APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS; Y DESIGNA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DENOMINADA "**ANÁLISIS DE RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA**"

TRAMITADO
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
18-07-2025

RESOLUCIÓN D.G.A. EXENTA N° 2497
SANTIAGO, 18 de julio de 2025

VISTOS:

1. El Decreto con Fuerza de Ley Nº 1.122, de 1981, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Código de Aguas; y sus modificaciones;

2. La Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia;

3. La Ley N° 19.880, de 2003, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece Bases de los procedimientos administrativos que Rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado;

4. La Ley Nº 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y sus modificaciones;

5. El Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda;

6. El Decreto Supremo N° 263, de 12 de diciembre de 2016, que modifica en el sentido que indica, y fija el texto refundido del Decreto Supremo N° 1.141, de 2006, que aprueba nuevo Reglamento sobre adquisiciones de bienes muebles nacionales y por importación y contrataciones de servicios, modificado por el Decreto Supremo N° 412, de 2007, todos del Ministerio de Obras Públicas;

7. Resolución Exenta (DPIR) N° 470/ 2023. Gobierno Regional de Magallanes. Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para proyecto denominado "Análisis Recursos Hídricos en Cuencas de Región de Magallanes y de la Antártica Chilena", código BIP 40045449-0;

8. La Resolución D.G.A. Exenta N° 2100, de 19 de junio de 2025, que aprueba Convenio Mandato para la ejecución del proyecto de inversión denominado "**Análisis Recursos Hídricos en Cuencas de región de Magallanes y de la Antártica Chilena",** Código BIP N° 40045449-0, entre Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena y la Dirección General de Aguas región de Magallanes;

9. La Ley N° 21.722, del Ministerio de Hacienda, de Presupuestos del Sector Público, correspondiente al año 2025;

10. La Resolución N° 36, de 2024, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;

11. Las atribuciones que me confieren los artículos 300, letra c), y 301, del Código de Aguas; en relación con el Decreto N° 131, del 1 de agosto de 2022, del Ministerio de Obras Públicas y la Resolución D.G.A. (Exenta) N° 879, de 26 de marzo de 2025; y,

CONSIDERANDO:

1. **QUE,** la Dirección General de Aguas, en adelante e indistintamente "D.G.A.", Servicio dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código de Aguas, reformado a través de la Ley N° 21.435, promulgada por el Presidente de la República el 25 de marzo de 2022 y publicada en el Diario Oficial el 6 de abril de 2022, es el organismo del Estado encargado de velar por el

equilibrio y armonía en el uso de las aguas terrestres, fomentando y fortaleciendo su gobernanza, resguardando su preservación y disponibilidad en calidad y cantidad para un desarrollo sostenible, resiliente, inclusivo, participativo y con perspectiva de género, cuidando a las personas y mejorando su calidad de vida.

2. **QUE,** actualmente el país, además de enfrentar un periodo de sequía sin precedentes desde el año 2010, también enfrenta un contexto político normativo marcado por los cambios en el paradigma institucional y en el enfoque de la Planificación de las fuentes hídricas. Estos cambios están dados principalmente por 3 hitos recientes: 1) la reforma al Código de Aguas (Ley N° 21.435 del 06 de abril de 2022), 2) la Ley Marco de Cambio Climático (Ley N° 21.455 de junio de 2022), y 3) la creación del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa (mediante Decreto N°58 del Ministerio de Medio Ambiente del 16 de noviembre de 2022).La realidad climática de Chile en los últimos años, apunta a una disminución en las precipitaciones y aumentos en la temperatura ambiente generando escenarios de incertidumbre con un mayor riesgo hídrico, al igual que en el resto del mundo. Esta realidad no deja exenta a la zona austral de nuestro país, en particular a la región de Magallanes, que a pesar de que los efectos de la sequía son más lentos o menos evidentes, ya existen zonas de prohibición para la obtención de Derechos de Aprovechamiento de Aguas subterráneas y disminuciones en los promedios de los caudales de las aguas superficiales. En la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, dada su condición de región extrema, caracterizada por accesos complejos, condiciones de trabajo restringidas por la inclemencia del clima y bajo el contexto de cambio climático, se ha detectado que existe una falta de información práctica y estudios para la toma de decisiones relativas a la gestión hídrica, es decir, respecto a las condiciones de los recursos hídricos superficiales (tanto en su cantidad como calidad), condiciones de los acuíferos, efectos de obras hidráulicas, y beneficios técnico-económicos de estrategias de adaptación a sequía, inundaciones, y escasez provocada por fallas en la gestión del agua, entre otros.

3. **QUE,** el Código de Aguas en su artículo 293 bis establece que "*Cada cuenca del país deberá contar con un Plan Estratégico de Recursos Hídricos tendiente a propiciar la seguridad hídrica en el contexto de las restricciones asociadas al cambio climático, el cual será público".* Este plan deberá considerar, al menos: 1) Modelación Hidrológica e Hidrogeológica, 2) Balance Hídrico, 3) Plan de recuperación de Acuíferos (calidad y cantidad), 4) Plan para hacer frente a las necesidades futuras de los recursos hídricos con preferencia al consumo humano, 5) un programa quinquenal para la ampliación de la red hidrométrica. Además, el artículo 129 bis 3°, del Código de Aguas, dispone que "La Dirección General de Aguas deberá establecer y mantener una red de estaciones de control de calidad, cantidad y niveles de las aguas tanto superficiales como subterráneas y de los glaciares y nieves en cada cuenca u hoya hidrográfica. La información que se obtenga deberá ser pública y actualizada, sin perjuicio de su publicación en la página web de la Dirección. Para los efectos de esta ley, se entenderá por calidad, al menos, los parámetros físicos y químicos del recurso hídrico".

4. **QUE,** la D.G.A. ha estimado necesario efectuar un llamado a licitación pública, con el fin de efectuar un estudio que permita caracterizar tres de las principales cuencas de ríos en diferentes puntos de la región, implementar modelos de simulación de los acuíferos y cauces superficiales presentes en el área de interés, mediante la integración de información contenida en diferentes estudios, así como la información recopilada a través de prospecciones geofísicas, generando un modelo de la situación actual y proyectada del/los acuíferos existentes (conociendo el sistema de recarga natural del mismo), confirmando y determinando alternativas de abastecimiento de agua para la población y/o reserva de volúmenes para los mismos fines, proponiendo acciones (gestión y/o infraestructura) de acuerdo al diagnóstico realizado en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, con el objetivo de mejorar la gestión hídrica regional, para el cumplimiento de las labores propias del Servicio.

5. **QUE**, así, se ha considerado que los trabajos y ejecución de la prestación de servicios personales denominada "**ANÁLISIS DE RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS DE LA**

REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA", resulta indispensable para cumplir con las labores propias de la D.G.A.

6. **QUE,** que la Dirección General de Aguas de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena podrá ejecutar la prestación de servicios señalada en el Considerando anterior, en virtud del Convenio Mandato para la ejecución del proyecto de inversión denominado "**Análisis Recursos Hídricos en Cuencas de región de Magallanes y de la Antártica Chilena",** Código BIP N° 40045449-0, entre Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena y la Dirección General de Aguas región de Magallanes, cuyo propósito es conocer la situación actual de los recursos hídricos superficiales, considerando características técnicas, topográficas y batimétricas de las cuencas en estudio.
7. **QUE,** la contratación requerida por la Dirección Regional de Aguas de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, no se encuentra disponible en el catálogo electrónico de convenio marco vigente de la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP), según consta del Sistema de Información, www.mercadopublico.cl, resultando procedente efectuar un llamado a licitación pública, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y, atendida la cuantía, no requiere del trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República.
8. **QUE,** la contratación requerida no es posible de ejecutar con los recursos humanos y materiales propios del Servicio.
9. **QUE,** la Dirección General de Aguas cuenta con la disponibilidad presupuestaria suficiente para financiar la prestación de servicios requerida.
10. **QUE,** el servicio mencionado no forma parte de la planificación de este Servicio, encontrándose debidamente incorporado en el Plan Anual de Compras (PAC) correspondiente al año 2025 de la Dirección General de Aguas.
11. **QUE,** se revisó la plataforma del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública, por lo que no resulta posible utilizar las bases tipos publicadas en atención a que el servicio que se licita no corresponde a las bases aprobadas por la Dirección de Compras y Contratación Pública.
12. **QUE,** en atención al monto de la licitación pública, se incorpora el análisis técnico y económico de acuerdo al artículo 31 del Reglamento de Compras Públicas.
13. **QUE,** las Bases Técnicas para la contratación, fueron elaboradas por personal de la División de Estudios y Planificación del Nivel Central y funcionarios de la Dirección General de Aguas de la región de Magallanes y Antártica Chilena, cuya competencia en la materia ha permitido determinar los elementos técnicos de la presente convocatoria, y, por su parte, las Bases Administrativas fueron elaboradas por personal idóneo del Subdepartamento de Abastecimiento, dependiente del Departamento Administrativo y Secretaría General, en conformidad con la normativa de compras públicas vigente.

RESUELVO:

1. **APRUÉBANSE,** las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la licitación pública para la prestación de servicios personales denominada "**ANÁLISIS DE RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA"** que se señalan a continuación:

BASES ADMINISTRATIVAS

I. INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Aguas, en adelante también "D.G.A.", llama a presentar ofertas mediante licitación pública para la prestación de servicios personales denominada "**ANÁLISIS DE RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA**".

La D.G.A., de conformidad a las políticas gubernamentales sobre equidad de género, expresa que no discrimina por género, ni por ninguna otra condición, por lo tanto, en la redacción de

estas Bases Administrativas, Técnicas y Anexos, y en todos aquellos instrumentos que se elaboren a consecuencia del presente documento, se utilizará un lenguaje "no sexista", es decir, que no discrimine ni marque diferencias entre todas las personas.

La licitación pública se regirá por las disposiciones de la Ley N° 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y sus modificaciones, en adelante "Ley de Compras"; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, en adelante el "Reglamento"; la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; por las Bases Administrativas y Técnicas, y sus correspondientes anexos; y por las consultas, respuestas y aclaraciones realizadas en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, portal www.mercadopublico.cl, durante la licitación.

Los documentos del proceso de licitación pública estarán constituidos por las presentes Bases Administrativas, Técnicas y Anexos, y por las consultas, respuestas y aclaraciones realizadas. Todos estos documentos estarán a disposición de los interesados en forma gratuita en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl. La presentación de ofertas implica la aceptación por parte del oferente de todas y cada una de las disposiciones contenidas en las presentes Bases, las normas y condiciones que regulan tanto el mecanismo de licitación, selección y adjudicación, así como la ejecución del contrato, sin necesidad de declaración expresa.

El participante u oferente, deberá examinar todas las instrucciones, condiciones y especificaciones que figuran en las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la licitación pública, las cuales, junto con las eventuales consultas y respuestas que dé esta Entidad Licitante, constituyen la única fuente de información que debe el proponente considerar al preparar su oferta.

Cabe hacer presente, que las Bases Administrativas y Técnicas con los anexos de la licitación pública, como cualquier otro documento referido en este pliego de condiciones, se entenderán conocidas y obligatorias para todos los participantes y para todos los efectos legales serán parte integrante de la relación contractual que se establezca con la D.G.A.

II. DEFINICIONES

Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación pública, y sin perjuicio de lo establecido en el Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, se establece el significado o definición de los siguientes términos:

- **Adjudicatario**: Oferente cuya oferta ha sido seleccionada en el presente llamado a licitación pública, para la suscripción del contrato definitivo.
- **Bases**: Las presentes Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la licitación pública de prestación de servicios personales denominada "**ANÁLISIS DE RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA**".
- **Días Corridos**: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa. Si un plazo inicia su cómputo en un día inhábil, se entenderá ampliado e iniciará su contabilización, a partir del día hábil siguiente.
- **Días Hábiles**: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
- **Fuerza Mayor o Caso Fortuito**: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil.
- **Ley de Compras**: La Ley N° 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y sus modificaciones.
- **Oferente**: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
- **Proveedor o Contratista**: Proveedor que suministra bienes o servicios a la D.G.A., en virtud de la Ley de Compras y su Reglamento.

- **Reglamento**: El Reglamento de la Ley N° 19.886, contenido en el Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda.
- **Servicio o D.G.A.**: Dirección General de Aguas.
- **Sistema de Información o Portal**: www.mercadopublico.cl
- **Unión Temporal de Proveedores (UTP)**: Asociación de personas naturales y/o jurídicas, para la presentación de una oferta en caso de licitaciones.
- **Notificación**: Acto por el cual la D.G.A. comunica oficialmente documentos, actos o resoluciones, a través del Sistema de Información, mediante su respectiva publicación en la plataforma de compras y contratación pública. Dicha notificación se entenderá realizada luego de 24 horas desde su publicación en el Sistema de Información.

III. ETAPAS Y PLAZOS DE LA LICITACIÓN

Etapa	Detalle
Llamado y Publicación de las Bases	Las Bases se publicarán en el sitio www.mercadopublico.cl una vez aprobado el acto administrativo correspondiente.
Consultas y Aclaraciones	- Las consultas deberán realizarse a través de www.mercadopublico.cl en la sección "Preguntas y Respuestas", dentro de doce (**12**) días corridos desde la notificación del llamado a licitar. La notificación se entenderá realizada luego de transcurridas 24 horas desde que se haya realizado la publicación. - Las respuestas se publicarán a más tardar doce (**12**) días corridos después de cerrar el plazo de recepción de preguntas. *No se atenderán consultas por teléfono ni otros canales. ***La D.G.A. podrá consolidar consultas similares en una única respuesta general.** *Las aclaraciones a las presentes Bases que la D.G.A. estime necesario realizar de oficio, se considerarán parte integrante del pliego de condiciones que rige la licitación y se comunicarán conjuntamente con las respuestas a las consultas en la página web mencionada, según lo dispuesto en el cronograma.
Cierre de Recepción de Ofertas	- Las ofertas se recibirán hasta treinta (**30**) días corridos, contados desde la notificación que llama a licitar. *Si se reciben dos o menos propuestas a la fecha de cierre, el plazo se ampliará automáticamente por **dos (2) días hábiles** (una sola vez). * Cualquier extensión modificará automáticamente las fechas de apertura y adjudicación.
Acto de Apertura	- La presente licitación será de una sola etapa, por lo que en el acto de apertura se abrirán tanto la oferta técnica como la económica. - El acto de apertura se realizará a través del Sistema de Información el mismo día del cierre de recepción de ofertas. *La recepción de antecedentes no implica la aceptación de su contenido ni garantiza su validez.
Evaluación de Ofertas	El plazo máximo de evaluación será de quince (**15**) días corridos contados desde el día siguiente al de la apertura de las ofertas.
Adjudicación	La adjudicación se realizará dentro de los quince (**15**) días corridos siguientes al término de la evaluación de las ofertas.

(*) Sin perjuicio de lo anterior, los plazos podrán ser modificados según las necesidades del Servicio, lo que será oportunamente informado a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

IV. MODIFICACIÓN A LAS BASES

La D.G.A. podrá modificar las presentes bases de licitación y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por algún oferente, y hasta antes del cierre de la recepción de ofertas. Las modificaciones podrán referirse a todo tipo de aspectos técnicos y administrativos, prórrogas o suspensiones de plazos o de cualquier otra índole, que sean relevantes para el desarrollo del presente concurso, debiendo ser oportunamente informado

en el sistema de información www.mercadopublico.cl, por lo que será responsabilidad de los proveedores revisar periódicamente los avances que experimente el proceso en dicho portal.

El servicio prorrogará el plazo de cierre de la recepción de ofertas en atención a la complejidad de los cambios que incorpore en las presentes bases, permitiendo a los proveedores que conozcan de dichas modificaciones para incorporarlas en sus ofertas, respecto de lo cual, el servicio fijará un nuevo plazo de cierre de recepción de ofertas, de forma prudencial.

V. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

En esta licitación pública podrán participar personas naturales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, de derecho público o privado, ya sea en forma individual o en unión temporal de proveedores, que al momento de la presentación de la oferta, acrediten su situación financiera y técnica, en cumplimiento con los requisitos establecidos en la Ley N° 19.886 y su reglamento.

Los oferentes y/o participantes por el solo hecho de presentar sus ofertas en la presente licitación, se entenderán en cabal conocimiento de todos y cada uno de los instrumentos que integran estas Bases, incluyendo las eventuales respuestas a las consultas y aclaraciones y las normas jurídicas que les son aplicables en las materias que dicen relación con ellas, sus anexos y todo lo relativo a las mismas.

Sin perjuicio de lo previamente señalado, quienes deseen participar del presente proceso, deberán considerar lo siguiente:

1. INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES.

Para ofertar los proponentes deben considerar lo siguiente, en conformidad con el inciso 9 del artículo 16 de la Ley N°19.886. La D.G.A., sólo aceptará las ofertas de aquellos proveedores que se encuentren debidamente inscritos y hábiles en el Registro de Proveedores, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública. En dicho registro, se inscribirán todas las personas naturales y jurídicas, chilenas y extranjeras que no tengan causal de inhabilidad para contratar con los organismos del estado.

En el Registro de Proveedores, se deberá individualizar, además, a los socios, accionistas, administradores y beneficiarios finales de las personas jurídicas inscritas, así como también contener información sobre los contratos adjudicados, ejecutados o terminados anticipadamente, de cada miembro del registro con algún organismo del Estado, conteniendo a su vez, información de las multas y sanciones respecto de los contratos en ejecución, y la calidad de habilitado o inhabilitado para contratar, de los proveedores.

No podrán inscribirse o permanecer inscritos en el registro de proveedores, quienes incurran en algunas de las causales de inhabilidad que se señalan en el artículo 35 septies de la Ley N°19.886 y, en el artículo 154 de su reglamento. La inscripción se debe realizar mediante el llenado y presentación de un formulario electrónico, a través de la plataforma de www.mercadopublico.cl, acompañando todos los antecedentes que en dicho formulario y plataforma, se solicitan.

2. POSTULACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO.

La D.G.A., solo adjudicará el presente proceso a quienes hayan postulado por medio del Sistema de Información, según lo mandata el artículo 105 del Reglamento, en el entendido que todo el proceso de compra y administración de sus contratos, se debe realizar sólo por este medio, incluyendo los actos, documentos y resoluciones relacionadas directa o indirectamente con los procesos de compra y ejecución del presente proceso de compra. La

D.G.A., no recibirá ofertas que no hayan sido realizadas por este medio, salvo las excepciones que señala el artículo 115 del Reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, los proveedores al momento de presentar sus ofertas, deberán acompañar las declaraciones que se soliciten como parte integrante del presente proceso, firmadas, tales como los anexos y declaraciones juradas que se ameriten, así como también toda documentación adicional que se pueda llegar a requerir.

Si algún proveedor tiene dificultades para ingresar su oferta administrativa, técnica y/o económica, deberá contactarse inmediatamente con la Mesa de Ayuda del portal Mercado Público, Fono 600-7000-600, para obtener orientación precisa que le permita ingresar sus ofertas. Cuando falla el Sistema de Información www.mercadopublico.cl, los oferentes pueden solicitar **un certificado de indisponibilidad** de dicha plataforma electrónica, dentro de los plazos establecidos, pudiendo entregar su oferta fuera del Sistema de Información, esto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

3. INTEGRIDAD DE LOS PROVEEDORES.

Este factor tiene como finalidad evaluar que las personas que trabajan para los oferentes, durante el periodo en que se desarrolle la presente licitación, y en la ejecución de la misma y del contrato que se suscriba, en caso de resultar adjudicado, cumplan con los mismos estándares de integridad exigidos al proveedor.

Para evidenciar lo anterior, el oferente deberá acreditar que el programa de integridad se encuentra difundido y conocido por sus trabajadores, entendiendo por tal, cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir, y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento.

Para acreditar lo anterior, **el proveedor deberá adjuntar a la oferta, el referido programa de integridad y el medio de difusión**, por ejemplo: enlaces a la página web del oferente de donde conste su publicación o copia del o los correos electrónicos mediante los cuales se ha difundido dicho programa entre los trabajadores, u otro medio que acredite este hecho.

El puntaje de este factor se asignará conforme se señala en la tabla de evaluación de criterios, establecida en el numeral XIII de las presentes bases.

Sin perjuicio de lo anterior, se deberá suscribir, firma y presentar el **ANEXO N° 4**, conforme a lo que en dicha declaración se señala, y acompañando el programa de integridad correspondiente, en conjunto a dicho anexo.

4. NO INCURRIR EN UNA CAUSAL DE INHABILIDADES O PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR.

No podrán contratar con la D.G.A., aquellos proveedores que incurran en algunas de las causales establecidas en el artículo 154 del Reglamento y 35 *septies* de la Ley N° 19.886, respecto de las cuales mencionamos de forma no taxativa, las siguientes:

a) Causales de Inhabilidades:

- Haber sido condenado por alguno de los delitos concursales establecidos en el Título Noveno del Libro Segundo del Código Penal.
- Haber sido condenado en virtud de una sentencia firme y ejecutoriada, por incumplimiento en un contrato sujeto a la Ley de Compras.
- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del trabajador.
- Haber sido condenado por delito de cohecho.

- Haber sido declarada inelegible para la adjudicación de contratos, elaboradas por las instituciones financieras multilaterales, tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y otros.
- Haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
- Haber sido condenado a la inhabilitación para contratar con el Estado, en virtud del artículo 10 de la ley N° 20.393.
- Haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitación para contratar con el Estado, dispuesta en el artículo 33 de la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos.
- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a dos años, sin que exista un convenio de pago vigente.
- Registrar deudas previsionales o de salud por más de doce meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
- Encontrarse sujeto a liquidación, por resolución judicial ejecutoriada, en virtud de la ley N° 20.720.
- Haber sido eliminado o suspendido del Registro de Proveedores, por resolución fundada.

b) Prohibiciones para contratar:

- La D.G.A. no suscribirá contratos administrativos con el personal del Servicio, cualquiera que sea su calidad jurídica, o con las personas naturales contratadas a honorarios por este, ni con sus cónyuges o convivientes civiles, ni con las demás personas unidas por los vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni con sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las que formen parte o sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas en que sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
- Tampoco podrá suscribir contratos respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del servicio, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en procedimientos de contratación, a las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que se extiende esta prohibición respecto de las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive; y a las sociedades en que aquellos o éstas participen en los términos expuestos anteriormente, durante el tiempo en que ejerzan sus funciones, y hasta el plazo de un año contado desde el día en que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo.

En caso de ofertar en el presente proceso, una persona natural o jurídica, que se encuentre en alguna de las causales previamente señaladas, u otras establecidas en la Ley N° 19.886 o su reglamento, será declarada inadmisible mediante acto administrativo fundado.

Sin perjuicio de lo anterior, respecto de la prohibición para contratar con funcionarios o directivos del servicio, se permitirá para casos excepcionales conforme lo señala el inciso 4° del artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886.

Consideraciones especiales de la Unión Temporal de Proveedores

- La Unión Temporal de Proveedores (UTP) deberá estar integrada por empresas de menor tamaño, o será declarada inadmisible, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 184 del Reglamento, que establece excepciones respecto a los Contratos para la Innovación y el diálogo competitivo para la Innovación.
- La vigencia de la UTP no podrá ser menor a la del contrato que se pretende adjudicar, y se formalizará mediante escritura pública (las adquisiciones menores a 1.000 UTM podrán formalizarse por instrumento público o privado).
- Además, se deberá nombrar a un representante común, designado con facultades específicas para comunicaciones y gestiones, entre la UTP y la D.G.A.
- Dentro de la Unión temporal de Proveedores y entre los integrantes, existirá un pacto expreso de solidaridad. Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las exigencias que nazcan de las presentes bases, al contenido de su propuesta o del contrato que se suscriba (si corresponde).
- Cada integrante de la UTP deberá encontrarse inscrito y hábil en el Registro de Proveedores al momento de presentar la oferta, por lo que la inhabilidad de cualquiera de ellos provocará la inadmisibilidad de la propuesta. Ante este supuesto, la UTP deberá decidir si continúa con el procedimiento con el resto de los miembros, o si por el contrario se desiste de su participación.
- A su vez, se identificará el domicilio legal que tendrá la UTP.
- Designación de un integrante responsable de emitir facturas y recibir pagos, si no se señala se entenderá que tiene dicha facultad, el representante legal.
- En virtud del pacto de solidaridad, en el entendido que ante el incumplimiento de alguna de las obligaciones que deriven producto de la adjudicación de las presentes bases, la D.G.A., podrá exigir el cumplimiento o sanción que corresponda, a cualquiera de los integrantes de la UTP, se recomienda que en el contrato que suscriban en la constitución de la Unión, regulen a su vez, la facultad de repetir contra aquel integrante incumplidor que haya generado una sanción por parte del servicio y en cuyo nombre, se haya tenido que responder.
- Quienes conforman la UTP, deberán determinar qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación, siempre y cuando lo anterior, no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

VI. REQUISITOS DE LA OFERTA

Las ofertas tendrán una validez mínima de sesenta (60) días corridos desde la fecha de cierre de recepción de ofertas. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, la D.G.A. podrá solicitar a los proponentes, antes de la fecha de su expiración, una prórroga de la validez de estas por igual período. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida.

El solo hecho de la presentación de una oferta significa la aceptación por parte del oferente de su vigencia durante el proceso licitatorio, sin necesidad de declaración expresa al respecto. No obstante, si la oferta presenta una validez mínima inferior a sesenta (60) días corridos, la propuesta será rechazada por la Comisión Evaluadora y declarada inadmisible por medio de acto administrativo de la Autoridad Competente, totalmente tramitado.

Las ofertas deberán ser presentadas a través del Sistema de Información, pero, además, deberán cumplir con los requisitos que se señalan en las presentes Bases y acompañando los anexos que correspondan a cada caso, de forma obligatoria, debidamente firmados por quien tenga las facultades para representar al proveedor.

Antecedentes que se deben acompañar a la oferta, según corresponda:

CATEGORÍA	REQUISITOS
Personas naturales o jurídicas	- Declaración jurada simple (Anexo N° 1). - Descripción del proponente (Anexo N° 2-A o Anexo N° 2-B).
Universidades	- Declaración jurada simple (Anexo N° 1) - Descripción e individualización (Anexo N° 3-A) firmada por el representante. - Carta de patrocinio de la Universidad. - Para universidades privadas: Anexo N° 2-B, fotocopia legalizada de cédula de identidad.
Unión Temporal de Proveedores (UTP)	- Declaración jurada simple (Anexo N° 1) firmado por representante de la UTP. - Identificación de integrantes (Anexo N° 3-B).

Conforme al artículo 48 del Reglamento, las ofertas presentadas deben ser serias, puras y simples, ajustadas al ordenamiento jurídico nacional y a los documentos que integran el presente proceso de compras. Por regla general, se entiende que cada proveedor debe presentar una única oferta, salvo que las bases del proceso permitan explícitamente la presentación de múltiples ofertas por parte de un mismo participante.

NOTA: Respecto a las Uniones Temporales de Proveedores (UTP), en el artículo 54 inciso 2° de la Ley N° 19.886, establece una limitación específica: "*Respecto de cada proceso y al momento de la presentación de la oferta los integrantes de una Unión Temporal de Proveedores no podrán participar en otra*". Esto significa que los integrantes de una UTP no podrán participar simultáneamente mediante una propuesta individual y otra a través de una UTP. En este sentido, deberán optar por una única modalidad de participación en el presente proceso.

1. Oferta Técnica

Los antecedentes que conforman la propuesta técnica deberán presentarse electrónicamente conforme a los requisitos que se solicitan en las Bases Técnicas, los cuales deberán reflejarse íntegramente en su oferta y debiendo ser lo **más completa y específica posible**. Los proponentes que formen una unión temporal de proveedores deberán presentar una propuesta técnica común.

2. Oferta Económica

a) El oferente, al registrar su oferta en el Sistema de Información, deberá ingresar el precio neto total de la prestación de servicios personales ofertada. Dicho precio deberá expresarse en moneda nacional y no podrá exceder el presupuesto máximo disponible para esta contratación, conforme a lo señalado en el numeral XVI, denominado "Presupuesto Disponible" de las presentes Bases Administrativas.

b) Cada oferente deberá completar el **Anexo N° 10** – Desglose de la Oferta Económica, donde se deberá indicar el monto total de la oferta, incluyendo los impuestos (si fuera el caso), y además un desglose de los precios unitarios asociados a las actividades requeridas para la prestación de servicios (honorarios profesionales, costos directos e indirectos, y otros). El precio deberá expresarse en moneda nacional y no podrá superar el presupuesto máximo disponible para esta contratación, según lo señalado en el numeral XVI de estas Bases Administrativas.

c) En caso de discrepancia entre el valor ofertado en el anexo económico y el registrado en el Sistema de Información, prevalecerá lo consignado en el anexo económico.

Si la oferta económica supera el presupuesto máximo indicado en el numeral XVI de las Bases Administrativas, será rechazada por la Comisión Evaluadora y declarada inadmisible mediante

resolución fundada de la Autoridad Competente de la D.G.A., por incumplimiento al presente pliego de condiciones.

La falta de presentación o la omisión de cualquiera de los antecedentes requeridos para la oferta económica o técnica facultará a la D.G.A. a excluir al oferente del proceso licitatorio. En tal caso, la oferta será descartada y declarada inadmisible mediante resolución fundada por no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases. Es responsabilidad exclusiva de los oferentes presentar su oferta conforme a lo estipulado en las Bases, entendiendo que la Comisión Evaluadora no está obligada a requerir, corregir o subsanar la falta u omisión de ningún antecedente o documento que forme parte de la propuesta.

La D.G.A. podrá, durante la etapa de evaluación, solicitar a través del Sistema de Información que los oferentes subsanen errores u omisiones formales, siempre que dicha solicitud no contravenga los principios de igualdad entre los oferentes ni el de estricta sujeción a las Bases. Es importante destacar que los errores relacionados con el precio ofertado no se considerarán formales y no podrán ser subsanados.

La solicitud de aclaración o subsanación es una facultad discrecional de la D.G.A. y no constituye una obligación. Los oferentes podrán subsanar exclusivamente lo que haya sido solicitado, en atención a los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad entre los proveedores. Toda solicitud de aclaración o subsanación será informada al resto de los oferentes a través del Sistema de Información, y aplicarán las reglas de evaluación, conforme con lo dispuesto en el numeral XIII de las Bases Administrativas (Cumplimiento de Requisitos Formales).

Todos los costos y gastos derivados del estudio y presentación de las ofertas serán de exclusiva responsabilidad de los oferentes. No procederá, bajo ninguna circunstancia, indemnización, reembolso ni compensación alguna por parte de la D.G.A.

VII. DERECHO A DECLARAR INADMISIBLES TODAS LAS PROPUESTAS Y DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA

La D.G.A. declarará inadmisibles las ofertas que no cumplan los requerimientos establecidos en las Bases, respecto a la exigencias técnicas o económicas, como por ejemplo cuando se excedan de los marcos presupuestarios disponibles. Por otra parte, de acuerdo al artículo 62 del Reglamento, se declarará desierta la licitación pública cuando no se presentan ofertas, cuando todas las presentadas resultan inadmisibles, o bien, si las propuestas presentadas por los oferentes no resultan convenientes a los intereses del Servicio. En la eventualidad de ocurrir esta situación, el Servicio se excluye de toda responsabilidad, por tratarse del ejercicio de potestades facultativas propias, así reconocidas expresamente por los proponentes. En ambos casos, dicha declaración será por resolución fundada, conforme con lo establecido en el artículo 9° de la Ley N° 19.886. A su vez, conforme al artículo 60 del Reglamento, se declarará inadmisible una o más ofertas que se presenten en un mismo proceso licitatorio, cuando apliquen de manera simultánea respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas perteneciente al mismo grupo empresarial o que estén relacionadas entre sí.

La D.G.A. se reserva el derecho a no adjudicar a oferente alguno el presente llamado a licitación pública, en el evento de producirse un caso fortuito o fuerza mayor, debidamente calificado por el Servicio, que le impida continuar con el proceso.

La D.G.A. rechazará de forma fundada, aquellas propuestas que no cumplan con lo exigido en las presentes bases de licitación. Las propuestas rechazadas lo serán en forma permanente y definitiva.

VIII. REVOCACIÓN DE LA LICITACIÓN

La D.G.A. se reserva el derecho de revocar el presente proceso de licitación pública, aun existiendo ofertas. Esta revocación puede ser declarada de forma unilateral por la D.G.A.

mediante acto administrativo fundado que así lo autorice y se podrá realizar hasta antes de adjudicado el procedimiento.

No se devolverá la documentación que presenten los oferentes en esta eventualidad ni en ningún otro caso, salvo que la autoridad del Servicio la permita expresamente, o bien, en el caso de las garantías de seriedad de la oferta entregadas por los participantes (si fuera el caso), las que deberán ser solicitadas de acuerdo con lo estipulado en el numeral XI de las Bases Administrativas.

IX. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el solo hecho de participar en la presente licitación pública, acepta expresamente el Pacto de Integridad, **obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos, y demás documentos integrantes**. Especialmente, el oferente acepta suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes Bases Administrativas, Técnicas y Anexos, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a) El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso licitatorio, ni con la ejecución del contrato que se derive de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso de licitación, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación de la oferta y ejecución del contrato que de ello se deriven.

b) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia. Cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

c) El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

d) El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

e) El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las Bases, sus documentos integrantes y el convenio que de ello se derive.

f) El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en las Bases, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

g) El oferente reconoce y declara que la oferta reflejada en el presente proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidades ofertadas.

h) El oferente se obliga a tomar las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados dependientes y/o asesores y/o agentes y, en general, todas las

personas con que este o estos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación.

X. ANTECEDENTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Una vez comunicada la adjudicación, la D.G.A. podrá requerir toda la información legal necesaria para la protección de sus intereses. El proveedor deberá presentar dichos antecedentes a través de la Oficina de Partes de la D.G.A., conforme con lo previsto en el numeral XXV de las presentes Bases Administrativas, referente al ingreso de documentos e informes.

En el caso que el proponente adjudicado sea una persona jurídica, deberá acompañar, a petición de la D.G.A., en un plazo no superior a diez (10) días corridos, contados desde el día hábil siguiente de notificada la resolución de adjudicación, los siguientes antecedentes para la suscripción del contrato:

a) Copia simple del instrumento de constitución de la persona jurídica de que se trata, y de todas las modificaciones hasta la fecha de presentación de la propuesta.

b) Copia simple de la escritura pública en que consten sus socios y representantes legales a la fecha de presentación de la propuesta. Si este antecedente ya consta en el instrumento de constitución, deberá señalarlo expresamente. En el caso de las sociedades anónimas, se requerirá, además, presentar una copia del o los folios que correspondan del registro de accionistas de la compañía, u otro documento equivalente según su legislación de origen, en los que consten los accionistas de la sociedad. En caso de tratarse de una persona jurídica extranjera, deberá adjuntar copia íntegra y debidamente legalizada en Chile de su escritura de constitución y de la representación legal, además de todo documento que en su país sirva para acreditar la existencia y vigencia de la persona jurídica a la fecha de presentación de la propuesta. Por último, en el caso de tratarse de universidades, el decreto de nombramiento o acta de nombramiento del rector.

c) Copia simple de inscripción con certificación de vigencia (sociedades) o certificado de vigencia extendido por la autoridad competente (otras personas jurídicas), con antigüedad no superior a seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de presentación de ofertas.

d) Certificado de antecedentes laborales y previsionales de la empresa, emitido por la Dirección del Trabajo, de fecha no anterior a sesenta (60) días contados desde la fecha de cierre de la presentación de propuestas.

e) Escritura Pública de constitución de la Unión Temporal de Proveedores en aquellas contrataciones iguales o superiores a 1.000 UTM, la que deberá contener todas aquellas estipulaciones a las que se hace mención en la del numeral V, N° 5, de estas Bases Administrativas.

En caso que el proponente adjudicado no cumpla con la obligación contenida en el párrafo anterior dentro de plazo, la D.G.A. podrá adjudicar la licitación al siguiente proponente mejor evaluado, y así sucesivamente.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 19.886, la D.G.A. no solicitará a los adjudicatarios la entrega de documentación cuando esta se encuentre en el Registro de Proveedores de la DCCP y cumpla con los requisitos solicitados.

XI. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los oferentes deberán entregar una garantía de seriedad de la oferta, por cada una de sus ofertas, que tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo oferente o por terceros

en un banco comercial o compañía de seguros con oficinas en Santiago o en la ciudad de Punta Arenas, con las siguientes características:

Tipo de documento	Cualquier instrumento que asegure el cobro de manera rápida y efectiva, como, por ejemplo, boleta de garantía, certificado de fianza, vale vista, entre otros. No se aceptan cheques como instrumento de garantía.
Beneficiario	**Ministerio de Obras Públicas** - RUT: 61.202.000-0.
Pagadera	A la vista e irrevocable.
Vigencia mínima	**30/12/2025**
Expresada en	Pesos chilenos. En caso que la garantía que se presente sea una póliza de seguro o certificado de fianza y el monto asegurado se indique en unidades de fomento (UF), deberá además, dicha cifra señalarse en pesos de forma numérica y escrita, expresando claramente que es pagadera a la vista o primer requerimiento, de ejecución inmediata, sin liquidador ni cláusula de arbitraje, emitida por una compañía aseguradora inscrita en la Comisión para el Mercado Financiero, que deberá cubrir, ya sea a través de endoso o cláusula, el importe para los casos que fuere necesario hacerla efectiva, o en su defecto, no deberá considerar en sus cláusulas la exclusión de dichos importes.
Monto	**$2.000.000**.- (dos millones de pesos chilenos).
Glosa	"Para garantizar la seriedad de la oferta presentada en la licitación pública para la prestación de servicios personales denominada **ANÁLISIS DE RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA"**.
Forma y Oportunidad restitución	Respecto de los oferentes no adjudicados, les será devuelta a contar del día hábil siguiente a la suscripción del contrato con el adjudicatario de la presente licitación y la respectiva emisión de la correspondiente orden de compra, para lo cual deberán realizar su solicitud de devolución presentando en Oficina de Partes una carta dirigida al Inspector Fiscal. Respecto del adjudicatario, le será devuelta después de presentar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y previa solicitud de devolución, siempre que esta última sea presentada en el plazo establecido. El Inspector Fiscal deberá autorizar la devolución de las garantías, tal como se señaló, previa solicitud efectuada por parte de los interesados.

Toda oferta que no esté acompañada de la garantía de seriedad de la oferta será rechazada por la D.G.A., por no ajustarse a los términos de las presentes Bases, declarándose inadmisible la propuesta por resolución fundada.

Esta garantía deberá entregarse en la Oficina de Partes de la D.G.A., Nivel Central, ubicada en Morandé 59, piso 8, comuna y ciudad de Santiago, o en la Oficina de Partes de la Dirección General de Aguas, de la región de Magallanes y Antártica Chilena, ubicada en calle Lautaro Navarro N° 663, comuna y ciudad de Punta Arenas; y en el caso de presentar un instrumento electrónico, este deberá suscribirse mediante firma electrónica avanzada, pudiendo ser enviado a través de la Oficina de Partes Virtual (OPV) de la D.G.A., Nivel Central o de la región de Magallanes y Antártica Chilena, indicando en el asunto el ID de la Licitación. La garantía que se extienda por una institución bancaria en soporte de papel solo podrá ser ingresada a través de la Oficina de Partes de la D.G.A. de manera presencial.

En ambos casos –entrega en oficina de partes presencial o virtual, el plazo de entrega de la garantía será hasta las 16:00 horas de la fecha de cierre de la licitación pública, bajo sanción de ser excluido de la misma.

La D.G.A. hará efectiva esta garantía, ejecutándola unilateralmente por la vía administrativa, en cualquiera de los siguientes casos:

- Si el oferente se desiste de su propuesta o la retira unilateralmente, durante el período de vigencia de la misma (se considera también la no firma del contrato o la no aceptación de la orden de compra).
- Si el adjudicatario no cumple con la obligación indicada en el numeral anterior.
- Si el adjudicatario no entrega en forma oportuna la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, esto es, dentro del plazo de diez (10) días corridos, contados desde el día hábil siguiente a la fecha de publicación de la resolución de adjudicación en el portal electrónico www.mercadopublico.cl.
- Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4° de la Ley de Compras o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición.

Verificada la infracción –cualquiera de las causales ya señaladas– la D.G.A. notificará por escrito al adjudicatario –carta certificada o correo electrónico, según lo solicitado por el proveedor en su anexo declaración jurada simple sobre notificaciones electrónicas– comunicando las causales o razones que se tienen en vista para el cobro de la garantía.

El adjudicatario, por su parte, dispondrá de un plazo de tres (3) días hábiles desde la notificación para efectuar sus descargos, resolviendo la D.G.A., mediante resolución fundada, si acepta los mismos o ratifica el cobro de la garantía. Para tal efecto, la autoridad deberá pronunciarse en el plazo de cinco (5) días hábiles.

En contra de esta última resolución procederán los recursos dispuestos en la Ley N° 19.880.

No procederá esta sanción si se estableciere la concurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor –que deberá ser alegado y acreditado oportunamente por la contratista, con la debida documentación de respaldo–, calificado así por la D.G.A., mediante resolución fundada.

Se hace presente, que el cobro de toda garantía (seriedad de la oferta, y fiel y oportuno cumplimiento del contrato), deberá respetarse los principios de contradictoriedad e impugnabilidad, por ende, antes de efectuar su cobro, se deberá notificar mediante carta certificada la comunicación del inicio del procedimiento.

XII. COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas presentadas serán revisadas y evaluadas, técnica y económicamente, por una Comisión de Evaluación (en adelante e indistintamente, la "Comisión"), que estará conformada por tres (3) funcionarios de la D.G.A., quienes estarán sujetos a la Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios, solo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren esas Comisiones.

Los funcionarios que se designen podrán ser reemplazados por otros, debidamente especificados, en la eventualidad de que en el plazo establecido para la evaluación de las propuestas este no pueda cumplir con la labor.

Serán funciones de la Comisión, una vez realizada la apertura de las ofertas, las siguientes:

a) Revisar que los oferentes que hayan postulado mediante el Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado, además de encontrarse inscritos en el Registro de Proveedores, dichos oferentes se encuentren habilitados en dicho registro.

b) Revisar y evaluar los antecedentes que constituyen las ofertas (técnica y económica) de los proveedores, y rechazar aquellas que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las Bases.

c) Solicitar a los oferentes, en caso de errores u omisiones meramente formales, detectados durante la evaluación, que salven dichos errores, dentro del marco establecido por el artículo 56 del Reglamento de la Ley N° 19.886 de Compras Públicas, es decir, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información.

La Comisión concederá un plazo fatal para la corrección, el cual será informado a través del sistema de información www.mercadopublico.cl, y se contará desde efectuado el requerimiento. La D.G.A. no considerará las respuestas o antecedentes recibidos una vez vencido dicho plazo.

Mediante la aclaración, no podrán modificarse aspectos sustanciales de la propuesta, de tal forma que la oferta no podrá, mediante las aclaraciones, transformarse en otra diferente, ni constituir una nueva oferta.

d) Establecer un ranking con todas las ofertas evaluadas. En él se ordenarán las ofertas, de acuerdo con el puntaje que hayan obtenido luego de haberles aplicado los factores de evaluación con los correspondientes puntajes y ponderaciones que se indican en el numeral siguiente.

e) La Comisión, analizará las ofertas técnicas y las ofertas económicas presentadas por cada oferente en el plazo establecido en las Bases, y tendrá en cuenta los criterios y pautas establecidos en este documento para la adjudicación. Los miembros de la Comisión Evaluadora deberán tener en consideración los beneficios y costos presentes y futuros del servicio ofrecido. Durante el desarrollo de su trabajo, la Comisión podrá requerir a los oferentes aclaraciones respecto de sus propuestas para efectos de la evaluación, y no podrá mantener contacto con ningún oferente que no hubiere sido previsto en las Bases. En todo caso, las aclaraciones que se pidan y las que se den, ambas por escrito, no podrán alterar las bases de la licitación, ni la esencia de la oferta ni violar el principio de igualdad entre los oferentes.

La Comisión Evaluadora levantará un acta, **completa y fundada,** con la evaluación de las ofertas de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en la cual consignará los puntajes obtenidos por cada oferente en los criterios a evaluar, previamente especificados en estas Bases. Dicha acta será suscrita por los miembros de la Comisión Evaluadora y se publicará en el Sistema de Información, junto al acto administrativo que dé cuenta del resultado de la licitación.

Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 nonies de la Ley N° 19.886, los miembros de la Comisión Evaluadora, deberán suscribir una **declaración jurada** en la que declaren expresamente la ausencia de conflictos de intereses en el proceso licitatorio y se obligue a guardar confidencialidad en relación al proceso de evaluación. Las respectivas declaraciones juradas, se adjuntarán en los documentos del proceso de compra que se publiquen en el Sistema de Información.

XIII. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

El acto de apertura se efectuará a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral III de las presentes Bases Administrativas, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 115 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en que se podrá recibir la oferta en soporte papel en los casos excepcionales que indica.

A solicitud de la D.G.A., los oferentes deberán aclarar o subsanar su oferta a más tardar dentro de las 24 horas hábiles siguientes de notificada dicha solicitud, a través del Sistema de Información o, en su defecto, en caso de inoperatividad de la referida plataforma electrónica,

ingresando los antecedentes requeridos de acuerdo a lo establecido en el numeral XXV de estas bases administrativas, en un sobre cerrado dirigido al Jefe del Departamento o División que llamó a la respectiva licitación pública, rotulado: "*Antecedentes Complementarios Licitación Pública denominada* ***ANÁLISIS DE RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA***", con el nombre del oferente y con el respectivo certificado de indisponibilidad de la referida plataforma electrónica.

Si la Comisión Evaluadora lo estima pertinente, **podrá** solicitar a algún proponente, por escrito, **en una sola oportunidad**, salvar errores u omisiones formales en que ha incurrido, siempre que no sea relativo al precio ofertado, también solicitar certificaciones o antecedentes que hayan omitido al presentar la oferta y cuyos antecedentes hayan sido obtenidos previo al vencimiento del plazo para presentar ofertas, conforme a lo señalado en el artículo 56 del reglamento, los que pasarán a formar parte integrante de los antecedentes del convenio (contrato), en caso de resultar adjudicado.

En todo caso, tanto la solicitud de aclaraciones, como las respuestas del interesado, no podrán referirse a puntos que alteren elementos esenciales de la propuesta, ni vulnerar el principio de igualdad de los proponentes, o que pueda generar una situación de privilegio entre los oferentes. Las respuestas deberán ser entregadas, mediante carta o formulario suscrito por el representante legal del proponente, dentro del plazo señalado por la comisión evaluadora, siempre a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

Las respuestas deberán ser puestas en conocimiento de todos los postulantes a través del portal antes señalado.

Se aceptará la recepción de los antecedentes, sin que dicha comunicación implique la aceptación del contenido de estos, ni que el archivo sea válido o correcto. La Comisión Evaluadora procederá a revisar y evaluar los antecedentes exigidos en estas Bases, descalificando a quienes no den cumplimiento a lo requerido.

La calificación de las distintas propuestas y el correspondiente proceso de selección se realizarán en atención a los siguientes **criterios de evaluación**:

N°	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN (%)
1	Experiencia del Equipo Propuesto	40
2	Oferta Económica	20
3	Enfoque Metodológico	20
4	Participación de Mujeres en el Equipo de Trabajo	10
5	Programa de Integridad	5
6	Cumplimiento de Requisitos Formales	5
	TOTAL:	**100**

1. **Experiencia del equipo propuesto** (Ponderación: 40%)

La evaluación del ítem (criterio de evaluación) se realizará mediante la presentación de currículo (*currículum vitae*) del equipo de trabajo (**Anexo Nº 7**), los que serán evaluados de acuerdo a los años de experiencia. Para obtener el puntaje final se promediarán los puntajes obtenidos por los miembros del equipo de trabajo.

a. **Subcriterio Nº1: Jefe de Proyecto 25%**

Nombre Subcriterio	Aspecto a Evaluar	Puntaje Obtenido	% de Ponderación	Puntaje Ponderado
1.1.1 Título Profesional	a) Título profesional obtenido en universidad nacional o extranjera con		20%	

	título revalidado: - Ingeniero Civil, - Ingeniero Civil con mención del área Hidráulica, - Ingeniero Agrónomo, - Ingeniero civil industrial, - Ingeniero en Recursos Naturales Renovables, - Ingeniero Civil en Geografía, - Ingeniero Civil Agrícola, - Ingeniero Ambiental, - Ingeniero Forestal, - Geólogo **100 puntos** b) Título profesional, relacionado con el área de las ciencias de la ingeniería, ciencias de la tierra o recursos naturales, obtenido en universidad nacional o extranjera y revalidado. **60 puntos** c) Otro título profesional que no se relacione con los puntos a) y b) o que no se encuentre revalidado. **0 puntos**			
1.1.2 Años de experiencia profesional, según letra I "Equipo de Trabajo" de las Bases Técnicas.	a) Mayor o igual a 14 años **100 puntos** b) Mayor o igual a 12 años y menor a 14 años **50 puntos** c) Mayor o igual a 10 años y menor a 12 años **30 puntos** d) Menor a 10 años **0 puntos**		55%	
1.1.3 Estudios de	a) Tiene grado académico de doctor		20%	

Postgrado	o PhD en materias relacionadas con el área de ciencias de la ingeniería, ciencias de la tierra o recursos naturales. **100 puntos** b) Tiene grado académico de magíster o máster en materias relacionadas con el área de ciencias de la ingeniería, ciencias de la tierra o recursos naturales. **50 puntos** c) Tiene estudios de postgrado en áreas distintas a las mencionadas en a) y b); o no tiene estudios de postgrado **0 puntos**			
1.1.4 Reseña Profesional	a) Presenta reseña profesional acorde a lo solicitado, coherente con la experiencia presentada, y con competencias compatibles a las funciones del cargo **100 puntos** b) No presenta reseña profesional, o presenta reseña no coherente con la experiencia presentada, y con competencias no compatibles a las funciones del cargo **0 puntos**		5%	
Total Subcriterio				

b. <u>Subcriterio Nº2: Especialista en Recursos Hídricos 20%</u>

Nombre Subcriterio	Aspecto a Evaluar	Puntaje Obtenido	% de Ponderación	Puntaje Ponderado
1.2.1 Título Profesional	a) Título profesional obtenido en universidad nacional o extranjera con		20%	

	título revalidado: - Ingeniero Civil, - Ingeniero Civil con mención del área Hidráulica, - Ingeniero Agrónomo, - Ingeniero Ambiental, - Ingeniero en Recursos Naturales Renovables, - Ingeniero Químico, - Ingeniero Forestal, - Ingeniero civil industrial, - Ingeniero Civil en Geografía, - Ingeniero Civil Agrícola, - Geólogo, - Químico, - Biólogo, - Bioquímico **100 puntos** b) Título profesional, relacionado con el área de las ciencias de la ingeniería, ciencias de la tierra o recursos naturales, obtenido en universidad nacional o extranjera y revalidado. **60 puntos** c) Otro título profesional que no se relacione con los puntos a) y b) o que no se encuentre revalidado. **0 puntos**			
1.2.2 Años de experiencia profesional según lo solicitado en la letra I de las Bases Técnicas	a) Mayor o igual a 10 años **100 puntos** b) Mayor o igual a 9 años y menor a 10 años **50 puntos** c) Mayor o igual a 8 años y menor a 9 años		55%	

	30 puntos d) Menor a 8 años **0 puntos**			
1.2.3 Estudios de Postgrado	a) Tiene grado académico de doctor o PhD en materias relacionadas con el área de ciencias de la ingeniería, ciencias de la tierra o recursos naturales. **100 puntos** b) Tiene grado académico de magíster o máster en materias relacionadas con el área de ciencias de la ingeniería, ciencias de la tierra o recursos naturales. **50 puntos** c) Tiene estudios de postgrado en áreas distintas a las mencionadas en a) y b); o no tiene estudios de postgrado **0 puntos**		20%	
1.2.4 Reseña profesional	a) Presenta reseña profesional acorde a lo solicitado, coherente con la experiencia presentada, y con competencias compatibles a las funciones del cargo **100 puntos** b) No presenta reseña profesional, o presenta reseña no coherente con la experiencia presentada, y con competencias no compatibles a las funciones del cargo **0 puntos**		5%	
Total Subcriterio				

c. **<u>Subcriterio Nº3: Especialista en SIG 15%</u>**

Nombre Subcriterio	Aspecto a Evaluar	Puntaje Obtenido	% de Ponderación	Puntaje Ponderado
1.5.1 Título Profesional	**a)** Título profesional obtenido en universidad nacional o extranjera con título revalidado: - Geógrafo, - Cartógrafo, - Ingeniero Civil, - Ingeniero Civil en Geografía, - Ingeniero civil agrícola, - Ingeniero en Recursos Naturales Renovables, - Ingeniero Civil Hidráulico **100 puntos** b) Otro título profesional, relacionado con las ciencias de la ingeniería o ciencias de la tierra, obtenido en universidad nacional o extranjera y revalidado. **60 puntos** c) Otro título profesional que no se relacione con los puntos a) y b) o que no se encuentre revalidado. **0 puntos**		40%	
1.5.2 Años de experiencia profesional según lo solicitado en la letra I de las Bases Técnicas	a) Mayor o igual a 7 años **100 puntos** b) Mayor o igual a 6 años y menor a 7 años **50 puntos** c) Mayor o igual a 5 años y menor a 6 años **30 puntos** d) Menor a 5 años **0 puntos**		55%	

1.5.3 Reseña profesional	a) Presenta reseña profesional acorde a lo solicitado, coherente con la experiencia presentada, y con competencias compatibles a las funciones del cargo **100 puntos** b) No presenta reseña profesional, o presenta reseña no coherente con la experiencia presentada, y con competencias no compatibles a las funciones del cargo **0 puntos**		5%	
Total Subcriterio				

d. <u>Subcriterio Nº4: Especialista en Modelación de Recursos Hídricos 20%</u>

Nombre Subcriterio	Aspecto a Evaluar	Puntaje Obtenido	% de Ponderación	Puntaje Ponderado
1.6.1 Título Profesional	a) Título profesional obtenido en universidad nacional o extranjera con título revalidado: - Ingeniero Civil - Ingeniero Civil con mención del área Hidráulica, - Ingeniero Agrónomo, - Ingeniero civil industrial, - Ingeniero en Recursos Naturales Renovables - Ingeniero Civil en Geografía, - Ingeniero Civil Agrícola, - Geólogo, **100 puntos** b) Título profesional, relacionado con el área de las ciencias de la ingeniería, ciencias de la tierra o recursos		20%	

	naturales, obtenido en universidad nacional o extranjera y revalidado. **60 puntos** c) Otro título profesional que no se relacione con los puntos a) y b) o que no se encuentre revalidado. **0 puntos**			
1.6.2 Años de experiencia profesional según lo solicitado en la letra I de las Bases Técnicas	a) Mayor o igual a 7 años **100 puntos** b) Mayor o igual a 6 años y menor a 7 años **50 puntos** c) Mayor o igual a 5 años y menor a 6 años **30 puntos** d) Menor a 5 años **0 puntos**		55%	
1.6.3 Estudios de Postgrado	a) Tiene grado académico de doctor o PhD en materias relacionadas con las ciencias de la ingeniería, ciencias de la tierra o recursos naturales. **100 puntos** b) Tiene grado académico de magíster o máster en materias relacionadas con las ciencias de la ingeniería, ciencias de la tierra o recursos naturales. **50 puntos** c) Tiene estudios de postgrado en áreas distintas a las mencionadas en a) y b); o no tiene estudios de postgrado **0 puntos**		20%	

1.6.4 Reseña profesional	a) Presenta reseña profesional acorde a lo solicitado, coherente con la experiencia presentada, y con competencias compatibles a las funciones del cargo **100 puntos** b) No presenta reseña profesional, o presenta reseña no coherente con la experiencia presentada, y con competencias no compatibles a las funciones del cargo **0 puntos**		5%	
Total Subcriterio				

e. <u>Subcriterio Nº5: Especialista en Hidrogeología 20%</u>

Nombre Subcriterio	Aspecto a Evaluar	Puntaje Obtenido	% de Ponderación	Puntaje Ponderado
1.7.1 Título Profesional	a) Título profesional obtenido en universidad nacional o extranjera con título revalidado: - Geólogo, - Geofísico, - Ingeniero Civil - Ingeniero Civil con mención del área Hidráulica, - Ingeniero en Recursos Naturales Renovables, - Ingeniero Agrónomo, - Ingeniero civil industrial, - Ingeniero Civil en Geografía, - Ingeniero Civil Agrícola, **100 puntos** b) Título profesional, relacionado con el área de las ciencias de la ingeniería, ciencias de la tierra o recursos naturales,		20%	

	obtenido en universidad nacional o extranjera y revalidado. **60 puntos** c) Otro título profesional que no se relacione con los puntos a) y b) o que no se encuentre revalidado. **0 puntos**			
1.7.2 Años de experiencia profesional según lo solicitado en la letra I de las Bases Técnicas	a) Mayor o igual a 7 años **100 puntos** b) Mayor o igual a 6 años y menor a 7 años **50 puntos** c) Mayor o igual a 5 años y menor a 6 años **30 puntos** d) Menor a 5 años **0 puntos**		55%	
1.7.3 Estudios de Postgrado	a) Tiene grado académico de doctor o PhD en materias relacionadas con el área de la hidrogeología, hidrología subterránea o áreas relacionadas. **100 puntos** b) Tiene grado académico de magíster o máster en materias relacionadas con el área de la hidrogeología, hidrología subterránea o áreas relacionadas. **50 puntos** c) Tiene estudios de postgrado en áreas distintas a las mencionadas en a) y b); o no tiene estudios de postgrado		20%	

	0 puntos			
1.7.4 Reseña profesional	a) Presenta reseña profesional acorde a lo solicitado, coherente con la experiencia presentada, y con competencias compatibles a las funciones del cargo **100 puntos** b) No presenta reseña profesional, o presenta reseña no coherente con la experiencia presentada, y con competencias no compatibles a las funciones del cargo **0 puntos**		5%	
Total Subcriterio				

<u>NOTA</u>: En el caso de que se presenten profesionales con títulos profesionales obtenidos en el extranjero, estos deberán ser debidamente reconocidos según lo señalado en https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/2461-reconocimiento-de-titulos-profesionales-obtenidos-en-el-extranjero. Se deberá adjuntar una copia simple del título y del certificado de reconocimiento.

El oferente deberá tener en cuenta los aspectos señalados en el "Equipo de Trabajo" contenido en la letra I de las Bases Técnicas al momento de elaborar su propuesta.

2. CRITERIO N°2: OFERTA ECONÓMICA (Ponderación: 20%)

Se asignará **100 puntos** a la oferta de menor precio y a las demás ofertas se les asignará puntaje mediante la siguiente fórmula: **(precio mínimo/precio oferta)*100**.

3. CRITERIO N°3: ENFOQUE METODOLÓGICO (Ponderación: 20%)

Se valorará la coherencia de la metodología propuesta con los objetivos del estudio, la comprensión que se demuestre del tema y del alcance del trabajo a realizar, y la consistencia interna del proceso metodológico que se propone para abordar cada una de las áreas particulares del estudio. El puntaje de este criterio será otorgado de acuerdo al siguiente detalle, y se evaluará, de acuerdo con los dos (2) siguientes subcriterios "**Metodología**" y "**Productos Adicionales**":

1. Subcriterio N°1: Metodología (Ponderación 60%)

Se valorará la coherencia de la metodología propuesta con los objetivos del estudio, la comprensión que se demuestre del tema y del alcance del trabajo a realizar, y la consistencia interna del proceso metodológico que se propone para abordar cada una de las áreas particulares del estudio.

a) Metodología es consistente en **todos sus aspectos** (Etapa I: Recopilación y Análisis de Antecedentes, Modelo conceptual preliminar; Etapa II: Generación de información de terreno; Etapa III: Sistematización, procesamiento y análisis de la información; Etapa IV:

Construcción del modelo hidrológico; Etapa V: Informe final, conclusiones e identificación de mejoras y recomendaciones) **= 100 puntos.**

b) Metodología no cumple con **alguno de los aspectos** (Etapa I: Recopilación y Análisis de Antecedentes, Modelo conceptual preliminar; Etapa II: Generación de información de terreno; Etapa III: Sistematización, procesamiento y análisis de la información; Etapa IV: Construcción del modelo hidrológico; Etapa V: Informe final, conclusiones e identificación de mejoras y recomendaciones), pero en general la propuesta es consistente y permitiría lograr el objetivo = **66 puntos.**

c) Metodología no cumple con **dos de los aspectos** (Etapa I: Recopilación y Análisis de Antecedentes, Modelo conceptual preliminar; Etapa II: Generación de información de terreno; Etapa III: Sistematización, procesamiento y análisis de la información; Etapa IV: Construcción del modelo hidrológico; Etapa V: Informe final, conclusiones e identificación de mejoras y recomendaciones) y aun cuando hay componentes poco abordados o sin compromisos adicionales, se estima que no se pone en riesgo el cumplimiento del objetivo **= 33 puntos.**

d) Metodología no cumple con **más de dos de los aspectos** (Etapa I: Recopilación y Análisis de Antecedentes, Modelo conceptual preliminar; Etapa II: Generación de información de terreno; Etapa III: Sistematización, procesamiento y análisis de la información; Etapa IV: Construcción del modelo hidrológico; Etapa V: Informe final, conclusiones e identificación de mejoras y recomendaciones), hay componentes poco abordados y sin compromisos adicionales, se estima que se pone en riesgo el cumplimiento del objetivo = **0 puntos**.

El oferente que obtenga **0 puntos** en el presente criterio de evaluación previamente descrito, será descartado de la evaluación, por incumplimiento a los requisitos mínimos establecidos en el presente proceso licitatorio.

2. Subcriterio N°2: Productos Adicionales (Ponderación 40%)

a) El oferente ofrece **cuatro** productos adicionales que técnicamente mejoren el contenido de esta licitación señalados el numeral 8, de las Bases Técnicas **= 100 puntos.**
b) El oferente ofrece **tres** productos adicionales que técnicamente mejora el contenido de esta licitación señalado el numeral 8, de las Bases Técnicas= **75 puntos**.
c) El oferente ofrece **dos** productos adicionales que técnicamente mejora el contenido de esta licitación señalado el numeral 8, de las Bases Técnicas= **50 puntos**.
d) El oferente ofrece **un** producto adicional que técnicamente mejora el contenido de esta licitación señalado el numeral 8, de las Bases Técnicas= **25 puntos**.
e) El oferente no ofrece los productos adicionales señalados en el numeral 8, de las Bases Técnicas= **0 puntos.**

4. CRITERIO N° 4: PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN EL EQUIPO DE TRABAJO: (Ponderación 10%)

- Hay participación de **cinco o más** mujeres dentro del equipo de trabajo mínimo solicitado por la DGA = 100 puntos.
- Hay participación de **cuatro** mujeres dentro del equipo de trabajo mínimo solicitado por la DGA = 80 puntos.
- Hay participación de **tres** mujeres dentro del equipo de trabajo mínimo solicitado por la DGA = 60 puntos.
- Hay participación de **dos** mujeres dentro del equipo de trabajo mínimo solicitado por la DGA = 40 puntos.
- Hay participación de **una** mujer dentro del equipo de trabajo mínimo solicitado por la DGA = 20 puntos.
- No hay participación de mujeres dentro del equipo de trabajo mínimo solicitado por la DGA = 0 puntos.

5. **CRITERIO Nº5: PROGRAMA DE INTEGRIDAD (Ponderación 5%)**

Para evaluar este criterio se evaluará si el oferente posee un programa de integridad que sea conocido por su personal, lo cual deberá ser declarado en el **ANEXO N° 4.** En caso que el anexo no se presente firmado junto con la oferta, o no se encuentre debidamente completado y firmado, se entenderá que el proveedor no cuenta con el programa en la forma señalada y se ponderará conforme a ello. Se entenderá que se cumple con el programa de integridad, cuando se cuente con un sistema que tenga como objetivo prevenir, identificar y sancionar las posibles infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que son propios de una organización, lo que promueve su cumplimiento.

La acreditación de existencia de programas de integridad y ética empresarial se evaluarán conforme al siguiente criterio, y se asignarán los siguientes puntajes:

El oferente presenta el **Anexo N° 4** y adjunta copia íntegra del **programa de integridad conocido por su personal**.	**100 puntos**
El oferente no presenta el Anexo N° 4 o no adjunta copia íntegra del programa de integridad conocido por su personal.	**0 puntos**

6. **CRITERIO Nº6: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES: (Ponderación: 5%)**

La presentación correcta y oportuna por parte de los oferentes de sus respectivas ofertas será evaluada de la siguiente forma:

- La oferta presentada no contiene errores u omisiones formales, y el formato utilizado corresponde al indicado en las bases de licitación = **100 puntos**.
- La oferta presentada contiene errores u omisiones formales y deben ser subsanadas por solicitud de la D.G.A., o la oferta administrativa, técnica y/o económica está en un formato distinto del indicado en estas bases, toda vez que los documentos solicitados y en el orden que han sido requeridos tienen por objeto hacer una evaluación de las mismas en una forma más expedita = **0 puntos**

En el caso de un **empate en el puntaje**, se resolverá cotejando el puntaje obtenido por los oferentes en cada criterio de evaluación, en el siguiente orden de prioridad:

1° Criterio N° 1 "Experiencia del Equipo Propuesto";
2° Criterio N° 3 "Enfoque Metodológico";
3° Criterio N° 2 "Oferta Económica";
4° Criterio N° 4 "Participación de Mujeres en el Equipo de Trabajo";
5° Criterio N° 5 "Programa de Integridad"; y,
6° Criterio Nº 6 "Cumplimiento de Requisitos Formales".

Se logrará el desempate en uno de los criterios de evaluación, verificados en el orden establecido anteriormente, cuando exista en el mencionado criterio una diferencia en el puntaje de los oferentes, correspondiendo adjudicar la licitación a aquel oferente que haya obtenido el puntaje mayor en el respectivo criterio, no cotejando los siguientes criterios de evaluación.

En caso de persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese ingresado primero su oferta en el Sistema de Información, www.mercadopublico.cl, considerando la fecha y hora registradas en éste.

La oferta que obtenga el mayor puntaje final en la evaluación de los criterios estipulados y resulte conveniente a los intereses del Servicio, se adjudicará la presente licitación pública.

Cualquier error de concordancia de la presente pauta de evaluación, será resuelto por la Comisión Evaluadora, sin modificar en lo sustancial, la lógica de **objetividad** de los criterios de evaluación.

Es necesario tener presente, que en el caso de las UTP, estas tienen la obligación de informar inmediatamente a la D.G.A. sobre el retiro de uno o más de sus integrantes. Si el retiro se produce durante la evaluación de las ofertas, la UTP debe informar además en forma inmediata, si producto de ese retiro se continuará participando en la licitación, o bien, si se desistirá de esta. La UTP debe continuar funcionando con, al menos, dos (2) integrantes. Una vez iniciado el proceso de evaluación de las ofertas, resulta improcedente que el integrante que se retira de una UTP sea reemplazado por otro integrante, aun cuando el reemplazante reúna características iguales o superiores al integrante retirado.

Si durante la evaluación de las ofertas se retira alguno de los integrantes de una UTP, que hubiese reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta, tal circunstancia debiera constituir una causal de declaración de inadmisibilidad de la propuesta.

La Comisión Evaluadora levantará un Acta de Evaluación del presente concurso –informe completo y fundado–, con su propuesta de adjudicación a la autoridad competente, la que deberá adoptar la decisión final, a través de un acto administrativo fundado.

Para resguardar la conveniencia de los intereses de la Institución, la Dirección General de Aguas, se reserva el derecho de adjudicar o no la licitación, cuando la nota de la oferta mejor evaluada sea inferior a 70 puntos.

XIV. ADJUDICACIÓN

La D.G.A. adjudicará la licitación pública mediante resolución fundada, que será notificada a los oferentes a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl, y se entenderá notificada transcurridas 24 horas desde su publicación en dicha plataforma electrónica.

Se hace presente que la D.G.A. adjudicará la licitación a la oferta que considere más adecuada a sus objetivos, que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en las presentes Bases, conforme con los criterios de evaluación consignados, y que resulte conveniente al interés fiscal. Es preciso señalar, que no necesariamente se adjudicará la licitación pública a la empresa u oferente que presente la oferta más económica, dado que se evaluará si se ajusta técnicamente a lo requerido.

En el caso que la adjudicación no se realice en el plazo señalado al efecto en el numeral III de las presentes Bases Administrativas, la D.G.A. informará en el portal electrónico www.mercadopublico.cl, las razones que justifiquen el incumplimiento del referido plazo, e indicará un nuevo plazo para ello.

Los oferentes que no resulten seleccionados no tendrán derecho a indemnización de ninguna especie o naturaleza.

XV. NUEVA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN

En caso que el adjudicatario se desista de su oferta o si el oferente adjudicado no presentase garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato (si fuese el caso) o no entregase los antecedentes legales para contratar o no firmase el contrato correspondiente en los plazos establecidos en las Bases Administrativas o no aceptase la orden de compra en el plazo establecido o no pudiera cumplir con la entrega de los bienes, o cualquier otra circunstancia que según la Ley N° 19.886 y/o su Reglamento no permita continuar con la anuencia con el proveedor, la D.G.A. podrá readjudicar la licitación al oferente cuya oferta le suceda en la calificación o podrá declararla desierta mediante acto administrativo totalmente tramitado. En este caso, conforme con lo establecido en el numeral XI de las Bases Administrativas, se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta, si fuera el caso.

XVI. PRESUPUESTO DISPONIBLE

El contrato que se origine de la presente licitación, dispone de un presupuesto máximo de **$372.048.000.- (trescientos setenta y dos millones cuarenta y ocho mil pesos),** impuestos incluidos, y no considera reajuste.

XVII. CONTRATO

a) Formalización de la Contratación

1. Adjudicaciones iguales o superiores a 1.000 UTM

En caso de adjudicaciones cuyo monto sea igual o superior a 1.000 UTM, el adjudicatario deberá suscribir un contrato, dentro del plazo de treinta (30) días corridos, contados desde la notificación de la adjudicación. En primer término, firmará el contrato el adjudicatario y, una vez firmado este, corresponderá a la Autoridad Competente del Servicio la suscripción del mismo, en representación de la Dirección General de Aguas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 119 del Reglamento, tratándose de licitaciones superiores a 5.000 UTM, la suscripción del contrato sólo podrá efectuarse una vez transcurrido el plazo de diez (10) días hábiles desde la notificación, a través del Sistema de Información, de la resolución de adjudicación.

Una vez suscrito el contrato, dicho acuerdo será sancionado por resolución de la Autoridad Competente y, con posterioridad a la total tramitación del referido acto administrativo que aprueba el contrato, la D.G.A. emitirá la orden de compra respectiva a través del Sistema de Información. La orden de compra deberá ser aceptada en el plazo establecido al efecto.

Si el adjudicatario se desistiera de firmar el contrato o de aceptar la orden de compra, de acuerdo con lo establecido en este numeral, o no cumpliera con las demás condiciones y requisitos establecidos en las Bases, para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, la D.G.A. podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al proponente que le siga en puntaje, dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.

Formarán parte integrante del contrato, los siguientes documentos:

- La Ley N° 19.886, de 2003, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y sus modificaciones.
- El Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, y sus modificaciones.
- La Resolución que aprueba las presentes Bases Administrativas, Técnicas y Anexos.
- La serie de preguntas, respuestas y aclaraciones, si las hubiere.
- La oferta técnica y económica del adjudicatario.
- La Resolución de Adjudicación que acepta la propuesta del adjudicatario.
- Los antecedentes legales para contratar, que se detallan en el numeral X de las presentes Bases.
- El Contrato y la Resolución que lo aprueba (si fuera el caso).
- La orden de compra respectiva.

En caso que el adjudicatario no suscriba el contrato dentro del plazo citado, se tendrá a este como desistido de su oferta, y se hará efectivo el cobro de la garantía de seriedad de la misma (si fuera el caso).

El contratista y/o proveedor, deberá tener presente que, por el sólo hecho de participar en este proceso se someterá a la legislación chilena y, entre otros, a los siguientes cuerpos

legales y reglamentos aplicables al bien o servicio contratado, así como sus eventuales modificaciones:

- Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada;
- Ley N° 17.336, sobre Propiedad Intelectual;
- Ley N° 21.880, sobre Transformación Digital del Estado, y sus reglamentos;
- Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública;
- Ley N° 19.223, que Tipifica Figuras Penales relativas a la Informática;
- Ley N° 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma;
- Decreto N° 181/2002, del Ministerio de Economía, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.799;
- Decreto N° 93/2006, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), que aprueba norma técnica para la adopción de medidas destinadas a minimizar los efectos perjudiciales de los mensajes electrónicos masivos no solicitados recibidos en las casillas electrónicas de los órganos de la administración del Estado y de sus funcionarios;
- Decreto N° 83/2005, de MINSEGPRES, que aprueba la norma técnica para los órganos de la administración del Estado sobre seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos.

2. Adjudicaciones inferiores a 1.000 UTM

Conforme con lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento de la Ley N° 19.886, aprobado por el Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, las adquisiciones menores a 100 UTM podrán formalizarse mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor. Tratándose de una adquisición superior a ese monto e inferior a 1.000 UTM, el contrato podrá formalizarse en los términos antes señalados, sólo cuando se trate de bienes o servicios estándar de simple y objetiva especificación, y se haya establecido así en las bases de licitación. En otros casos, el contrato deberá formalizarse y suscribirse según se señala en el numeral anterior.

b) Inicio y Vigencia del Contrato

Emitida la orden de compra a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl, y transcurridas 24 horas, se entenderá notificada la orden de compra al proveedor, por lo que el contrato derivado de la presente licitación comenzará a regir al día hábil siguiente de realizada dicha notificación.

El adjudicatario tendrá un **plazo máximo de dos (2) días hábiles para aceptar la orden de compra en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl** (el plazo se contará desde las 24 horas siguientes a la fecha de emisión de la orden de compra).

Si la referida orden de compra no fuera aceptada por el adjudicatario, la D.G.A. podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud, conforme con lo establecido en el artículo 117, inciso segundo, del Reglamento de la Ley N° 19.886.

El contrato tendrá vigencia hasta el **31 de diciembre de 2027**. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo máximo para la ejecución del servicio (entrega del Informe Final borrador), será hasta el **02 de noviembre de 2027, de ahí en adelante comenzarán a contemplarse los plazos de revisión del Inspector Fiscal y de observaciones y correcciones por parte de la Contratista.**

c) Etapas del Contrato y Productos Asociados

El contrato que se origine de la presente licitación pública se ejecutará en **cinco (5) etapas**, y considerará los siguientes informes:

INFORME	ETAPA	PRODUCTOS	PAGO (MONTO MÁXIMO)	PLAZOS (*)
Informe de Etapa I	I	Debe ejecutar los contenidos descritos en las Bases Técnicas, letra F, Metodología a utilizar, Etapa I.	$26.956.439.-	noviembre 2025
Informe Etapa II	II	Deberá contener fichas o informes que respalden la ejecución de las diferentes actividades de prospección en terreno. Bases Técnicas, letra F, Metodología a utilizar Etapa II.	$220.000.000.-	junio 2026
Informe Etapa III	III	Deberá contener fichas o informes que respalden la ejecución de las diferentes actividades de prospección en terreno. Bases Técnicas, letra F, Metodología a utilizar, Etapa III.	$35.143.140.-	noviembre 2026
Informe Etapa IV	IV	Deberá contener fichas o informes que respalden la ejecución de las diferentes actividades de prospección en terreno. Bases Técnicas, letra F, Metodología a utilizar, Etapa IV.	$50.000.000.-	junio 2027
Informe Etapa V	V	Informe Final, el cual deberá contener toda la información generada y estructurada en las etapas anteriores de forma adecuada, siguiendo los estándares y formatos de la línea editorial del Servicio. Todos los procedimientos realizados durante el desarrollo del estudio quedarán registrados en archivos digitales y formatos originales, claros y autosustentables, así como aquellas licencias de software que sean necesarias con el objeto de facilitar su revisión y poder ser replicados o modificados. Bases Técnicas, letra F, Metodología a utilizar, Etapa V.	$39.948.421.-	noviembre 2027

(*) Los plazos de entrega son referenciales y se ajustarán de acuerdo con el programa de trabajo definitivo aprobado por el Inspector Fiscal. Sin embargo, el plazo máximo para la entrega del informe final borrador (02 de noviembre de 2027), y la vigencia del contrato (31 de diciembre 2027), no podrán superar los plazos máximos antes señalados.
Importante: Sólo se pagarán los servicios (informes) completamente ejecutados y recibidos a conformidad de la Inspección Fiscal de la D.G.A.

d) Integración al Contrato

Se deja constancia que todas y cada una de las cláusulas contenidas en las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la licitación, se entenderán incorporadas sin necesidad de mención expresa en el contrato que se celebre con el adjudicado y este se hará responsable del cumplimiento de las obligaciones que de tales documentos se derivan. Por lo anterior, constituirán parte integrante del contrato, las Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos, las consultas, respuestas, aclaraciones, la oferta adjudicada y toda su documentación anexa, lo que se entenderá por enteramente reproducido en el mismo.

Los documentos antes mencionados forman un todo integrado y se complementan

recíprocamente, especialmente respecto de las obligaciones que aparezcan en uno u otro de los documentos señalados. Se deja constancia que se considerará el principio de preeminencia de las Bases de Licitación.

e) Adaptabilidad del Contrato

Atendida la posibilidad de que, por circunstancias extraordinarias o no previstas, varíen las actuales necesidades, se establece expresamente la alternativa de disminuir o aumentar en hasta un 30% los servicios contratados, durante la vigencia del contrato, sujeto a disponibilidad presupuestaria. En tales circunstancias, las partes se comprometen, en relación a dichas variaciones, a efectuar las respectivas adecuaciones de cantidades y valores en base al concepto de estricta proporcionalidad, manteniendo vigentes todas las demás condiciones del contrato. En todo caso, las órdenes de compra emanadas a raíz de la aplicación de la presente cláusula, sumadas a las emanadas producto de la adjudicación, deberá ser inferior a 7.017,04 UTM.

XVIII. GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá entregar, dentro del plazo de diez (10) días corridos, contados desde el día hábil siguiente a la fecha de publicación de la resolución de adjudicación en el portal electrónico www.mercadopublico.cl, una garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, que tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo adjudicatario o por terceros en un banco comercial o en una Compañía Aseguradora con oficinas en Santiago o en la ciudad de Punta Arenas, con las siguientes características:

Tipo de documento	Cualquier instrumento que asegure el cobro de manera rápida y efectiva, por ejemplo: boleta de garantía bancaria, vale vista, certificado de fianza y otros. No se aceptan cheques como instrumento de garantía.
Beneficiario	**Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena** – RUT: 72.229.800-4
Pagadera	A la Vista e Irrevocable.
Vigencia mínima	**30/06/2028**
Expresada en	Pesos Chilenos. En caso que la garantía que se presente sea una póliza de seguro o certificado de fianza y el monto asegurado se indique en unidad de fomento (UF), deberá además, dicha cifra señalarse en pesos, de forma numérica y escrita, expresando claramente que es pagadera a la vista o primer requerimiento, de ejecución inmediata, sin liquidador ni cláusula de arbitraje, emitida por una compañía aseguradora inscrita en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que deberá cubrir, ya sea a través de endoso o cláusula, el importe para los casos que fuere necesario hacerla efectiva, o en su defecto, no deberá considerar en sus cláusulas la exclusión de dichos importes.
Monto	Equivalente a un **5%** del monto **neto** adjudicado.
Glosa	"Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato denominado **ANÁLISIS DE RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA"**.

Forma y Oportunidad Restitución	La devolución de la garantía debe solicitarse por escrito en la Oficina de partes, por parte del proveedor del servicio al Inspector Fiscal del Contrato, a los 180 días del término del Contrato. El Inspector Fiscal del Contrato deberá levantar acta de la devolución de la garantía estableciendo que el Contrato fue ejecutado a conformidad, y en el caso que hubiere multas deberá expresar si fueron descontadas en su oportunidad indicando el acto administrativo respectivo, en dicha acta además, deberá devolverse las retenciones respectivas si las hubiere, constando además la firma conjunta de la directora regional de aguas de la región de Magallanes y Antártica Chilena. El acta que se suscriba deberá ser aprobada mediante acto administrativo.

Esta garantía deberá entregarse en la Oficina de Partes de la D.G.A.(Nivel Central), ubicada en Morandé 59, piso 8, comuna y ciudad de Santiago, o en la Oficina de Partes de la Dirección General de Aguas de la región de Magallanes y Antártica Chilena, ubicada en calle Lautaro Navarro número 663, comuna y ciudad de Punta Arenas, y en el caso de presentar un instrumento electrónico –el que deberá ajustarse a la Ley Nº 19.799 sobre Documentos Electrónicos y Servicios de Certificación de Firma Electrónica–, este deberá suscribirse mediante firma electrónica avanzada, y podrá ser presentado por el adjudicatario a través de la Oficina de Partes Virtual D.G.A. del Nivel Central o de la Dirección Regional de Magallanes o Antártica Chilena, disponible en el portal electrónico institucional del Servicio: https://recepciondocumental.mop.gob.cl/, indicando el ID de la licitación. Cabe hacer presente que la garantía que se extienda por una institución financiera en **soporte de papel** solo podrá ser ingresada a través de la Oficina de Partes de la D.G.A., **presencialmente**.

En ambos casos –entrega en oficina de partes presencial o virtual–, la entrega de la garantía deberá realizarse en el plazo máximo de diez (10) días corridos contados desde el día hábil siguiente a la fecha de publicación de la resolución de adjudicación en el portal electrónico www.mercadopublico.cl.

Si la vigencia de la garantía individualizada precedentemente fuera insuficiente por cualquier causa, el adjudicatario deberá presentar, a lo menos el antepenúltimo día hábil bancario a su vencimiento, una garantía en las mismas condiciones señaladas precedentemente, de lo contrario, la D.G.A. hará efectiva la garantía vigente antes de su vencimiento.

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, caucionará el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se imponen a la contratada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley N° 19.886, y además asegurará el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de esta, de conformidad, pudiendo ser ejecutada, en caso de incumplimiento, unilateralmente, por la vía administrativa y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna, a través de la dictación de la correspondiente resolución fundada.

Se hace presente que, el incumplimiento al que se refiere el presente numeral, también aplicará en el evento que exista cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones asumidas por la contratista.

En caso de que exista alguna infracción durante la ejecución del contrato que amerite el cobro de estas garantías, la D.G.A. notificará por escrito al adjudicatario (carta certificada), comunicando las causales o razones que se tienen en vista para dicho cobro. Se hace presente, que el cobro de toda garantía se encuentra sujeta a las reglas en el Reglamento de Compras en el artículo 124, por lo que deberán respetarse los principios de contradictoriedad e impugnabilidad.

El adjudicatario, por su parte, dispondrá de un plazo de tres (3) días hábiles desde la notificación para efectuar sus descargos, resolviendo la D.G.A., mediante resolución fundada, si acepta los mismos o ratifica el cobro de la garantía. Para tal efecto, la autoridad deberá pronunciarse en el plazo de cinco (5) días hábiles.

En contra de esta última resolución procederán los recursos dispuestos en la Ley N° 19.880.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que la D.G.A. pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios.

Finalmente, en caso de que el cobro de esta garantía no implique el término del contrato, el contratista deberá reemplazar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato por una de igual monto y vigencia, dentro del plazo de diez (10) días corridos, contados desde la fecha de cobro de la caución, bajo sanción de término del contrato.

No procederá esta sanción si se estableciera la concurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor –el cual deberá ser alegado y acreditado previamente por el contratista, con la respectiva documentación de respaldo–, calificado así por la D.G.A., mediante resolución fundada.

XIX. NORMAS DE TRABAJO

Las actividades deberán ser ejecutadas por el contratista en conformidad con las siguientes normas de trabajo:

a) Normas Generales de Contratación, Remuneraciones y Cotizaciones Previsionales

El personal que contrate el contratista, con motivo de la ejecución o durante la vigencia de esta contratación no tendrá, en caso alguno, relación laboral, ni vínculo de subordinación y/o dependencia y/o funcionario con la D.G.A., sino exclusivamente con el contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, y cada vez que la D.G.A. así lo requiera, el contratista estará obligado a informar respecto del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a este último le corresponda respecto a sus trabajadores, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales deberá ser acreditado mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo, o bien por aquellos medios idóneos reglamentados por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. En caso que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dos últimos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Proveedor acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato. La D.G.A. exigirá que el contratista proceda a dichos pagos y le presente los documentos que demuestren el total cumplimiento de la obligación.

El incumplimiento del contratista de las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores será estimado como incumplimiento grave y facultará a la D.G.A. para poner término anticipado a la contratación. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 20.123.

b) Confidencialidad de la Información

Quienes ejecuten una prestación de servicios en favor de la Dirección General de Aguas (D.G.A.), en calidad de **contratistas o proveedores**, deberán tener presente lo siguiente:

- El contratista y su personal, deberán guardar absoluta confidencialidad sobre los antecedentes (activos de información en general), reservados o no, a los que tengan acceso durante el desarrollo de la prestación del servicio o con ocasión de este, tanto durante la vigencia del contrato como con posterioridad a su

finalización. Respecto a este último término se hace presente, que los contratistas y proveedores deberán considerar lo siguiente, siempre y cuando no contravenga los principios de publicidad y transparencia que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, según lo preceptuado en el artículo 8°, inciso 2° de la Constitución Pública de la República.

- Una vez terminada la vigencia del contrato, y habiéndose verificado la publicación del informe técnico correspondiente en el sistema de información de la D.G.A., el contratista podrá generar publicaciones científicas, presentaciones en congresos, u otros productos de difusión académica no comercial con los datos obtenidos durante la ejecución de la prestación de servicios. Se hace presente que, en las publicaciones generadas se deberá reconocer el aporte de la D.G.A. en la sección referencias bibliográficas[1] y agradecimientos correspondientes.
- **El contratista acepta que la D.G.A. tiene el derecho exclusivo de uso de todo producto generado por el trabajo realizado, en el cumplimiento y ejecución de los servicios pactados**.
- El contratista o proveedores, durante su gestión y durante la vigencia del contrato, debe cumplir las normas, procedimientos y las Políticas de Seguridad de la Información que se encuentren vigentes en el Ministerio de Obras Públicas (MOP), las cuales se encuentran publicadas en el portal web del MOP: https://dga.mop.gob.cl/que-hacemos/politica-de-seguridad-de-la-informacion-mop/.
- Para estos efectos, la Información Confidencial comprende todo tipo de información y/o idea de cualquier especie, tangible o intangible, a las que el contratista pueda tener acceso con motivo u ocasión de las labores que realicen en el MOP y toda aquella información cuya divulgación o revelación no autorizada pueda causar daño a los intereses del MOP, o de terceros, aun cuando dicha información no haya sido definida expresamente como confidencial.
- La confidencialidad de la información definida debe cumplirse a cabalidad por parte del contratista y su personal con excepción de la orden de dar cumplimiento a una disposición legal, a una orden judicial o a algún requerimiento de alguna autoridad gubernamental con potestades legales para requerir la entrega de información, siempre que la parte requerida notifique previa e inmediatamente a la otra que tal divulgación le ha sido solicitada.
- El Ministerio de Obras Públicas, a través de la D.G.A., se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan de acuerdo a las normas legales vigentes, en el caso de que no se cumplan las condiciones de confidencialidad y seguridad de la información señalada.

En caso de incumplimiento de la obligación de confidencialidad que se establece en estas Bases, tanto por el contratista como por sus trabajadores o por cualquiera de las personas con las cuales este se relacione para la prestación de servicios que se contrata, la D.G.A. dará término anticipado al contrato, sin perjuicio de ejercer además las acciones legales que correspondan.

c) Cambios en el equipo de trabajo definido inicialmente en la oferta

Si el contratista deseara efectuar cambios en el equipo de trabajo destinado a cumplir las obligaciones del contrato, deberá informar, justificar y solicitar la aprobación de los cambios al Inspector Fiscal de la D.G.A., durante el plazo máximo de una semana (7 días corridos) de la ocurrencia de la renuncia o desvinculación de la persona que es parte del equipo, presentando **al efecto una terna** de las personas que se requiere reemplazar.

Los profesionales presentados en esta terna estarán sometidos a evaluación, considerando los puntajes definidos en el subcriterio correspondiente al cargo a cambiar, señalado en el criterio de evaluación correspondiente de las Bases Administrativas (si fuera el caso). El Inspector Fiscal **no aprobará** un profesional que en esta evaluación obtenga un puntaje menor al obtenido inicialmente por el profesional definido en la oferta del adjudicatario (contratista).

[1] Para las referencias bibliográficas deberá considerarse la línea editorial de la D.G.A. que se encuentra en el siguiente link https://snia.mop.gob.cl/PIA/items/af16e7f3-48f7-4be2-b69a-1439135f75c8

Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de recepcionada la solicitud, el Inspector Fiscal aprobará o rechazará, con antecedentes fundados, la petición. En caso de ser rechazada, el equipo de trabajo no podrá ser modificado, y en caso de incumplimiento, el contratista podría llegar a ser sancionado con el término anticipado y administrativo del contrato.

Debe considerar el contratista que lo establecido en esta letra del numeral XIX, solo podrá ser impetrado en los casos de prestaciones de servicios personales en las que el contratista hubiere presentado una oferta en la cual se hubiere calificado como criterio de evaluación su equipo de trabajo, en caso contrario será responsabilidad del contratista mantener un equipo de trabajo que cumpla con las exigencias que permitan obtener el servicio contratado.

Antes de enviar la solicitud el Contratista deberá tener en cuenta lo señalado en la letra I Equipo de Trabajo, de las Bases Técnicas.

d) Subcontratación

Los contratos para prestación de servicios personales se celebran en especial consideración de las personas naturales, personas jurídicas o empresarios individuales que prestarán el servicio, esto sin perjuicio de los reemplazos, sustituciones e incorporación de alguno de los trabajadores de la adjudicataria. No obstante, el contratista no podrá subcontratar cuando la persona del subcontratista, o sus socios o administradores, estén afectas a alguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 154° del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda.

Durante la ejecución del trabajo, el contratista sólo podrá efectuar las subcontrataciones que sean estimadas como indispensables para la realización de tareas específicas lo que deberá ser aprobado previamente por la Inspección Fiscal o Encargado de la Licitación. Para proceder con estas subcontrataciones el contratista deberá solicitar, por escrito, autorización al Inspector Fiscal o encargado de la licitación, a quien corresponderá calificar y resolver respecto de la subcontratación solicitada, emitiendo el respectivo informe sobre el particular. En todo caso, cualquiera sea el tipo de subcontratación, el contratista seguirá siendo el único responsable de las obligaciones contraídas en virtud del respectivo contrato suscrito con la D.G.A.

De igual manera toda subcontratación de algún servicio que justifique un mejor desarrollo de las materias deberá ser planteada al inspector fiscal o encargado de la licitación, quien deberá aprobar finalmente.

En ningún caso se podrá subcontratar la totalidad del servicio contratado, **el cual tendrá un límite del 25% del monto total del contrato.**

e) Cesión

El contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que emanen del desarrollo del presente contrato que se suscriba, salvo que una norma legal lo permita.

f) De los Dependientes de la Empresa

La empresa contratada, en su calidad de empleador, será responsable exclusivo del cumplimiento íntegro y oportuno de las normas del Código del Trabajo y leyes complementarias, leyes sociales, de previsión, de seguros, de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demás pertinentes respecto de todos los integrantes de su equipo de trabajo.

En consecuencia, la empresa será responsable en forma exclusiva del pago oportuno de las remuneraciones, honorarios, indemnizaciones, desahucios beneficios y en general, de toda suma de dinero que por cualquier concepto deba pagarse a los integrantes de su equipo de trabajo. Se deja constancia que entre el personal

asignado por la empresa para el cumplimiento del contrato y la D.G.A. no existirá vínculo de dependencia alguna.

Lo anterior, sin perjuicio de las normas que sobre la materia establece el Código del Trabajo.

Para los efectos de cursar el pago, el contratante deberá informar en forma mensual el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales conforme a lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo y en el Decreto Supremo N° 319 (Min. Trabajo y Previsión Social), 2006, Reglamento sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. En el caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales, la D.G.A. podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de aquél, el monto que es responsable.

Asimismo, el incumplimiento de esta obligación dará derecho de hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato, caso en el cual, previo a su cobro, el contratante deberá entregar una nueva garantía de fiel cumplimiento del contrato, en un plazo máximo de cinco días hábiles, bajo sanción de decretar el término anticipado del contrato en caso de no entregarla y como se señaló, cobrar la garantía anterior.

g) Aplicación del Pago a Obligaciones pendientes con los Trabajadores

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 4° inciso 2° de la Ley N° 19.886, el adjudicatario que hubiese declarado que registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, deberá destinar los primeros estados de pago producto del contrato licitado al pago de dichas obligaciones, debiendo acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. La D.G.A. exigirá que el contratante proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de obligación. El incumplimiento de estas obligaciones dará derecho a la D.G.A. a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamar a una nueva licitación.

h) Responsabilidad del Contratista sobre Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales

El contratista, y sus subcontratistas, concesionarios y sus empresas contratistas, serán responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales que puedan afectar a los trabajadores de su dependencia, por lo que deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, sin perjuicio que el contratista deberá cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materia de protección a los trabajadores, las cuales se encuentran contenidas en la Ley N° 16.744 y la Ley N° 20.123, en el Código del Trabajo, y en otros cuerpos legales que regulen estas materias.

Al respecto, cabe hacer presente que al contratista le caben las responsabilidades con el organismo administrador de la Ley N° 16.744 al que esté afiliado, además de la responsabilidad civil y penal en los accidentes que se puedan producir en los trabajos por el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos, y asimismo de lo estipulado en el **ANEXO N°6** de las presentes Bases de Licitación.

i) Propiedad Intelectual

Toda la información que se maneje y los productos resultantes del presente trabajo serán de propiedad exclusiva de la D.G.A., de modo que su uso, administración, intervención o publicación le corresponde sólo a la D.G.A. Sin perjuicio de lo anterior, la Contratista tiene la obligación de ceder y garantizar la cesión de cualquier derecho de propiedad

intelectual o industrial que diga relación con el trabajo desarrollado con objeto del presente convenio. Esta obligación subsistirá inclusive después de liquidado el contrato, y en caso de incumplimiento de la obligación impuesta, la D.G.A. se reserva el derecho de accionar en contra de los responsables ante los Tribunales de Justicia.

j) Responsabilidad por la Información

El Contratista será responsable por todos y cada uno de los antecedentes, cálculos, conclusiones, y en general, de todas las materias que forman parte del trabajo. En el caso de disolución de la empresa, las personas que actuaron como representante legal y jefe de proyecto en el contrato pertinente, asumirán esta responsabilidad, que se entenderá en su más amplia acepción, y en caso de incumplimiento de la obligación impuesta, la D.G.A. se reserva el derecho de accionar en contra de los responsables ante los Tribunales de Justicia.

XX. PROGRAMA DE TRABAJO DEFINITIVO

El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajo detallado definitivo, a más tardar, **en el plazo de diez (10) días corridos**, contados desde el día hábil siguiente a la fecha de emisión de la orden de compra respectiva, en el cual se ajusten las actividades propuestas en su oferta de acuerdo a la fecha de vigencia del contrato, dentro del marco entregado en las Bases Técnicas y el programa propuesto por el oferente, identificando las fechas de entrega de los informes, plazos de revisión y corrección, de los estados de pago asociados y los montos respectivos. Este programa de trabajo definitivo debe ser aprobado por el Inspector Fiscal de la D.G.A. En la eventualidad que el programa de trabajo no sea aprobado por el Inspector Fiscal, será él quien lo fije y el adjudicatario deberá acatar lo resuelto por la Inspección Fiscal. El adjudicatario deberá considerar, que en el caso que la entrega del Programa Definitivo de Trabajo se realice por medio de la Oficina de Partes Virtual DGA (OPV) del Nivel Central o de la Dirección Regional de Magallanes o Antártica Chilena, https://recepciondocumental.mop.gob.cl/, al momento de su entrega deberá verificar que éste se haya entregado al Inspector Fiscal dentro de plazo para su respectiva revisión. Si la entrega o vencimiento de algún plazo de entrega se produjera en día inhábil –sábado, domingo o festivo–, se entenderá prorrogado el plazo al día inmediatamente hábil, debiendo constar esta prórroga en el Programa de Trabajo, el que deberá ser aprobado por el Inspector Fiscal.

XXI. INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Las Bases de Licitación, sus anexos y toda documentación que forme parte integrante del contrato respectivo, se interpretarán en forma armónica, de manera que exista entre sus disposiciones la debida correspondencia. Todos los documentos relativos a la licitación se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta elaboración y ejecución de la propuesta, de acuerdo con las reglas de la ciencia y técnica aplicable según sea el caso particular que se trate. En caso de discrepancia en la interpretación, primará lo dispuesto en las Bases, las que estarán por sobre lo establecido en la oferta del adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, toda discrepancia entre los distintos documentos del contrato, así como toda diferencia de interpretación de su contenido, será resuelta por el Director General de Aguas, sin perjuicio de las atribuciones legales correspondientes a la Ministra de Obras Públicas, y al Contralor General de la República.

XXII. INSPECTOR FISCAL

La D.G.A., con el fin de velar por el buen y oportuno cumplimiento del contrato, designará un Inspector Fiscal y a un subrogante del mismo, quienes serán funcionarios profesionales de la D.G.A. La inspección fiscal podrá ser modificada por la Autoridad Competente mediante acto administrativo fundado, y debidamente notificado.

XXIII. DEBERES Y FACULTADES DE LA INSPECCIÓN FISCAL

El Inspector Fiscal, será el funcionario encargado del cumplimiento cabal y oportuno de la oferta adjudicada (contrato), y tendrá los siguientes **deberes y facultades**:

a) Relacionarse directamente con el contratista de la Dirección General de Aguas.
b) Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento del contrato (por ejemplo: velar por el cumplimiento de los plazos estipulados; verificar la vigencia de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, si fuera el caso; corroborar que el contratista acate y cumpla en forma oportuna, con todas y cada una de las obligaciones establecidas en las bases y sus anexos; entre otras). Por lo tanto, el Inspector Fiscal deberá supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las Bases, para el fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
c) Fijar las reuniones que estime necesarias, utilizando los medios formales.
d) Dejar constancia en Actas firmadas por la contratista y el Inspector Fiscal, de todas las definiciones y resoluciones respecto del desarrollo del contrato, enviando copia del Acta a su jefatura directa. En caso de Actas originadas en reuniones telemáticas, estas deberán ser suscritas por el Inspector Fiscal y el contratista, en un plazo no superior a 72 horas hábiles, contado desde su finalización.
e) Analizar y autorizar (o rechazar) las prórrogas de plazos y/o modificaciones de productos de las Bases de Licitación, emitiendo el informe correspondiente, debidamente justificado, dirigido a la Autoridad Competente, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones que rige el contrato.
f) Solicitar en forma oportuna, al Subdepartamento de Abastecimiento dependiente del Departamento Administrativo y Secretaría General, el acto administrativo correspondiente para formalizar posibles modificaciones al contrato, por necesidades de la D.G.A.
g) Notificar, oportunamente, al contratista y al Subdepartamento de Abastecimiento, de las falencias en el cumplimiento del contrato, ateniéndose a los mecanismos que se establecen en las Bases, y ejecutar las actividades necesarias para el cálculo y cobro de las multas y garantías.
h) Informar al contratista, de manera oficial y fundada de acuerdo con lo establecido en las Bases, acerca de las multas acaecidas en el ejercicio del contrato.
i) Solicitar, cuando corresponda:
    i. La aplicación de multas, efectuando el cálculo correspondiente.
    ii. El cobro de garantías, de acuerdo con lo estipulado en las Bases.
    iii. El término administrativo y anticipado del contrato, cuando corresponda y así lo determine la D.G.A.
j) Velar por la rápida gestión de las multas y sanciones, en los casos que corresponda.
k) Coordinar con la Contraparte Técnica (si la hubiere), el envío de la información necesaria que respalde la recepción conforme, solicitudes de ampliación de plazos de entrega y/o ejecución, o cobro de multa y/o garantía.
l) Efectuar la recepción conforme de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las formalidades establecidas en las Bases, y enviarla al área que corresponda.
m) Aprobar el pago, a través de la recepción conforme de los bienes y/o servicios (y sus respectivos documentos tributarios), considerando los descuentos y/o multas a que hubiere lugar, ajustándose al procedimiento descrito en las Bases, cuando corresponda.
n) Supervigilar el cumplimiento de las obligaciones previsionales y de los derechos laborales con respecto a los trabajadores que se desempeñen en la Dirección General de Aguas y que mantengan una relación contractual con el proveedor adjudicado (contratista), manteniendo carpetas con liquidaciones y pagos previsionales al día por cada trabajador que esté destinado por el contratista en las instalaciones de la D.G.A. y disponibles en caso de ser solicitadas por la Autoridad. Además, deberá velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre prevención de accidentes y enfermedades profesionales, cuando corresponda.
o) Mantener actualizada una carpeta (expediente) física, electrónica o híbrida, con todos los antecedentes del contrato, informando de sus avances y de todo aspecto relevante, a su jefatura (Área o Unidad Requirente).

p) Atender situaciones emergentes no consideradas, lo que deberá siempre ser propuesto para aprobación o rechazo de la Autoridad Competente, mediante el respectivo informe técnico o minuta técnica en la que deberá establecer los hechos que se deben considerar más su conclusión técnica, lo que no solamente deberá ser un detalle pormenorizado de los hechos, sino que temas técnicos relevantes que deberán ser considerados al momento de resolver.
q) Y, en general, coordinar y desarrollar todas las acciones referidas de **control** y de **gestión** que faciliten la ejecución del contrato y cautelen los intereses fiscales.

Cualquier duda o situación no contemplada en las presentes Bases y que surja durante la vigencia del contrato, será evaluada por el Inspector Fiscal y consultada entre las partes. En todo caso, previa consulta y negociación, primará lo que resuelva el Director General de la D.G.A., conforme lo consignado en el numeral XXI de las presentes Bases Administrativas.

XXIV. CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE EL CONTRATO

Las preguntas que el proveedor estime necesario efectuar durante la vigencia del contrato, solo serán consideradas si son dirigidas, **por escrito**, a la Inspección Fiscal de la D.G.A.

Estas consultas serán resueltas, por escrito, por el Inspector Fiscal dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados desde la fecha de recepción de la consulta en la Oficina de Partes de la D.G.A. –según lo estipulado en el numeral XXV de las presentes Bases Administrativas–, lo que deberá indicar, a lo menos, en el asunto (Observación), el ID de la licitación pública o la individualización del contrato.

De igual forma, el proveedor sólo podrá considerar válidas y oficiales las aclaraciones escritas, firmadas por el Inspector Fiscal.

XXV. INGRESO DE DOCUMENTOS E INFORMES

La Oficina de Partes D.G.A. ha dispuesto de dos canales oficiales para la recepción oficial de documentación, solicitudes e información relacionada a los procesos de compras. Estos canales son, Oficina de Partes Virtual (OPV) DGA, https://recepciondocumental.mop.gob.cl/ y la Oficina de Partes que se encuentra ubicada físicamente Morandé 59, piso 8, Región Metropolitana de Santiago (edificio del Ministerio de Obras Públicas del Nivel Central), o en la Oficina de Partes de la Dirección General de Aguas de la región de Magallanes y Antártica Chilena, ubicada en calle Lautaro Navarro número 663, comuna y ciudad de Punta Arenas. El canal de ingreso que se utilice, dependerá en gran medida de las características de los documentos e informes que requieran ser recibidos en el Servicio.

En el caso de la Oficina de Partes Virtual (OPV) DGA del Nivel Central o de la Dirección de Aguas de la región de Magallanes y Antártica Chilena, https://recepciondocumental.mop.gob.cl/, en donde encontrará detallado la forma de ingreso de los documentos, y la que además, está facultada para recepcionar la documentación y/o instrumentos electrónicos –que deberán ajustarse a la Ley Nº 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma– estos deberán suscribirse mediante firma electrónica avanzada, considerando especialmente, los Certificados de Fianza, Pólizas de Seguro, entre otras garantías que estén suscritas acorde a la Ley Nº 19.799.

Para el caso del ingreso presencial a través de la Oficina de Partes ubicada físicamente en Morandé 59, piso 8, Región Metropolitana de Santiago, este debe ser en el horario de atención de público habilitado para estos efectos, en el caso el interesado podrá ingresar toda documentación y especialmente, cualquier tipo de Garantía.

Para ambos canales de ingreso de documentación, solicitud y/o información, se debe adjuntar una carta conductora en la cual se identifique, a lo menos, los siguientes datos:

1.- Asunto del envío.
2.- ID de la Licitación Pública y/o nombre completo del contrato.
3.- Nombre completo del Inspector Fiscal o Inspectora Fiscal a quien va dirigida la comunicación.
4.- Departamento/División/Unidad DGA ejecutora del contrato.
5.- Detalle resumido de la documentación y/o información que compone la comunicación que se remite a la D.G.A.

Es de responsabilidad del Contratista/Proveedor solicitar, mantener y resguardar el número de registro de la admisión que asigne la DGA, al momento de recibir la documentación. Los documentos, solicitudes o informes que no cumplan con los puntos precedentes, se entenderán como no recibidos oficialmente por el Servicio.

XXVI. APROBACIÓN DE ETAPAS

El Informe de las etapas I, II, III y IV con sus productos asociados, deberán ser entregados en los plazos indicados en el programa de trabajo definitivo, de acuerdo a lo indicado en el numeral XIX de estas bases administrativas.

El Contratista deberá programar la entrega de los informes en virtud de la fecha de entrada en vigencia del contrato.

El informe deberá presentarse en borrador, en un (1) archivo digital, el cual se entregará mediante un dispositivo de almacenamiento magnético.

Las entregas deberán realizarse en los plazos estipulados en su programa de trabajo, para su aprobación por parte del Inspector Fiscal, acompañado de todos los antecedentes e informes necesarios para que la D.G.A. tome cabal conocimiento y facilite la revisión del trabajo que está sometiendo a su consideración.

La entrega de los informes se considerará realizada a partir de la fecha que consigna el timbre de ingreso de la oficina de partes de la D.G.A. Para ello, será deber del Contratista conocer los horarios en que esta oficina atiende público. Cualquier inconveniente y consecuencias que se produzcan por este motivo serán de exclusiva responsabilidad del Contratista.

La D.G.A. tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para revisar dichos ejemplares en borrador. Si el Inspector Fiscal requiere mayor plazo del indicado, el Contratista tendrá derecho a solicitar por escrito como aumento de plazo, el mayor tiempo ocupado en la revisión, cuando la aprobación del informe de la etapa condicione la continuación de los trabajos, siempre que el mayor plazo no se requiera al comprobarse deficiencias en el trabajo.

La duración de las etapas I, II, III y IV, junto con el período de preparación del informe, los días corridos de revisión por parte de la Inspección Fiscal, y si existen observaciones al informe borrador, el Contratista dispondrá de diez (10) días hábiles para subsanar dichas observaciones y entregar el informe definitivo, donde el Inspector Fiscal dispondrá de siete (7) días hábiles para revisar nuevamente la versión corregida. En el caso de no aplicar nuevas observaciones, la Inspección Fiscal aprobará la etapa correspondiente mediante Oficio. En el caso que el informe borrador corregido sea rechazado nuevamente, la Inspección Fiscal enviará oficio al contratista informando el plazo perentorio de siete (7) días hábiles para acoger las observaciones realizadas, dicho plazo estará sujeto a las multas correspondientes. De no realizar las correcciones solicitadas, la Inspección Fiscal podrá solicitar el término anticipado del contrato, con cobro de garantía de fiel y oportuno cumplimiento, y sin derecho a indemnización.

Es importante reiterar que solo se pagarán los bienes y/o servicios entregados y/o ejecutados, y recibidos a entera y total conformidad del Inspector Fiscal de la D.G.A., conforme con lo dispuesto en el artículo 133° del Reglamento de la Ley N° 19.886.

XXVII. APROBACIÓN FINAL

La prestación de servicios personales se efectuará en varias etapas, y la fecha de entrega de la Etapa V (Informe Final borrador), será a más tardar, el **02 de noviembre de 2027**, o antes, de acuerdo con el programa de trabajo definitivo, aprobado por el Inspector Fiscal, de acuerdo con lo establecido en el numeral XVII, letra d), de este pliego de condiciones administrativas.

El contratista deberá realizar la entrega del informe, a través de la Oficina de Partes de la Dirección General de Aguas, ubicada en calle Morandé 59, piso 8, Región Metropolitana de Santiago, o en la Oficina de Partes de la Dirección General de Aguas de la región de Magallanes y Antártica Chilena, o bien, por medio de la Oficina de Partes Virtual D.G.A. del Nivel Central o de la Dirección de Aguas de la región de Magallanes y Antártica Chilena, disponible en el portal electrónico institucional de la Dirección General de Aguas.

La D.G.A. tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para revisar el informe en borrador. En caso de requerir mayor plazo deberá solicitar la autorización respectiva al Director General de Aguas, en la que deberá constar las dificultades que estuvo expuesto en caso de requerir mayor plazo, el que no podrá exceder en ningún caso a 5 (cinco) días hábiles. Si el Inspector Fiscal requiere mayor plazo del indicado, el contratista tendrá derecho a solicitar por escrito, como aumento de plazo, el mayor tiempo ocupado por el Inspector Fiscal en la revisión, cuando la aprobación del informe de la etapa no condicione la continuación de los trabajos, siempre que el mayor plazo no se requiera al comprobarse deficiencias en el trabajo.

La duración de la etapa incluye, junto con el período de preparación del informe, los días de revisión por parte de la Inspección Fiscal, y si existen observaciones al informe borrador, el contratista dispondrá de siete (7) días hábiles para subsanar dichas observaciones y entregar el informe de avance definitivo, donde el Inspector Fiscal dispondrá de siete (7) días hábiles para revisar nuevamente la versión corregida. En el caso de no aplicar nuevas observaciones, la Inspección Fiscal aprobará la etapa correspondiente mediante Oficio. En el caso que el informe borrador corregido sea rechazado nuevamente, la Inspección Fiscal enviará oficio al contratista informando el plazo perentorio, sujeto a multas, de cinco (5) días hábiles para acoger las observaciones realizadas. De no realizar las correcciones solicitadas, la Inspección Fiscal podrá solicitar el término anticipado del contrato, y se efectuará el cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, sin derecho a indemnización.

Empaste: Aprobada la etapa anterior, la Inspección Fiscal enviará a la Directora Regional D.G.A. el informe final corregido, que corresponde a la versión pre-empaste, y a ésta le podrá realizar observaciones. Si se solicitan correcciones, el contratista tendrá veinte (20) días hábiles para realizarlas. Una vez realizadas las correcciones por parte del Contratista, la Directora Regional D.G.A. indicará, mediante oficio al contratista, un plazo de 20 días hábiles para que haga entrega del Informe Final, debiendo entregar el informe definitivo según el siguiente cuadro:

N° de Ejemplares	Tipo	Contenido
3	Impreso, empaste duro, de buena calidad, con portada y formato según línea editorial DGA.	Información completa desarrollada en el estudio (Informes, anexos, SIG, mapas, tablas, gráficos, etc.)
4	Digital (Unidad USB SSD)	Información completa desarrollada en el estudio (Informes, anexos, SIG, mapas, álbum de mapas, tablas, gráficos, etc.)

Todos los procedimientos realizados durante el desarrollo de la prestación de servicios, deberán quedar registrados en archivos digitales y formatos originales, claros y autosustentables, con el objeto de facilitar su revisión, su réplica o su modificación a entera satisfacción del Servicio.

Es importante reiterar que solo se pagarán los bienes y/o servicios entregados y/o ejecutados, y recibidos a entera y total conformidad del Inspector Fiscal de la D.G.A., conforme con lo dispuesto en el artículo 133° del Reglamento de la Ley N° 19.886.

XXVIII. MODIFICACIÓN DE CONTRATO

1. Modificación del contrato propiamente tal

De acuerdo al artículo 129 del Reglamento, el contrato sólo podrá modificarse durante su vigencia, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando haya sido previsto en las bases sin que se alteren los elementos esenciales del contrato, como cuando se sustituya alguna unidad de suministro o servicio puntual. No se podrán modificar elementos que:

- Alteren el principio de igualdad entre los oferentes y de estricta sujeción de las bases, como si la modificación, podría haber generado la aceptación de una oferta diferente o podría haber atraído a más oferentes.
- Si altera el equilibrio financiero del contrato.
- Si da como resultado un contrato de naturaleza diferente.

b) Respecto de modificaciones no previstas en las bases, sólo se podrán realizar modificaciones cuando concurran los siguientes requisitos: b.1) Que exista una situación de caso fortuito o fuerza mayor debidamente calificada ante la D.G.A.; b.2) Que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costos para el Servicio; b.3) Que las modificaciones sólo introduzcan las variaciones indispensables para responder a la causa objetiva que haga necesaria la modificación; y b.4) Que se respete el equilibrio financiero del contrato.

La D.G.A., tendrá la facultad de aumentar el plazo de ejecución del contrato o la Orden de Compra, mientras dure el impedimento. A su vez, podrá realizar modificación a los bienes o servicios comprometidos en el contrato u orden de compra, siempre que existan razones de interés público y que esta modificación permita satisfacer de igual o mejor forma la necesidad que dio origen al procedimiento de contratación.

En ningún caso las modificaciones podrán superar el 30% del valor total del contrato y siempre que el organismo cuente con disponibilidad presupuestaria. Para las presentes bases las modificaciones que se realicen no podrán superar las 7.017,04 UTM.

En caso de modificación, se deberá emitir una nueva orden de compra conforme a lo señalado en el artículo 117 del reglamento de la Ley N° 19.886.

2. Prórroga de Plazos

De acuerdo al artículo 42 del Reglamento, será posible realizar una prórroga de plazo, si el proveedor (contratista) lo requiere por ser estrictamente necesario y siempre que lo solicite dentro de plazo, esto es, previo a encontrarse vencidos los plazos para la entrega de un bien o la ejecución de un servicio.

El proveedor deberá basar su solicitud ya sea por fuerza mayor o caso fortuito, o un atraso por parte del Servicio en la entrega de algún insumo básico para la entrega. Esta solicitud

deberá presentarse, antes del vencimiento del plazo correspondiente, con la respectiva documentación de respaldo, a través de la Oficina de Partes de la D.G.A. –conforme con lo estipulado en el numeral XXV de las presentes Bases Administrativas–, dirigida a la Inspección Fiscal, quien deberá aprobar o rechazar las justificaciones entregadas, enviando luego toda la documentación para que sea resuelto finalmente por el Director/a General de Aguas.

Toda solicitud que se presente fuera de plazo no tendrá validez, y el proveedor deberá asumir las multas y sanciones que correspondan. En caso de atraso o incumplimiento injustificado de la entrega del bien o ejecución del servicio, la D.G.A. resolverá sobre la aplicación de multas considerando los antecedentes pertinentes. Sin perjuicio de lo anterior, toda prórroga se evaluará y concederá conforme con lo establecido en el artículo 129 del reglamento.

3. Modificación de Producto

Si la D.G.A. o el Contratista requirieran modificar algún o algunos de los productos de las bases técnicas o de la oferta técnica del oferente adjudicatario, la Inspección Fiscal deberá levantar una minuta de oficio, dirigida al Director General de Aguas, con una antelación de 15 días hábiles al término de la etapa que corresponda para su aprobación, con todos los antecedentes que permitan realizar el cambio solicitado, el cual deberá ser aprobado por resolución fundada.

El Contratista podrá solicitar modificaciones a su propuesta técnica orientadas al logro de los productos comprometidos, por escrito fundando su petición, ya sea por temas técnicos o de plazo de entrega. El procedimiento de análisis y eventual aprobación de la solicitud se regulará por lo dispuesto en estas bases, sólo siendo factible la modificación al ser sancionada mediante acto administrativo.

XXIX. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

De acuerdo con el artículo 130 del Reglamento, la D.G.A. está facultada para declarar administrativamente el término anticipado al contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el proveedor (contratista), si concurren alguna de las siguientes causas:

1. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural (proveedor), o extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.

2. La resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes. La D.G.A. y el proveedor podrán dar término anticipado al contrato, de común acuerdo, cuando a juicio de ambas partes, se hayan hecho presente motivos que hagan imposible su cumplimiento y cuya solución no esté contemplada en el contrato. En este caso, no corresponderá pagar indemnización, y el proveedor no debe encontrarse en mora de cumplir sus obligaciones.

3. El incumplimiento grave o tardío de las obligaciones contraídas por el proveedor o contratista, cuando sea imputable a este. Se entiende por "incumplimiento grave" la no ejecución o la ejecución parcial, por parte del proveedor de las obligaciones contractuales, descritas en las bases o el contrato, sin que exista alguna causal que lo exima de responsabilidad y que dicho incumplimiento, genere perjuicio a la entidad contratante. Entre estas, por ejemplo, se enumeran de forma no taxativa, las siguientes:

    - Si el proveedor o contratista no efectuara la entrega de los bienes o servicios contratados por la D.G.A., dentro del plazo ofertado, superando el tope máximo establecido para el cobro de multa señalado en las presentes bases.
    - Si la D.G.A. considera que el proveedor o contratista ha incurrido en negligencia, lo que se traduce en que la calidad del trabajo ejecutado (si fuera el caso), no corresponde a lo estipulado en el contrato o las presentes Bases Administrativas

y/o Técnicas.

- Si el proveedor o contratista efectuara la entrega de bienes o servicios distintos de los ofertados y adjudicados (contratados).
- Si el proveedor o contratista transgrede de forma injustificada y no bajo los términos previstos, lo estipulado en las presentes Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos y/o en el contrato que se suscriba (si fuera el caso).
- Incumplimiento de uno o más de los compromisos asumidos por el proveedor o contratista, en virtud del "Pacto de integridad" contenido en el numeral IX de estas Bases Administrativas.
- Si el proveedor o contratista no diera cumplimiento a los requerimientos o instrucciones de la D.G.A. que se hubiesen previamente establecido en el requerimiento técnico, lo que será determinado por el Servicio de manera fundada.
- Si el proveedor o contratista efectuara la cesión del contrato.
- Si el proveedor o contratista subcontrata servicios, sin contar con la autorización del Inspector Fiscal, de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto en las presentes Bases Administrativas.
- Si el proveedor o contratista no hiciera entrega de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato de reemplazo, en caso de haberse hecho efectivo su cobro (si fuera el caso)
- Cualquier acción u omisión efectuada por el proveedor o contratista, que dificulte u obstaculice el cumplimiento de los fines propios de la Dirección General de Aguas referentes a la ejecución y cumplimiento del contrato.

4. El estado de notoria insolvencia del proveedor o contratista, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

5. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme al numeral XXVIII punto 1, precedente, en concordancia con el artículo 129 del Reglamento. En este caso la D.G.A., solo pagará el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieran entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato.

6. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional, por razones de ley o de autoridad ministerial de Salud, dictadas en caso de epidemias, pandemias u otras emergencias sanitarias en el país, que hagan imperiosa su inmediata terminación, lo que será debidamente justificado mediante acto administrativo fundado.

7. En caso de ser adjudicatario (proveedor) de una Unión Temporal de Proveedores (UTP) y concurran alguna de las siguientes circunstancias:

    1. Inhabilidad sobreviniente de alguno de los integrantes de la UTP en el Registro de Proveedores, y que dicha situación no permita seguir ejecutando el contrato con los restantes miembros en los términos pactados.
    2. Cuando conste que la UTP se constituye con el objeto de vulnerar la libre competencia.
    3. Retiro de algún integrante de la UTP que hubiera reunido una o más características objeto de la evaluación de ofertas.
    4. Disolución de la UTP.

Producidas cualquiera de las causales enumeradas u otras señaladas en los documentos del contrato, la D.G.A. notificará por correo electrónico al proveedor o contratista, en los términos que señala el artículo 140 del Reglamento, la causal del incumplimiento fijándole un plazo perentorio para que lo solucione o corrija, si la causal producida es susceptible de corregir.

Si transcurrido este plazo el proveedor o contratista no ha solucionado o corregido la causal de incumplimiento, la D.G.A. pondrá administrativamente término anticipado al contrato. En

este caso, no corresponderá indemnizar al proveedor y se harán efectivas las garantías del contrato (si corresponde).

Sólo se pagarán los bienes o servicios entregados por el proveedor o contratista y recibidos a plena conformidad del Inspector Fiscal, en representación de la D.G.A.

En caso de término administrativo y anticipado del contrato, el proveedor o contratista deberá satisfacer íntegramente los bienes o servicios requeridos hasta antes de la notificación del referido término.

Notas:

- Conforme con lo estipulado en el artículo 132 del Reglamento de la Ley N° 19.886, los actos administrativos que dispongan la terminación anticipada del contrato definitivo o su modificación deberán ser fundados y publicarse en el Sistema de Información, a más tardar dentro de las veinticuatro horas de dictado; salvo que concurra alguna de las situaciones señaladas en el artículo 97 del Reglamento.

- Se hace presente que, en caso de término anticipado del contrato por causa imputable al proveedor o contratista, se establece que la D.G.A. hará efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, si la hubiere.

XXX. MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS

El contratista sancionado con una multa, en caso de incumplimiento en la entrega o ejecución:

(i) De los entregables de la etapa en los plazos ofertados para la revisión de la Inspección Fiscal, la que tendrá los plazos para efectuar la revisión de los informes de acuerdo a lo establecido en los numerales XXVI y XXVII de las Bases Administrativas;
(ii) De los entregables de la etapa que cuente con las modificaciones solicitadas por la Inspección Fiscal y a conformidad de ésta, dentro de los plazos establecidos en los numerales XXVI y XXVII de las Bases Administrativas;
(iii) Del informe final empastado y las copias digitales en la forma y plazo indicados en el numeral XXVII de las Bases Administrativas.
(iv) Inasistencia de algún integrante a la Reunión de Inicio en la forma indicada en el numeral 11 de las Bases Técnicas.
(v) Inasistencia de algún integrante a la Reunión de Presentación de Cada Etapa en la forma indicada en el numeral 11 de las Bases Técnicas.
(vi) Corrección de Informe de Etapa en Periodo Perentorio.

- En el caso de los puntos (i) y (ii) la multa será de **1**% del valor neto de la etapa, por cada día corrido de atraso, los que no podrán sobrepasar los 10 (diez) días corridos.
- En el caso del punto (iii) la D.G.A. ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, cobrando de ésta, como multa de atraso, un **30%** de su monto.
- En el caso del punto (iv) la multa será de **1**% del valor neto de la Etapa 1, por cada integrante ausente.
- En el caso del punto (v) la multa será de **1**% del valor neto de la etapa correspondiente, por cada integrante ausente.
- En el caso del punto (vi) la multa será de **1**% del valor neto de la etapa, por cada día hábil de plazo perentorio utilizado por la Contratista para la corrección del Informe.

Estas multas serán exigibles de inmediato y descontadas de la más próxima factura o documento tributario de cobro que presente el contratista o de cualquier suma que se le adeude o adeudase, con motivo del contrato que se origine de esta licitación pública, o le serán cobradas judicialmente, si así lo estima conveniente la D.G.A.

Si el valor total acumulado de las multas alcanza del **10%** del valor del contrato, la D.G.A. podrá ponerle término anticipado y cobrar las garantías (si fuera el caso), lo que se encuentra en estricta relación a lo indicado en el artículo 136 del Reglamento de Compras. En todo caso, si el incumplimiento es grave, antes de acumular un 10% del valor del contrato, la D.G.A. podrá poner término anticipado al mismo, haciendo efectivo el cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato (si fuera el caso).

Verificado el incumplimiento de contrato, la D.G.A. notificará de acuerdo a lo establecido en el artículo 140 del Reglamento, es decir, en la dirección de correo electrónico que haya aportado el proveedor, comunicando las causales o razones que se tienen en vista para la aplicación de la multa con indicación de su cálculo y monto, o en su caso, para poner término anticipado al contrato. Será responsabilidad del proveedor mantener dicha dirección de correo electrónico actualizada e informar cualquier cambio.

El proveedor o contratista, por su parte, dispondrá de un plazo de tres (3) días hábiles desde la notificación para efectuar sus descargos, resolviendo la D.G.A. mediante resolución fundada, si acepta los mismos o ratifica la aplicación de la multa o el término contractual, para tal efecto la autoridad deberá pronunciarse en el plazo de cinco (5) días hábiles.

En contra de esta última resolución procederán los recursos dispuestos en la Ley N° 19.880.

Las autoridades llamadas a pronunciarse sobre los recursos, tendrán un plazo no superior a treinta (30) días hábiles para resolverlos, contados desde la recepción de los antecedentes, en la oficina de partes respectiva.

No procederá el cobro de las multas y sanciones señaladas previamente, si se estableciera la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado por el contratista, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil, o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, lo que será calificado como tal por la D.G.A., mediante resolución fundada, sobre la base del estudio de los antecedentes respectivos (documentación de respaldo).

Nota: Para el efecto señalado en el acápite que antecede, el contratista deberá comunicar al Inspector Fiscal, por escrito, y dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde producido dicho evento o antes del vencimiento del plazo correspondiente (según sea el caso), la ocurrencia del hecho que impide el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, adjuntando toda la documentación de respaldo necesaria para validar el imprevisto. Al respecto, el Inspector Fiscal confeccionará una minuta y enviará toda documentación a la Autoridad Competente, sugiriendo aprobar o rechazar, fundadamente, el caso fortuito o fuerza mayor alegado por el contratista. Toda solicitud que se presente fuera de plazo no tendrá validez y el proveedor (contratista) deberá asumir las multas y sanciones que correspondan. La D.G.A. resolverá sobre la aplicación de multas considerando los antecedentes pertinentes.

Sin perjuicio del cobro de las multas o de la Garantía correspondiente, se podrán interponer las acciones civiles que correspondan, para que la D.G.A. sea indemnizada por los daños y perjuicios que hubiere ocasionado el incumplimiento del Contratista, art. 139 del Reglamento de Compras.

XXXI. PAGOS Y FACTURACIÓN

Los pagos se efectuarán en el plazo de treinta (30) días corridos, contados desde la presentación de la factura o documento tributario de cobro respectivo, que solo podrá ser emitido una vez que el Inspector Fiscal de la D.G.A. comunique la recepción conforme de los bienes o servicios al proveedor, precisando que estos pagos se realizarán de acuerdo con el avance de la prestación de servicios de acuerdo a lo indicado en el Programa de Trabajo y que las etapas de este se han aprobado por la Inspección.

La prestación de servicios personales será financiada por la asignación correspondiente al presupuesto vigente del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena.

El pago al proveedor se realizará bajo condición de cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que el Inspector Fiscal haya aprobado los bienes o servicios mediante un acta suscrita, en la que manifieste su conformidad (Acta de Recepción u Oficio emanado por la Inspección Fiscal). Esto se encuentra en estricta relación al Convenio Mandato Completo e Irrevocable de fecha 8 de septiembre de 2023, cláusula octava número 6 **"Facturación",** mediante el cual se ordena que adjudicatario procederá a la facturación **sólo una vez que se haya otorgado la visación del Mandante (GORE)**, de la documentación que fundamenta el Estado de Pago, previamente autorizado por la Unidad Técnica (D.G.A.)

2. Que el contratista o proveedor realice su cobro mediante facturación electrónica y/o boleta de honorarios, que deberá ser emitida a nombre del **GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA**, RUT: 72.229.800-4.

3. Además, el contratista deberá indicar en su factura o documento tributario de cobro, la respectiva orden de compra.

Con la presentación de cada estado de pago, se deberá entregar al Inspector Fiscal lo siguiente:

a) Informe de personal, correspondiente a la etapa del estado de pago, señalando la cantidad de horas y días efectivamente trabajados, así como también copias de comprobante de pago de las remuneraciones firmadas por el trabajador o boletas de honorarios, según corresponda.

b) Copia de la planilla de cotizaciones enteradas ante los organismos previsionales correspondientes, si fuese procedente.

c) Certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo, que se encuentre vigente que acredite que no existen reclamos pendientes laborales ni previsionales en su contra, respecto del personal que se encuentre prestando servicios en el contrato respectivo. Se aceptará el certificado correspondiente al mes anterior al de la prestación del servicio.

En caso de realizarse cambios de personal, no se cursará el pago asociado al servicio prestado por el personal reemplazante, en tanto dicho cambio no esté oficialmente autorizado.

La factura y/o boleta correspondiente será visada, además, por la Directora General de Aguas de la región de Magallanes y Antártica Chilena. La D.G.A. deberá velar por informar oportunamente a la adjudicataria, lo estipulado en el Numeral 15 del punto II de la circular N° 09 de la DIPRES, que instruye informar a los proveedores la aprobación del pago por parte de la Gobernación Regional, previo a la emisión de facturas electrónicas para evitar la disconformidad de recepción correcta de bienes y servicios.

El Gobierno Regional no cursará los estados de pago que no reúnan los requisitos señalados.

En atención a la Ley Nº 21.131, que establece el pago a treinta (30) días, el pago del saldo insoluto contenido en la factura o documento tributario de cobro respectivo deberá ser cumplido de manera efectiva en el plazo máximo de treinta (30) días corridos, contados desde la fecha de recepción de la factura (o boleta). Cabe hacer presente, que en ausencia de mención expresa en la factura (o boleta) y su copia transferible del plazo de pago, se entenderá que deberá ser pagada dentro de los treinta (30) días corridos siguientes a la recepción de la factura (o boleta).

Cabe hacer presente, que la Ley Nº 21.131, de pago a treinta días, permite a las partes establecer un plazo mayor, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y formalidades, tales como: el acuerdo de estipular un plazo de pago mayor conste por escrito, siendo

suscrito por todas las partes, además que, este no constituya abuso para el acreedor; y finalmente sea inscrito en el registro que lleva el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, para este efecto, dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde su celebración.

Es importante destacar, que para proceder a los mencionados pagos, se requerirá que previamente el Inspector Fiscal, certifique la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos y/o contratados, sin ello, no podrá proseguirse con el proceso de pago.

En caso de UTP, será el representante de la misma, indicado en el documento de constitución, quien deberá emitir la factura respectiva para cursar el pago. Lo anterior, no obstante, lo que establezca en el respectivo documento de Unión Temporal respecto de este punto, en cuyo caso se estará lo allí señalado.

XXXII. MARCA O EQUIVALENTES

No aplica para la presente licitación pública.

XXXII. DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

Para todos los efectos del contrato que se suscriba, las partes fijarán domicilio en la ciudad de Santiago de Chile, prorrogando la competencia ante los Tribunales Ordinarios de Justicia. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que correspondan a la Contraloría General de la República (CGR).

BASES TÉCNICAS

A. Introducción

La mega sequía que afecta al territorio nacional desde la última década, ha generado pérdidas socioeconómicas y medioambientales considerables. Respecto a lo anterior, en el año 2025 Chile estará dentro de los 30 países con mayor riesgo hídrico en el mundo. Según la Política Nacional para los Recursos Hídricos 2015, la brecha hídrica promedio es de 82,6 m^3/s y aumentará a 149 m^3/s al año 2030. Esta situación condicionada por un escenario de Cambio Climático con alta incertidumbre, se agudiza desde la zona central hacia el sur, proyectando menores precipitaciones de hasta un 40% al 2050. Por otro lado, existen situaciones extremas de exceso de agua en cortos periodos de tiempo, que generan inundaciones, aluviones, y eventos de remoción en masa, con graves daños a la infraestructura hídrica, población, y ecosistemas ribereños. El problema de los casos de extrema hidrología, es decir, sequía y excesos de agua, representa una parte de la crisis hídrica de Chile, puesto que existen ineficiencias en la gestión del agua en todos los niveles de la institucionalidad hídrica.

Cabe destacar que gran parte de los estudios relacionados a la planificación de los recursos hídricos y cambio climático se han concentrado principalmente en el sector de norte y centro del país, sin embargo, hacia regiones extremas, como es el caso de la región de Magallanes, se ha detectado una brecha importante de estudios que aborden la planificación hídrica. Lo anterior se explica principalmente por una planificación centralizada del país, que no han favorecido la ubicación geográfica aislada y condiciones climáticas extremas de la región de Magallanes. Asimismo, y en comparación con las regiones del norte y Chile Central, los impactos relacionados al cambio climático en la región de Magallanes han sido mucho más lentos, menos evidentes y menos estudiados. No obstante, en la región de Magallanes si se ha evidenciado un notorio avance en los efectos del Cambio Climático. Ejemplo de aquellos ha sido la creciente cantidad de eventos de inundaciones y problemas de abastecimiento en localidades aisladas de la región.

Es, por tanto, que la elaboración de estudios que apoyen la correcta toma de decisiones respecto al uso del agua, y orienten la planificación del ejercicio de las labores de institucionalidad del agua, es clave para la sostenibilidad del agua y seguridad hídrica la hidrología extrema y problemas de gestión hídrica, generan problemas de desabastecimiento y áreas sin capacidad de abastecer sus necesidades de agua para consumo humano y productivo.

La falta de información actualizada y sistematizada relativa a los recursos hídricos y a los derechos de aprovechamiento de aguas, provoca algunas distorsiones que impiden una adecuada y oportuna gestión de las aguas, por lo que se vuelve imperioso contar con sistemas de información actualizados que tengan la capacidad de ser una herramienta útil en la administración de los recursos hídricos, tanto por la DGA como por los usuarios de las aguas y sus organizaciones de usuarios, mediante la entrega de información completa, fidedigna y oportuna acerca de la situación del recurso que permita gestionarlo y tomar decisiones.

Tomando en consideración que el objetivo principal de esta iniciativa apunta a mejorar las condiciones de seguridad hídrica de los habitantes, es decir, fortalecer las capacidades regionales en asegurar el acceso sostenible para los medios de vida, el bienestar, desarrollo socioeconómico y protección de los ecosistemas; se puede considerar que esta iniciativa tiene incidencia directa en toda la población regional, que alcanza un total aproximado de 166.533 habitantes. No obstante, y considerando el área de estudio, se destaca un impacto directo en las principales comunas incluidas en el área de estudio, es decir Laguna Blanca, Porvenir, Primavera y Cabo de Hornos, que de acuerdo con al último censo habitacional totaliza una cantidad aproximada de 10,300 habitantes que viven en zonas aisladas con una alta incertidumbre en su seguridad hídrica.

B. Objetivos

1. Objetivo General

Realizar estudios para obtener caracterizaciones físicas de la hidrología superficial y su interacción con las fuentes subterráneas en cuencas de las provincias de Antártica Chilena, Magallanes y Tierra del Fuego, con el propósito de aportar mayores antecedentes para diagnosticar, caracterizar y proponer mejoras a la gestión y gobernanza de los recursos hídricos.

2. Objetivos Específicos

Los objetivos específicos (OE) del estudio, son los siguientes:

i. OE1: Identificar el estado de la información disponible relacionada a la gestión de los recursos hídricos en las cuencas de estudio.

ii. OE2: Actualizar y complementar la información hidrológica disponible, mediante la obtención de datos en terreno de caudales, calidad de aguas, geometría y estructura acuífera, y estado de la red de infraestructura.

iii. OE4: Construir herramientas de modelación hidrológica que reproduzca los movimientos de los flujos de agua en las cuencas de estudio, considerando escenarios de cambio climático.

iv. OE5: Determinar a nivel de cada cuenca el estado actual de oferta y demanda de agua, balances hídricos, calidad de aguas, gobernanza hídrica, estado de la red hidrométrica, y sustentabilidad actual de las fuentes.

v. OE6: disponer de mayor información para ejecución de mejoras e inversión con el objetivo de aumentar la seguridad Hídrica en las cuencas de estudio.

vi. OE7: Copilar los resultados en un informe técnico que incluya una herramienta SIG que contenga toda la información que se considere relevante para la representación territorial de los resultados del estudio.

C. Localización geográfica y cobertura del estudio

El estudio considerara cuencas en tres de las cuatro provincias de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, estas son la provincia de Magallanes, Tierra del Fuego y Antártica Chilena. Esta selección se realiza basándose en la importancia de cada cuenca tanto para la población, ganadería, turismo entre otros.

Cabe señalar, que en el presente estudio no se consideran cuencas de la provincia de Última Esperanza, dado que en esta provincia se desarrollará un Plan Estratégico de Recursos Hídricos, el cual abordará la modelación hidrológica e hidrogeológica de la cuenca, balances hídricos, entre otros.

Finalmente señalar que la elección del río Penitente en la provincia de Magallanes, está basada principalmente a su importancia para la comunidad en cuanto a cantidades de solicitudes de derechos de aprovechamiento, su potencial turístico, recreativo y principalmente ganadero.

Ubicación geográfica de las cuencas a estudiar:

Provincia	Cuenca	Rio principal	Comuna
Magallanes	Vertiente del Atlántico	Río Penitente	Laguna Blanca
Tierra del Fuego	Tierra del Fuego	Río del Oro	Porvenir Primavera

Antártica Chilena	Islas al sur del Canal Beagle y territorio Antártico	Río Robalo	Cabo de Hornos

A continuación, se presenta una breve descripción de los principales cauces presentes en las cuencas a estudiar:

Cuenca Vertiente del Atlántico (río Penitente)

El río Penitente se desarrolla en la cuenca Vertiente del Atlántico, está ubicado a unos 120 Km al noroeste de la ciudad de Punta Arenas, es tributario del Río Gallegos y sus aguas finalmente desembocan al océano atlántico en la homónima ciudad de Río Gallegos (ver figura 1). El río Penitente se origina a partir de una red profusa de arroyos que nacen entre las cordilleras Vidal y chilena, posee régimen pluvio-nival y drena una cuenca aproximada de 1.573 Km2. Esta cuenca es de importancia regional, por un lado, por su basta dimensiones, así como también por la cantidad de derechos otorgados, siendo la ganadería la principal actividad de la zona. En este cauce la DGA cuenta con la estación fluviométrica "Río Penitente en Morro Chico".

Cuenca de Tierra del Fuego (río del Oro)

El río del oro, es un cauce de régimen pluvio-nival, ubicado en el sector noroeste de la Isla de Tierra del Fuego, sus aguas corren en sentido norte y desemboca directamente al Estrecho de Magallanes en Bahía Felipe (ver figura 2). El cauce cuenta con estación hidrométrica de la Dirección General de Aguas, denominada Río del Oro en Bahía Felipe, tiene un área de drenaje de 667 km2 y una extensión cercana a los 80 km. Entre los principales cauces tributarios al río del Oro, se encuentran el estero San Ignacio y el río Pescado y otros cauces de menor magnitud. Esta zona se caracteriza por la actividad ganadera principalmente ovina y además por labores asociadas a la industria minera.

Islas al Sur del Canal Beagle y Territorio Antártico (Río Robalo)

La cuenca del río Robalo se ubica en la Isla Navarino, es la principal fuente de abastecimiento de agua de la ciudad de Puerto Williams, posee un área de drenaje aproximada de 21 km2 y su régimen es de origen pluvio – nival. En el área de estudio (ver figura 3) podemos encontrar dos estaciones de la Dirección General de Aguas, la estación meteorológica Robalo Alto y la estación hidrométrica Río Robalo.

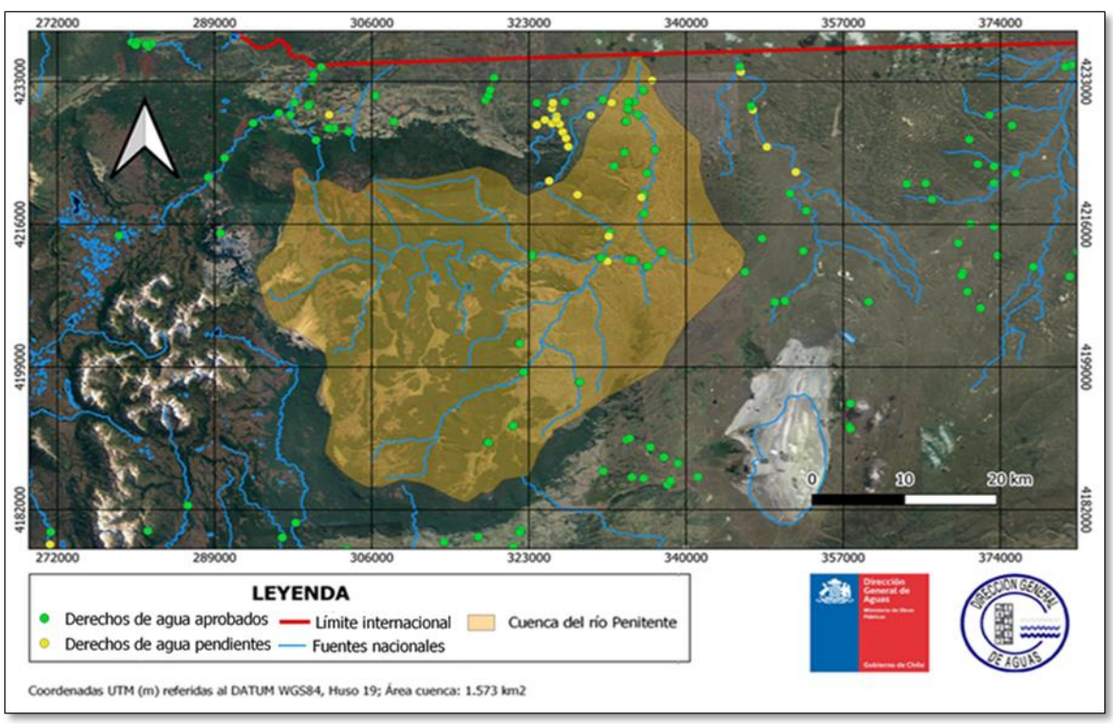


Figura 1: *Área de estudio de la cuenca del río Penitente.*

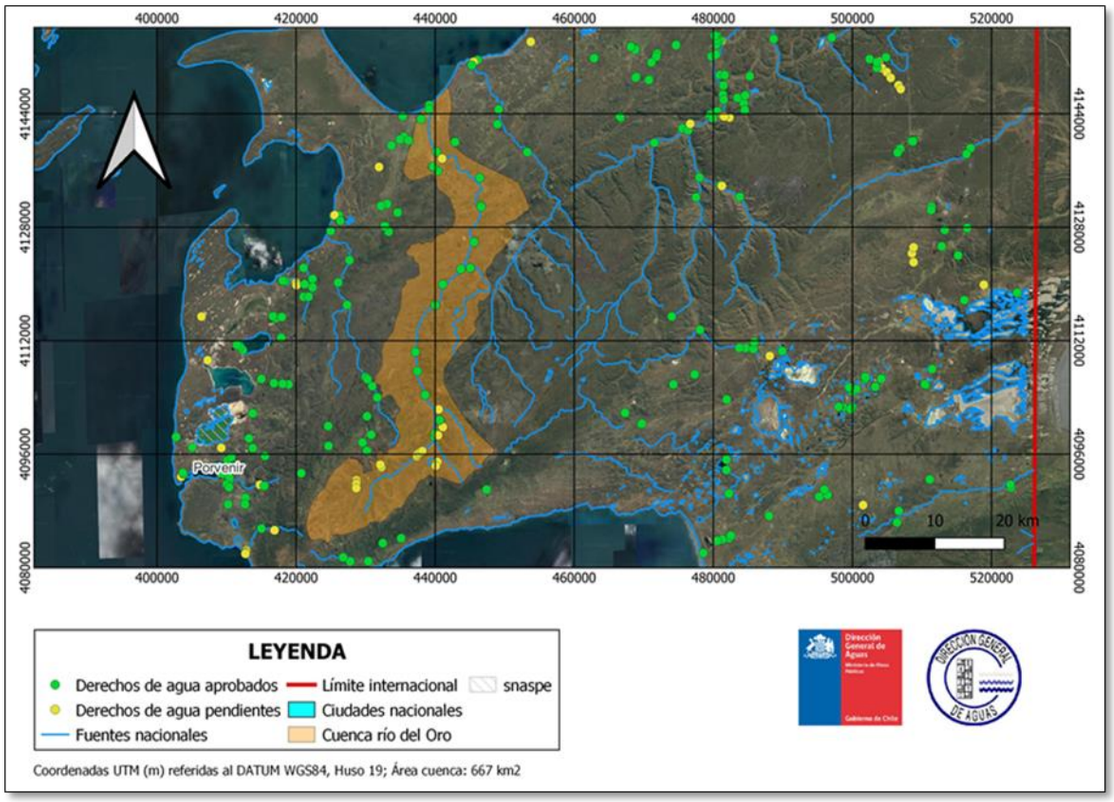


Figura 2: Área de estudio de la cuenca del río del Oro

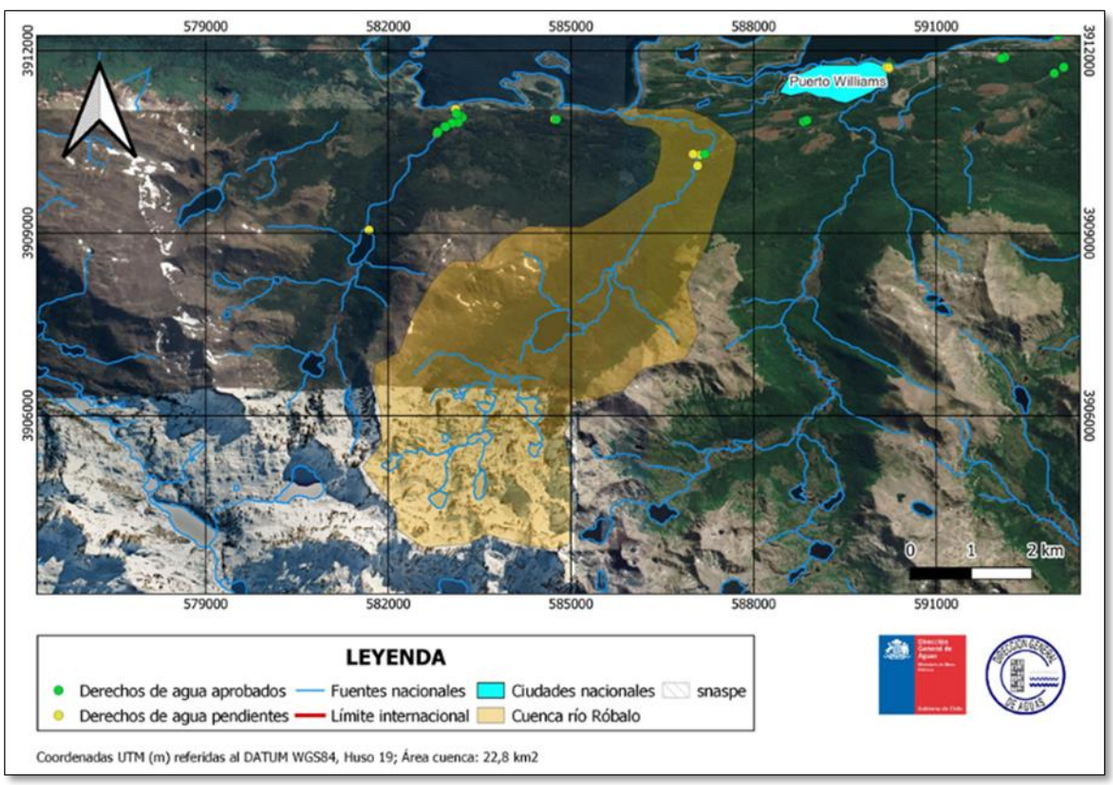


Figura 3: Área de estudio de la cuenca del río Róbalo**.**

D. <u>Actividades consideradas</u>

Para abordar los objetivos planteados en la presente Licitación, se considera la realización de diferentes actividades, las que se detallan a continuación:

a. Recopilación y análisis de antecedentes

Esta actividad se enfocará en realizar una completa recopilación y revisión de antecedentes hidrológicos e hidrogeológicos disponibles sobre las áreas de estudio, tales como informes, estudios, tesis, expedientes de derechos de aprovechamiento de aguas, estadísticas, datos puntuales, etc. Para esto, se deberán revisar instrumentos de políticas públicas (de instituciones como por ej.: MOP, MMA, CONADI, SAG, SEA, SERNAGEOMIN, MinMujeryEG, etc.), informes, estudios, tesis, publicaciones, expedientes, estadísticas, datos puntuales, incluyendo, al menos, la información pública disponible en el sitio web de la DGA, y servicios dependientes del MOP.

Se deberá revisar, al menos, la siguiente información:

- Información geológica e hidrogeológica sobre el área de estudio: Se debe identificar la información mínima necesaria que ayude a una mejor caracterización de los siguientes aspectos:
    - Caracterización de la geología del área de estudio.
        - Tipo de sedimentos presentes
        - Estratigrafía
        - Granulometría
        - Profundidad del basamento rocoso
        - Tipo de permeabilidad (granular/porosa y/o fisurada)
    - Caracterización de la hidrogeología del área de estudio.
        - Tipo de unidades acuíferas presentes
    - Caracterización de los recursos hídricos subterráneos, incluyendo:
        - Geometría de las unidades acuíferas presentes:
            - Espesor saturado,
            - Elevación de los niveles de saturación de líquidos (superficie freática y/o piezométrica).
        - Flujo de aguas subterráneas:
            - Tipo de flujo (granular/poroso y/o fisurado),
            - Direcciones,
            - Velocidad.
        - Gradiente hidráulico horizontal y vertical,
        - Parámetros hidráulicos, incluyendo:
            - Conductividad hidráulica,
            - Coeficiente de almacenamiento,
            - Transmisibilidad (en caso de aplicar),
            - Factores estacionales y temporales,

Esta información será obtenida de cartas e informes geológicos e hidrogeológicos, informes de prospecciones geofísicas, registros de perforaciones y/o sondajes, pruebas de bombeo y perfiles estratigráficos, entre otros. Se deberá recopilar y revisar esta información, principalmente aquella disponible en el Servicio Nacional de Geología y Minería, Biblioteca del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, DGA, entre otros.

- Información hidrológica incluyendo:
    - Variables climáticas asociadas a recursos hídricos, incluyendo:
        - Régimen de precipitaciones: pluvial, nival, ciclónico, orográfico, etc.,
        - Temperatura.
    - Variables topográficas asociadas a los recursos hídricos, incluyendo:
        - Orografía,
        - Elevaciones,
        - Pendientes.

- Caracterización de los recursos hídricos superficiales que fluyen continua o discontinuamente, tales como ríos, esteros, quebradas, lagos, lagunas, áreas y/o zonas de humedales y glaciares, incluyendo:
    - Superficie cuenca aportante,
    - Régimen de aporte,
    - Hidrometría,
    - Fluviometría (caudales registrados, aforos puntuales),
    - Balances hídricos.

- Información relacionada con usos y Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA). Para esto se revisarán catastros anteriores de uso real, derechos constituidos disponibles, y antecedentes sobre derechos en trámite en el área de estudio. Se deberá recopilar información relacionada con catastros de usuarios, bocatomas, pozos, y otros antecedentes relevantes. Se revisará, asimismo, la información incluida en expedientes de solicitudes de Derecho de Aprovechamiento de Aguas subterráneas, identificando la ubicación de pozos, niveles de agua subterránea, datos de pruebas de bombeo y estratigrafía de pozos. Es de interés conocer la situación de los DAA generados por vías distintas a la D.G.A., en especial los obtenidos mediante regularizaciones, para lo cual la revisión y levantamiento de los antecedentes contenidos en el CBR son de relevancia, al igual que los DAA otorgados por el Servicio Agrícola Ganadero.

- Información sobre caudales de reserva existentes para áreas de interés nacional.

- Información sobre infraestructura existente, tales como canales de regadío, embalses, tranques, etc., detallando sus características físicas (largo, recubrimiento, filtraciones, superficie, etc.) y reglas de operación.

- Identificación de actores relevantes del territorio para la gestión hídrica, clasificándolos a partir de los usos del agua. Se deberá elaborar un catastro que incluya su rol en la gestión hídrica, ubicación dentro de la cuenca y datos de contacto, clasificándolos a partir de los usos del agua y el sector al que pertenecen (público, privado, sociedad civil, academia u otro).

- Información sobre potenciales impactos y/o efectos en el recurso agua, incluyendo:
    - Extracciones en cuerpos o cursos de agua,
    - Drenaje o desecación significativa de cuerpos naturales de agua, incluyendo lagos, lagunas, pantanos, marismas, turberas, vegas, albuferas, humedales y/o bofedales,
    - Defensa o alteración significativa de un cuerpo o curso de agua.

- Cartografía, incluyendo mapas, fotografías aéreas, e imágenes satelitales, que se consideren necesarias para georreferenciar apropiadamente en SIG las variables regionalizadas del presente estudio. Se recopilará y revisará esta información principalmente en el Instituto Geográfico Militar (IGM) y el Servicio Aerofotogramétrico (SAF), entre otros.

Por cada estudio revisado se debe generar una ficha resumen del estudio (**ver Anexo N°8. Esquema Ficha Resumen de Estudios**), la que contendrá una breve reseña, incluyendo un recuadro con información acerca de la localización en región, provincia y cuenca. Toda la información que se recopile debe quedar respaldada en formato digital o formatos estándar del software empleado.

La información recopilada deberá ser sintetizada en un capítulo de descripción del área de estudio y presentada de forma extensa en un anexo de antecedentes recopilados.

b. <u>Modelo Conceptual Preliminar:</u>

De acuerdo a los antecedentes revisados y analizados en la actividad anterior, se deberá generar un modelo conceptual preliminar que refleje las características, procesos y flujos principales del sistema hidrológico e hidrogeológico en del área de estudio

El modelo conceptual tanto preliminar como final deberá compilarse en un capítulo descriptivo y de forma gráfica en 3D en un software apropiado, siendo éste de exclusiva responsabilidad del Contratista. Por otro lado, se considerará adecuada la generación de esquemas o dibujos gráficos de las cuencas de estudio que permitan robustecer la conceptualización hidrogeológica.

El Contratista deberá adquirir durante el desarrollo del estudio las licencias de los softwares de pago utilizados en la conceptualización y deben ser traspasadas a la DGA desde la entrega de la primera etapa. Estas licencias serán de uso exclusivo de la DGA, independiente de las licencias que el Contratista pueda poseer para el desarrollo del modelo conceptual 3D. Además, se deben traspasar totalmente las licencias a la DGA al final del contrato, con una vigencia mínima de 6 meses posterior a la entrega Final. Estas licencias deben ser consideradas en el **ANEXO N° 10– "DESGLOSE DE LA OFERTA ECONÓMICA"**, como ítem licencias software.

c. <u>Generación de información en terreno</u>

Esta actividad se enfocará principalmente en la planificación y ejecución de las diferentes actividades de prospección en terreno. Esta etapa tiene por objetivo mejorar y actualizar el conocimiento de los procesos hidrológicos, ecosistémicos y su vinculación con las actividades antrópicas que se desarrollan en el área de estudio.

i. <u>Campañas de prospección</u>

En esta actividad, de acuerdo al modelo conceptual preliminar desarrollado, el Contratista deberá entregar una propuesta de planificación de los trabajos de prospección hidrológica e hidrogeológica. La planificación final de las campañas de terreno para la toma de datos hidrológicos e hidrogeológicos deberá ser consensuada con la Inspección Fiscal.

La propuesta de trabajos de prospección hidrológica e hidrogeológica en terreno deberá considerar, al menos, las siguientes actividades:

i. Identificación y propuesta de lugares estratégicos para sondear la hidrogeología mediante técnicas geofísicas como TEM y Gravimetría, o similar (según necesidad o características de la información requerida).
ii. Realización de geofísica: consiste en técnicas que utilizan las propiedades de densidad y geoeléctricas del subsuelo para estimar la geometría y parámetros hidráulicos de los acuíferos. Para esta Licitación se contempla la realización de estaciones TEM y gravimetría, las que serán complementarias entre sí.
   Se deben realizar al menos **350 estaciones TEM** y **260 estaciones gravimétricas** que complementen los antecedentes recopilados y aporten a la modelación hidrológica e hidrogeológica.
iii. Realización de aforos: Para este caso se considera la realización de aforos en diferentes estaciones del año que ayuden a extender la estadística fluviométrica del área de estudio y detectar zonas de interacción con las aguas subterráneas (zonas de afloramientos o recuperaciones). Se deberán realizar, al menos, **25 mediciones de caudal**.
iv. Realización de pruebas de bombeo: Las pruebas de bombeo son indispensables para conocer el comportamiento de los pozos y determinar las constantes de formación de los acuíferos. Estas consisten básicamente en un control sistemático del caudal, de los niveles de agua y del tiempo transcurrido durante el bombeo del pozo. Durante el estudio se considera la ejecución de **6 pruebas de bombeo** en pozos presentes en el área de estudio, 2 por cada zona de interés.

v. Obtención y análisis de muestras de aguas: consiste en obtener muestras de agua subterránea y superficial para analizarlas en el laboratorio mediante diversas técnicas analíticas. Se deberán identificar lugares estratégicos y realizar tomas de muestras de calidad de aguas (hidroquímica) e isotopía desde fuentes superficiales y subterráneas existentes en el área de estudio, en atención a los sitios ya monitoreados según la revisión de antecedentes. Además, se medirán los parámetros fisicoquímicos en terreno. Esto permitirá realizar un análisis de la calidad y composición de las aguas superficiales y subterráneas, como de la relación entre ellas. Este muestreo debe considerar muestras puntuales que abarquen una vasta extensión de la cuenca, y muestreo periódico en puntos de interés que puedan representar las diferencias estacionales en la hidroquímica del agua, parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. Se deben realizar, al menos, **55 muestras hidroquímicas** y **75 muestras para el análisis isotópico**. Los resultados permitirán caracterizar la característica química del agua y los procesos asociados al fraccionamiento isotópico.

vi. Visitas a terreno para validar el funcionamiento y modelo conceptual hidrológico e hidrogeológico. Se deberán realizar, al menos, 6 campañas de terreno.

vii. Diagnosticar el estado y las condiciones de funcionamiento de la infraestructura hídrica mediante visitas a terreno de obras que son claves para la gestión (tranques, embalses, bocatomas, pozos, canales, puntos de medición, estaciones de monitoreo, obras de captación de aguas lluvias, etc.) o de interés ambiental que sea relevante para la gestión hídrica de las cuencas de estudio. La infraestructura a visitar deberá ser acordada con la Inspección Fiscal. se realizará una descripción técnica de cada punto de interés asociado a una ficha.

Todos los datos e información generada en esta actividad deberán entregarse de forma ordenada y con una coherencia lógica que permita su utilidad para este estudio.

A continuación, se detallan los aspectos técnicos que deberá considerar el contratista para su propuesta en este apartado:

a) Estaciones gravimétricas

Los perfiles gravimétricos deben considerar los siguientes aspectos técnicos:

Los datos de gravedad relativa deben estar enlazados a la red de Gravedad Absoluta lo más cercano a la zona de estudio.

Se debe proporcionar la ubicación estimada de Gravedad Absoluta en coordenadas UTM y Datum, valor de Gravedad Absoluta (mGal) y fotografía del lugar.

Para posicionar las estaciones se debe utilizar el método de GNSS diferencial.

El espaciamiento de las estaciones deberá ser entre 100 a 300 m.

Se debe aplicar a los datos de gravedad observada todos los cálculos necesarios para obtener la anomalía de Bouguer completa.

Describir detalladamente la topografía utilizada para realizar la corrección topográfica e indicar la fuente de información.

Se debe entregar banco de datos ordenados por perfiles con los siguientes campos y unidades: ID de la estación, Coordenada Este (m), Coordenada Norte (m), Longitud (°), Latitud (°), Altura elipsoidal (m), elevación (m), Gravedad observada (mGal), Gravedad teórica (mGal), corrección topográfica (mGal), Anomalía de aire libre (mGal), y Anomalía de Bouguer (mGal).

El modelamiento del perfil deberá realizarse según datos de densidad de roca de litología existente para lo cual deberá citar la fuente de información

Los modelos 2D deberán dar énfasis en detectar el contacto sedimento-basamento.

b) Prospección Transiente Electromagnético (TEM)

El instrumental para las mediciones TEM debe ser capaz de realizar loop de 20x20 m, 40x40 m, 100x100 m y 200x200 m. Se deben considerar los siguientes aspectos técnicos para el levantamiento de perfiles de Transiente Electromagnético:

Dentro de cada transecto propuesto se deberán realizar sondeos con espaciado entre 100 a 200 m con ubicaciones TEM, y al realizarse, éstos deberán ser validados en conjunto con la Inspección Fiscal.

Los valores de resistividad utilizados para la modelación deberán ser justificados según la litología existente.

Se debe levantar la coordenada central del Loop Receptor de cada estación mediante GPS diferencial.

El modelamiento de los sondeos y perfiles se debe realizar con RMS máximo de 10%, y deben incluir un DOI (Depth of investigation).

Se debe utilizar un computador de campo y equipo de apoyo para el procesamiento e interpretación TEM, con software SPIA, Workbench, TEMIX-XL o TEMIX 1D para la inversión y posterior interpretación de perfiles TEM. Se debe utilizar un computador de campo y equipo de apoyo para el procesamiento e interpretación TEM, con software SPIA, Workbench, TEMIX-XL o TEMIX 1D para la inversión y posterior interpretación de perfiles TEM. El Oferente debe especificar los softwares a utilizar en su propuesta técnica.

El Contratista deberá entregar los datos nativos del equipo TEM y en formato USF, junto a los archivos necesarios para su procesamiento. Se debe indicar los programas a utilizar para el procesamiento y modelación de los datos, lo cual deberá ser de responsabilidad exclusiva del Contratista.

c) Catastro y muestreo hidroquímico e isotópico

Los muestreos deberán realizarse en puntos estratégicos para una adecuada caracterización hidrogeológica (pozos, norias, vertientes, afloramientos de agua, precipitación sólida-líquida en altura) y deberá ser técnicamente justificada y previamente evaluada por la Inspección Fiscal.

Se deberá registrar la ubicación de cada punto de muestreo, especificando claramente el sistema de referencia, el cual debe corresponder a la zona en estudio y en acuerdo con la Inspección Fiscal, se debe rescatar sus coordenadas Norte, Este, en Datum WGS84 o sirgas Huso 19 o 18 Sur (según corresponda), y elevación en m.s.n.m. Asimismo, se deberá registrar su nivel estático y dinámico (cuando corresponda), altura del dado de cemento, altura del brocal y distancia entre el brocal y el terreno. Se deberá asociar, según el caso, cada registro a su correspondiente expediente de Derecho de Aprovechamiento de Agua del Catastro Público de Aguas (en el caso de existir).

La caracterización hidroquímica y microbiológica contemplará muestreo y análisis de calidad de aguas según la NCh 409, la cual involucra como mínimo los siguientes analitos:

a. Medición de parámetros de terreno (potencial redox, pH, CE, nivel, alcalinidad, Temperatura, Oxígeno Disuelto).

b. Cationes y aniones que permitan obtener el balance iónico Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4, HCO3, NO3 (se debe incluir el cálculo del Balance iónico).
c. Todos los metales y metaloides en sus fracciones totales (Ag, Al, As, Ba, Be, B, Cd, Co, Cr, Cu, F, Fe, Hg, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, V, Zn).
d. Análisis de compuestos nitrogenados (NH4, NO2, NO3, NT, NTK).
e. Parámetros microbiológicos: Coliformes Totales, Coliformes Fecales y *E. coli*.

Las muestras para análisis de isótopos ambientales serán como mínimo 18 y se deberán analizar los siguientes isótopos: δ^2H y $\delta^{18}O$.

Se deberá asegurar que las aguas muestreadas sean, efectivamente, aguas del acuífero y no aguas estancadas no representativas. Para lo anterior, se recomienda purgar los pozos que no se están bombeando al momento de la toma de muestras o, en su defecto, asegurar una estabilidad química antes del muestreo, siguiendo los estándares internacionales del muestreo ISO 5667 o los estándares que ocupa la DGA en sus monitoreos. Se deberá considerar un mínimo de 10% del total de las muestras como muestras duplicadas, esto para constatar la reproducibilidad de los análisis de laboratorio. El laboratorio que analice las muestras debiera al menos tener acreditación ISO 17.025 para la matriz de aguas crudas.

El transporte y almacenamiento de las muestras de pozos durante el estudio es de responsabilidad del Oferente, debiendo cumplir con los tiempos de Holding time (analizar dicha muestra en menos de 24 horas) y en caso justificado, será evaluado con la Inspección Fiscal.

El Oferente deberá presentar detalladamente la metodología a utilizar para asegurar la confiabilidad de los valores obtenidos de las muestras, cuando realizará la toma de muestras y por qué, tanto para el análisis isotópico, como para los resultados de los análisis hidroquímicos. Lo anterior al momento de ejecutar las labores, deberá estar previamente validada por la Inspección Fiscal.

d. <u>Sistematización, procesamiento y análisis crítico de la información</u>

Esta actividad se enfocará principalmente en la sistematización, procesamiento, y análisis de toda la información levantada en lo indicado en las letras a. b. y c. de las actividades consideradas, sintetizándola y presentándola de forma que facilite su análisis y la caracterización del área de estudio en términos de su hidrología (en cantidad y calidad), estado de la infraestructura hídrica, ecosistemas dependientes, determinación de la oferta y demanda de agua y balance hídrico. Para esto, se utilizarán esquemas, gráficos, cuadros, mapas conceptuales, entre otros soportes visuales que permitan su adecuada interpretación.

Para la caracterización hidrológica y la determinación de la oferta hídrica se considera la realización de diagramas unifilares de los ríos y canales; análisis de caudales históricos y simulados, actualización de las curvas de probabilidad de excedencia para las fuentes y tramos principales; zonas de aporte y descarga de agua superficial y subterránea; estimación de volúmenes de agua superficial y subterránea. Todo esto será evaluado tanto en el periodo histórico como también bajo un escenario de cambio climático.

Para la estimación se considerará tanto la demanda real como la demanda administrativa. Para la estimación de la demanda hídrica real se considerará la estadística disponible y la información generada en terreno en las actividades anteriores. Se utilizarán técnicas hidrológicas y de modelación considerando la información estadística relacionada al número de habitantes, actividades económicas (agropecuaria, piscicultura, industriales) y ecosistemas presentes en el área de estudio.

También se considerará un análisis acerca de la disponibilidad y demanda administrativa de las cuencas, considerando los Derechos de Aprovechamiento de Aguas regularizados y susceptibles a regularizar. El objetivo de esta actividad es poder enmarcar la cuantía de los

derechos asignados y pendientes, superficiales y subterráneos, para el análisis de la sustentabilidad de las cuencas, en términos de explotación y fuente y de las evaluaciones que se puedan realizar con el modelo en términos de cambio de fuente, puntos de captación, cambios en el manejo del uso del agua, etc.

e. <u>Construcción de la modelación conceptual y numérica del sistema hídrico</u>

La sistematización de la información hidrológica obtenida de etapas anteriores permitirá construir un modelo conceptual hidrológico e hidrogeológico definitivo, el cual será la base para la construcción de una herramienta de modelación hidrológica que permita reproducir la hidrología de la cuenca. El modelo deberá representar los principales flujos de entrada y salida de agua en las cuencas de estudio, las características hidráulicas de las unidades hidrogeológicas definidas, geometría del relleno sedimentario, profundidad y distribución espacial del basamento, identificación de zonas de recarga y descarga, y dependiendo de la información disponible estimar un volumen aproximado de los acuíferos de la zona de estudio.

La modelación numérica deberá representar los valores de oferta y demanda representativos del área de estudio y calcular el balance hídrico actualizado, considerando al menos, el escenario histórico y el proyectado con escenarios de cambio climático, por lo cual se proyecta su uso como una herramienta para la toma de decisiones. Las zonas a modelar numéricamente dentro del área de estudio deberán ser establecidas en acuerdo con la Inspección Fiscal, debiendo considerar una escala adecuada para responder a problemáticas o necesidades relevantes para la cuenca, y donde la información de aguas subterráneas esté disponible en un nivel adecuado para la modelación.

La simulación hidrológica del estudio deberá realizarse mediante la construcción y aplicación de un modelo WEAP a escala de tiempo mensual, debiendo abarcar la totalidad del área de estudio. La parte subterránea del área en estudio se deberá desarrollar en Modflow a través de un software de visualización, como por ejemplo GroundWater Vistas 8, Visual Modflow Flex 9.0 o similares, con la validación de la Inspección Fiscal y en función de lo obtenido en la caracterización hidrogeológica del área de estudio. Para esto, el contratista debe adquirir las licencias de los softwares WEAP y Softwares de Visualización Modflow, para facilitar el desarrollo de la modelación hidrológica y su respectiva revisión, las cuales deben ser traspasadas a DGA desde la primera etapa del estudio y traspasadas a la DGA una vez finalizado el estudio con una vigencia mínima de 6 meses posterior a la entrega final. Se destaca que en la propuesta se debe presentar una metodología clara que permita dilucidar la pericia del Oferente en los softwares mencionados, y otros si es necesario, que soporten la construcción y calibración de la herramienta de modelación a generar en este estudio.

La herramienta de modelación debe ser capaz de reproducir, a escala de cuenca, los principales fenómenos/problemáticas hídricas identificadas en la cuenca, tales como variaciones en las tasas de recarga, bombeo, evapotranspiración, disminución en los niveles de agua subterránea, entre otros, y sus incidencias en los flujos del balance hídrico superficial y subterráneo.

Una vez construidos los modelos, su calibración deberá realizarse para condiciones de flujo transitorio, considerando al menos los últimos 30 años hidrológicos desde el inicio del estudio, según la disponibilidad de información para calibrar. De no existir suficiente información de terreno para calibrar el modelo, los flujos del modelo deben ser concordantes, al menos, con la información del modelo VIC proveniente de los estudios de Actualización y Homologación del Balance Hídrico Nacional (DGA, 2022). El estudio debe plantear las brechas identificadas y limitaciones del modelo construido. Ambas herramientas de simulación deben estar construidas y calibradas con sus series de tiempo sincronizadas respecto a los flujos e interacciones de agua superficial y subterránea que ocurren en las cuencas.

La información de entrada podrá provenir de estudios anteriores de la DGA, como la Homologación del Balance Hídrico Nacional (DGA, 2022), su modelo VIC, entre otras, así

como de la información levantada y sistematizada en etapas anteriores. Dependiendo de la disponibilidad de información, el horizonte de simulación puede variar, extendiéndose aún más o menos hacia el pasado, lo cual deberá ser acordado con la Inspección Fiscal.

i. Escenarios hidrológicos de simulación

Una vez construido y calibrado el modelo de flujo de aguas subterráneas, la modelación se deberá realizar para:

a) Estimar balances hídricos superficiales y subterráneos para condiciones históricas y para el último año de simulación, tanto a nivel de cuenca, como sectores administrativos D.G.A., ya sea Sectores Hidrogeológicos de Aprovechamiento Común, o Cuencas Departamento de Administración de Recursos Hídricos.
b) Modelar la hidrología superficial, hidrogeología, para un (1) caso futuro climático consensuado con la IF, considerando simulaciones de oferta y demanda proyectadas hacia los próximos 30 años hidrológicos, que permitan establecer en este periodo futuro, balances hídricos superficiales y subterráneos proyectados, y calidad del agua subterránea en el tiempo.
c) Simular dos (2) escenarios de gestión específicos, que sean aplicables en el corto plazo, considerando los efectos del cambio climático y variaciones en las ofertas y demandas de agua. Estos escenarios deberán ser obtenidos durante el desarrollo del estudio, en coordinación con agentes relevantes de la cuenca e Inspección Fiscal.

Una vez realizadas las simulaciones, se obtendrá un set de escenarios de simulación que permitirán establecer las entradas y salidas de agua superficial y subterránea en la cuenca a nivel histórico, actual, y proyectado, efectos del cambio climático en el área de estudio, y dos estrategias de gestión hídrica consideradas prioritarias en la cuenca.

ii. Transferencia de capacidades en modelación hidrológica

Con el modelo ya construido y calibrado, el Contratista deberá capacitar y transferir los modelos a profesionales D.G.A y a quién la Inspección Fiscal considere pertinente, en un taller aplicado al uso de los modelos, su actualización, calibración, generación de escenarios, y procesamiento de balances hídricos. Las capacitaciones además deberán incluir un módulo que abarque la modelación hidrogeológica conceptual, respecto a su desarrollo, obtención del producto final, y entendimiento del sistema subterráneo, incluyendo transferencia de conocimientos respecto a los programas o métodos gráficos de generación del acuífero 3D implementados en su desarrollo.

f. Recomendaciones, conclusiones e informes de resultados

Se deberán identificar las brechas y problemáticas asociadas a la gestión hídrica del área de estudio, así como a la modelación hidrológica, las cuales deberán presentarse en un capítulo especial para dicho efecto, contenido en el informe final.

Todos los procedimientos realizados durante el desarrollo del estudio quedarán registrados en archivos digitales y formatos originales, claros y autosustentables, así como aquellas licencias de software que sean necesarias con el objeto de facilitar su revisión y poder ser replicados o modificados. Además, se deberán elaborar informes de avance de etapas e informe final que presenten de manera clara y detallada todo el trabajo realizado, incluyendo texto, esquemas, figuras, tablas y SIG en formato de común acuerdo con la Inspección Fiscal.

Se entregará toda la información geoespacializada a través de un proyecto SIG (Sistema de Información Geográfica, ver **Anexo N°9 - GUÍA DE CARTOGRAFÍA Y SIG)**, así como también los archivos de modelación, base datos, tablas y figuras contenidos en el informe. El Informe Final se entregará en versiones impresas en empaste duro, y mediante copias digitales que contengan la versión completa del estudio, incluidos mapas, tablas, gráficos, etc.

E. Resultados esperados

Los productos esperados por actividad se detallan la **Tabla 1.**

Tabla 1: Matriz de marco lógico de Objetivos actividades y productos.

Objetivo	ACTIVIDAD PRINCIPAL	PRODUCTOS ESPERADOS
OE 1	Recopilación de Antecedentes.	Fichas resúmenes de todas las referencias y antecedentes detectados en la recopilación de antecedentes.
OE2	Campañas de Prospección	Informe que contenga los siguientes contenidos: • Datos geofísicos medidos en terreno e interpretados mediante perfiles 2D. • Datos de medición de caudales obtenidos mediante aforos. • Datos de análisis en muestras de calidad e isotopía de aguas. • Fichas técnicas descriptivas de puntos de interés (canales, bocatomas, embalses, conducciones, pozos, norias, drenes etc.) visitados en terreno.
OE3	Mecanismos de difusión	• Listado de actores relevantes de las áreas de estudio. • Reuniones de presentación y avances con actores relevantes y comunidad (Al menos 3). • Fichas resúmenes de las actividades presentación y avance de resultados.
OE5 y OE6	Procesamiento y análisis crítico de la información	Informe por cada cuenca de estudio, con los siguientes contenidos: • Caracterización física, social y ecosistémica de las cuencas de estudio. • Diagramas unifilares de la red hidrográfica natural y sus principales demandas. • Balance hídrico. • Análisis de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas regularizados y susceptibles de regularizar (incluye 2° transitorio del Código de Aguas y resoluciones exentas SAG). • Diagnóstico del estado de la cuenca considerando la hidrología, infraestructura, ecosistemas y gobernanza de los recursos hídricos. • Listado y análisis de las principales fortalezas, amenazas y debilidades de las cuencas de estudio.

Objetivo	ACTIVIDAD PRINCIPAL	PRODUCTOS ESPERADOS
OE4	Construcción de modelos hidrológicos	• Base de datos de la información hidrológica obtenida de la recopilación de antecedentes y campañas de terreno. • Modelo conceptual hidrológico. • Modelo numérico hidrológico (incluye los archivos ejecutables y resultantes de la modelación numérica). • Informe técnico de la construcción y funcionamiento del modelo hidrológico conceptual y modelo numérico de las cuencas de estudio.
OE7	**Conclusiones e informe de resultados**	• Fichas técnicas con recomendaciones y mejoras para aumentar la seguridad hídrica de las cuencas del área de estudio. • Generación de información georreferenciada y compilada en un catálogo de datos cartográficos que permitan su uso en un Sistema de Información Geográfica (SIG). • Informes técnicos en formato digital y físico (empastado).

F. <u>Metodología a utilizar</u>

Para alcanzar los objetivos del estudio, el Oferente propondrá una metodología de trabajo que habilite el desarrollo y cumplimiento de todas las actividades descritas en la letra D de las Bases Técnicas. Esta metodología será validada por la Inspección Fiscal DGA durante la ejecución del estudio. La metodología estará distribuida en 5 etapas. Al cierre de cada una de ellas se considera la entrega de los informes de las actividades realizadas y una presentación de cada etapa.

La metodología propuesta debe incluir el desarrollo de diferentes actividades, a ser ejecutadas en etapas secuenciales, sin perjuicio de que existan actividades que puedan realizarse de manera conjunta o paralela. En general se destacan actividades que son transversales al desarrollo de la Licitación, como son: el levantamiento de información, la difusión y la elaboración del Sistema de Información Geográfica (SIG) con toda la información generada.

Para alcanzar los objetivos de la Licitación, por cada etapa, se propondrá una metodología de trabajo, la cual debe estar alineada con los objetivos, contenidos, descripción de actividades y resultados esperados.

Las etapas consideradas para la realización de la presente Licitación se indican a continuación:

a) <u>Etapa I:</u>

La etapa I se enfocará en las actividades de **Recopilación y Análisis de Antecedentes.**

Al final de esta etapa se entregará un primer Informe de Avance, el que contendrá en forma ordenada y con una coherente lógica toda la información recolectada **de las 3 zonas de interés** y que sea útil para este estudio, en formato a convenir por la inspección fiscal.

b) <u>Etapa II:</u>

La Etapa II se enfocará en la actividad de **Generación de información en terreno en las 3 zona de interés**.

Esta etapa considera la realización de difusión de la información con la comunidad en general de la cuenca correspondiente; y avances en el proyecto SIG.

Al final de esta etapa se entregará un segundo Informe de Avance, el que contendrá en forma ordenada y con una coherencia lógica toda la información recolectada y útil para este estudio.

c) Etapa III:

La Etapa III se enfocará en la actividad de **sistematización, procesamiento, y análisis crítico de la información**.

Al final de esta etapa se entregará un tercer Informe de Avance, el que contendrá en forma ordenada y con una coherencia lógica toda la información recolectada y útil para este estudio.

d) Etapa IV:

La Etapa IV se enfocará en la actividad de **construcción del modelo hidrológico,** incluyendo la generación de escenarios de simulación y la transferencia de capacidades.

Esta etapa considera la realización de difusión de la información con la comunidad en general de la cuenca correspondiente; y avances en el proyecto SIG.

Al final de esta etapa se entregará un cuarto Informe de Avance, el que contendrá en forma ordenada y con una coherencia lógica toda la información recolectada y útil para este estudio.

e) Etapa V:

La etapa V se enfocará principalmente en la actividad de **Recomendaciones, conclusiones e informe de resultados**.

Considerando que se trata de la Etapa final, en la Etapa V se elaborará el informe Final, el cual deberá contener toda la información generada y estructurada en las etapas anteriores de forma adecuada, siguiendo los estándares y formatos de la línea editorial del Servicio. Todos los procedimientos realizados durante el desarrollo del estudio quedarán registrados en archivos digitales y formatos originales, claros y autosustentables, así como aquellas licencias de software que sean necesarias con el objeto de facilitar su revisión y poder ser replicados o modificados.

Esta etapa considera la realización de difusión de los resultados finales y la entrega del proyecto SIG final.

G. Cronograma de ejecución del estudio

A continuación, en la tabla 2 se presenta el cronograma indicativo de las actividades consideradas en la presente Licitación.

Tabla 2: Cronograma referencial de Actividades propuesto para el desarrollo de la presente licitación.

Actividad	Sub actividades	2025			2026											2027										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sept-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sept-27	oct-27	nov-27
ID Etapa		Etapa I			Etapa II						Etapa III					Etapa IV							Etapa V				
Recopilación de Antecedentes	Levantamiento y sistematización de información física ecosistémica y social mediante fichas resumen.																										
	Modelo Conceptual Preliminar																										
	Elaboración de Informe de Avance																										
Campañas de prospección	Planificación de las campañas de prospección																										
	Realizaciones de aforos																										
	Realizacion de Pruebas de Bombeo																										
	Toma de muestra de calidad de aguas e isotopía																										
	Visitas de inspección a obras de infraestructura																										
	Piezómetros																										
	Geofísica																										
	Elaboración de Informe de Avance																										
Procesamiento y análisis crítico de la información	Elaboración carcaterización física social y ecosistémica																										
	Elaboración de diagramas unifilares de la red la red hidrográfica y canales																										
	Diagnosticar el estado actual de las cuencas de estudio																										
	Calcular la Oferta y Demanda de agua en las cuencas de estudio.																										
	Calcular el Balance hídrico en las cuencas de Estudio.																										
	Sistematización y análisis de la Información de Derechos de Aprovechamiento de Aguas																										
Construcción de modelos hidrológicos	Construir una base de datos de la información input de los modelos																										
	Construir un Modelo hidrológico conceptual																										
	Construir un modelo hidrológico numérico																										
	Elaboración de Informe de Avance																										
Conclusiones e informes de resultados	Elaborar un set de recomentaciones y mejoras para aumentar la seguridad hídrica																										
	Elaboración de cartografía mediante un Sistema de Información Geográfico (SIG)																										
	Elaboración de informes finales de resultados																										
Actividades de difusión	Talleres de difusión																										

H. Mecanismos de difusión

Se considera llevar a cabo reuniones de presentación de resultados obtenidos en las diferentes etapas del estudio o cuando el inspector fiscal lo solicite. Estos talleres serán realizados a la DGA, entidades público-privadas y ciudadanía que esté vinculada y/o interesada en la gestión hídrica de los territorios estudiados. Además, se considera la realización de una presentación final para dar a conocer los resultados de los estudios y sus principales conclusiones.

La institución o contratista que ejecute el estudio, en conjunto con la DGA, realizarán talleres de difusión y resultados, sobre el desarrollo del estudio, así como de los avances y progreso en los resultados, con el objetivo de difundir la utilidad práctica del uso de las herramientas computacionales construidas para la toma de decisiones, y comunicar los principales resultados, brechas y conclusiones obtenidos. Estos talleres serán realizados en las dependencias del Ministerio de Obras Públicas, o en los espacios definidos durante el estudio.

La cantidad de talleres y/o reuniones de difusión a realizar durante el desarrollo del estudio, será de al menos 3, los cuales serán consensuados con la Inspección Fiscal.

I. Equipo de trabajo

El equipo de trabajo deberá poseer especialidad y experiencia comprobada en materia de elaboración de planes de gestión, y además la experiencia especializada en materias tales como hidrología superficial; hidroquímica, hidrología isotópica; hidrogeología, derechos y gestión de aguas.

El equipo de trabajo requiere profesionales de diversos ámbitos con experiencia nacional comprobada y aplicada en materia de evaluación de gestión de recursos hídricos. Se contempla la siguiente estructura profesional:

- **<u>Jefe Proyecto</u>:** Profesional con experiencia de al menos 10 años en materias de análisis, gestión y evaluación de recursos hídricos. Título profesional obtenido en universidad nacional o extranjera y revalidado de:

a) Ingeniero Civil,
b) Ingeniero Civil con mención del área Hidráulica,
c) Ingeniero Agrónomo,
d) Ingeniero Civil Industrial,
e) Ingeniero en Recursos Naturales Renovables
f) Ingeniero Civil en Geografía,
g) Ingeniero Civil Agrícola,
h) Ingeniero Ambiental,
i) Ingeniero Forestal,
j) Geólogo,
k) o título profesional obtenido en universidad nacional o extranjera y revalidado con el área de las ciencias de la ingeniería, ciencias de la tierra o recursos naturales.

Deseable Postgrado en materias relacionadas con el agua, ciencias de la ingeniería, ciencias de la tierra o recursos naturales.

Deberá cumplir el rol de coordinador del estudio y deberá participar en todas las reuniones donde se requiera una toma de decisiones importante para el desarrollo del estudio.

- **<u>Especialista en Recursos Hídricos</u>:** Profesional con al menos 8 años de experiencia en evaluación y modelación conceptual y numérica de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. Título profesional obtenido en universidad nacional o extranjera y revalidado de:

a) Ingeniero Civil,
b) Ingeniero Civil con mención del área Hidráulica,
c) Ingeniero Agrónomo,
d) Ingeniero Ambiental,
e) Ingeniero en Recursos Naturales Renovables
f) Ingeniero Químico,
g) Ingeniero Forestal,
h) Ingeniero Civil Industrial,
i) Ingeniero Civil en Geografía,
j) Ingeniero Civil Agrícola,
k) Geólogo
l) Químico,
m) Biólogo,
n) Bioquímico,
o) o título profesional obtenido en universidad nacional o extranjera y revalidado relacionado con el área de las ciencias de la ingeniería, ciencias de la tierra o recursos naturales.

Deseable Postgrado en materias relacionadas con el agua, ciencias de la ingeniería, ciencias de la tierra o recursos naturales.

- **<u>Especialista SIG</u>:** Profesional con al menos 5 años de experiencia en temas relacionados con bases de datos y software de Sistemas de Información Geográfica. Título profesional obtenido en universidad nacional o extranjera y revalidado de:

a) Geógrafo,
b) Cartógrafo,
c) Ingeniero Civil,
d) Ingeniero Ambiental,
e) Ingeniero Civil en Geografía,
f) Ingeniero Civil Agrícola,
g) Ingeniero en Recursos Naturales Renovables,
h) Ingeniero Civil Hidráulico,

i) o título profesional obtenido en universidad nacional o extranjera y revalidado relacionado con el área de las ciencias de la ingeniería o ciencias de la tierra.

- **<u>Especialista en Modelación de recursos hídricos</u>:**
  Profesional del área de recursos naturales, medio ambiente, ciencias de la tierra o ingeniería, con experiencia de 5 años en la construcción de modelos numéricos de aguas superficiales y subterráneos.

a) Ingeniero Civil
b) Ingeniero Civil con mención del área Hidráulica,
c) Ingeniero Agrónomo,
d) Ingeniero civil industrial,
e) Ingeniero en Recursos Naturales Renovables
f) Ingeniero Civil en Geografía,
g) Ingeniero Civil Agrícola,
h) Geólogo,
i) O título profesional obtenido en universidad nacional o extranjera y revalidado relacionado con el área de las ciencias de la ingeniería, ciencias de la tierra o recursos naturales.

Deseable Postgrado en materias relacionadas con el agua, ciencias de la ingeniería, ciencias de la tierra o recursos naturales.

- **<u>Especialista en Hidrogeología</u>:** Profesional del área de recursos naturales, medio ambiente, ciencias de la tierra o ingeniería. Con experiencia de al menos 5 años en el diseño de campañas de hidrogeológicas e interpretación de perfiles geofísicos.

a) Geólogo,
b) Geofísico,
c) Ingeniero Civil,
d) Ingeniero Civil con mención del área Hidráulica,
e) Ingeniero en Recursos Naturales Renovables,
f) Ingeniero Agrónomo,
g) Ingeniero civil industrial,
h) Ingeniero Civil en Geografía,
i) Ingeniero Civil Agrícola,
j) O título profesional obtenido en universidad nacional o extranjera y revalidado relacionado con el área de las ciencias de la ingeniería, ciencias de la tierra o recursos naturales.

Deseable Postgrado en materias relacionadas con el agua, ciencias de la ingeniería, ciencias de la tierra o recursos naturales.

El Oferente deberá tener en cuenta los siguientes aspectos al momento de elaborar su propuesta:

1. El Oferente deberá completar el formato de currículum vitae (**ANEXO N° 7 – FORMATO TIPO CURRICULUM VITAE**), por cada Profesional del equipo de trabajo, el cual deberá ser enviado en formato digital. Para la identificación del profesional, debe ser enviado en Word (".doc o, docx"), y el listado de proyectos debe ser enviado en Excel (".xls" o ".xlsx").
2. El Oferente deberá presentar, para cada profesional incluido en su propuesta, la copia del certificado de título y otros certificados que acrediten especialización en los temas vinculados con la presente licitación.
3. En el caso de que se presenten profesionales con títulos profesionales obtenidos en el extranjero, estos deberán ser debidamente reconocidos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Se deberá adjuntar una copia simple del título y del certificado de reconocimiento.
4. Los profesionales presentados como integrantes del equipo de trabajo deben tener su residencia en Chile, sea ésta definitiva o temporal, mientras dure el contrato.

5. No se aceptará que un mismo profesional cumpla dos cargos dentro del estudio.
6. Se evaluará la experiencia profesional en función de los trabajos realizados a partir de la fecha de titulación y no se considerarán aquellos períodos traslapados. Si no cuenta con un **título profesional o título profesional revalidado**, solo se considerarán los años de experiencia profesional a partir de la fecha de obtención de magister o doctorado.
7. Se debe identificar claramente el cargo que cumplirá cada profesional presentado.
8. Se deberá informar la cantidad de horas comprometidas de cada profesional para las distintas actividades y etapas del proyecto, en el formato solicitado (**ANEXO N° 11 – "HORAS COMPROMETIDAS"**). Asimismo, deberán presentarse las horas comprometidas en otros proyectos.
9. Si durante el desarrollo del estudio se detecta que cualquier profesional del equipo de trabajo del Contratista no informó correctamente las horas comprometidas en otros proyectos, tal situación será considerada como incumplimiento de Contrato.
10. Si durante el desarrollo del estudio se detecta que cualquier profesional del equipo de trabajo del Contratista no cumple con el mínimo de las horas comprometidas en el estudio, tal situación será considerada como incumplimiento de Contrato.
11. Quedará automáticamente descartada la propuesta en la que se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:
    a. Sea evaluado con cero puntos (0) en el factor "Experiencia Profesional" el profesional presentado para el cargo de "Jefe de proyecto".
    b. Sea evaluado con cero puntos (0) en el factor "Experiencia Profesional" el profesional presentado para el cargo de "Especialista en modelación de recursos hídricos".
    c. Sea evaluado con cero puntos (0) en el factor "Experiencia Profesional" el profesional presentado para el cargo de "Especialista en Hidrogeología".
    d. Sea evaluado con cero puntos (0) en el factor "Experiencia Profesional" el profesional presentado para el cargo de "Especialista en Recursos Hídricos".
12. Para la medición de la experiencia profesional de los integrantes del equipo de trabajo, principal y complementario, no se realizará doble contabilidad de los proyectos, estudios o actividades que se haya realizado en forma simultánea. Es decir, estos serán contabilizados solamente una vez.
13. Se deberá enviar una declaración jurada simple firmada por cada uno de los profesionales presentados, según el **ANEXO Nº 12 – "DECLARACIÓN JURADA SIMPLE POR INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO**". El incumplimiento de lo declarado en este documento se considerará como incumplimiento del Contrato y se dará término a éste.

ANEXOS

ANEXO Nº1:
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE (ARTÍCULO 4° LEY N° 19.886)

En ***<ciudad/país>***, a ***<día/mes>*** de 2025, ***<nombre del proponente o representante/s legal/es, según corresponda>***, representante/s legal/es de ***<nombre de la persona jurídica proponente, si corresponde>***, RUT: ***<indicar RUT>***, domiciliado en ***<indicar domicilio>***, declara bajo juramento que a su respecto no se aplica ninguna de las prohibiciones descritas en el artículo 4° de la Ley Nº 19.886, esto es:

a) Que está en conocimiento que en caso de serle adjudicada la licitación pública, y existir saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o trabajadores contratados en los dos (2) últimos años, los pagos producto del contrato licitado deberán ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas;

b) Que conoce las Bases Administrativas, Técnicas, Anexos, y demás antecedentes de la licitación pública de prestación de servicios, y acepta a entera satisfacción sus términos.

Nombre Proponente y Representante Legal	Firma del Representante Legal

ANEXO N°2-A

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE PERSONA NATURAL	
Nombre:	RUT:
Domicilio comercial:	Comuna:
Nombre de persona de contacto durante el proceso:	RUT:
Correo Electrónico de Contacto:	Teléfono de Contacto:

Firma: _____

Nombre: _____

RUT: _____

Fecha: _____

ANEXO N°2-B

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE PERSONA JURÍDICA	
Nombre o Razón Social:	RUT:
Domicilio comercial:	Comuna:
Nombre del representante legal:	RUT:
Nombre de persona de contacto durante el proceso:	RUT:
Correo Electrónico de Contacto:	Teléfono de Contacto:

Representante Legal:

Firma: _____

Nombre: _____

RUT: _____

Fecha: _____

ANEXO N°3-A:
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE UNIVERSIDAD

DATOS DE LA UNIVERSIDAD	
Tipo de persona jurídica	
Razón Social	
Nombre de Fantasía	
Giro	
RUT	
Fecha de constitución	
Fecho de Inicio de Actividades	
Domicilio	Calle: Comuna: Ciudad: Región: Casilla Postal:
Fono	
Fax	
Página Web (si tuviere)	
Correo electrónico de Contacto	
Nombre del Rector	
Decreto o acta de nombramiento del Rector	
Unidad Académica que presenta la propuesta	
N° Garantía de Seriedad Oferta y Banco Emisor	

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	
Nombre Completo	
Cedula de Identidad	
Nacionalidad	
Cargo	
Domicilio	
Fono	
Fax	
Correo Electrónico	
Notaría y Fecha de escritura pública de personería	

NOTA: Si son más de dos representantes legales, se deberá indicar los datos de cada uno de ellos, conforme con lo señalado en el cuadro precedente.

Indicación de incorporación en el Registro de Proveedores de la Dirección de Compras y Contratación Pública de todos o parte de los requisitos para ofertar, según lo señalado en el numeral V de las Bases Administrativas:

SI		**NO**	

Marque "**X**" donde corresponda

Nombre Proponente y Representante Legal

Firma del Representante Legal

Fecha: _____

ANEXO N°3-B:
IDENTIFICACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES

1. **Nombre de la Unión Temporal de Proveedores: _____**

2. **Integrantes de la UTP:**

(*)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUT	CALIDAD
1			Apoderado UTP(**)
2			Miembro UTP
3			Miembro UTP
4			Miembro UTP
5			Miembro UTP
6			

(*) Agregar tantas celdas como se requiera para incluir a los integrantes de la UTP
(**) El anexo debe ser presentado por el apoderado UTP, ya sea una persona natural o el representante legal de la empresa apoderada, completarlo debidamente, firmar y adjuntar a la oferta este anexo.

DATOS DE DECLARANTE MIEMBRO DE LA UTP
Nombre Completo
Cedula de Identidad
Nombre representante legal
Rut
Nacionalidad
Cargo
Domicilio
Fono
Fax
Correo Electrónico
DATOS DEL APODERADO UTP
Nombre Completo
Cedula de Identidad
Nacionalidad
Cargo
Domicilio
Fono
Fax
Correo Electrónico
Notaría y Fecha de escritura pública de personería o documento privado donde conste la Unión Temporal de Proveedores

Programa de Integridad:
Respecto de este requisito, el oferente UTP deberá indicar a quién de los integrantes se evaluará dicho criterio de evaluación, lo que deberá ser indicado en la tabla a continuación:

Programa de Integridad	RUT Integrante UTP	Razón Social

Declaración de objeto, solidaridad y vigencia de la UTP:

Mediante esta declaración el firmante declara:

1. Ser parte de la Unión Temporal de Proveedores señalada en el numeral 2 de esta declaración, que tiene por objeto presentar una propuesta formal bajo la modalidad establecida en el artículo 181 del Reglamento de la Ley N°19.886 al proceso de licitación denominado "**ANÁLISIS DE RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA**" publicado en www.mercadopublico.cl con el ID _____.

2. Asimismo, declara que, juntamente con todos los integrantes de esta UTP, será solidariamente responsable de la presentación de la oferta, así como de las obligaciones contraídas en virtud de los contratos suscritos en caso de ser adjudicado en esta licitación.

3. Finalmente, declara que la vigencia de la UTP no será inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo las renovaciones, incrementos de plazos y prórrogas que procedan en caso de que las hubiere.

Otorgamiento de poder para representación de la UTP:
Mediante el presente documento vengo en conferir poder al integrante de la UTP que actúa como apoderado de esta, según lo señalado en el numeral 2 de este anexo, para que en mi nombre y representación suscriba y presente todos los documentos y anexos que sean requeridos para la presentación de la oferta, de acuerdo con lo dispuesto en las respectivas bases de licitación, especialmente, lo referido a la "Declaración jurada online" y los anexos técnicos y económicos que componen la oferta.

NOTA:
- Si son más de dos representantes legales, se deberá indicar los datos de cada uno de ellos, conforme con lo señalado en el cuadro precedente.
- Cada miembro de la UTP, incluyendo el apoderado, deberá completar, firmar y adjuntar el presente anexo, junto con la oferta, debiendo la información ser concordante entre sí.
- Todos los miembros de la UTP deben encontrarse inscritos y hábiles en el Registro de Proveedores
- Sin perjuicio de la presentación del presente Anexo, la UTP deberá adjuntar la escritura que formalice la constitución de la Unión Temporal de Proveedores.

Nombre Proponente y Representante Legal	Nombre Apoderado UTP

Ciudad y fecha: _____

ANEXO N°4:
PROGRAMA DE INTEGRIDAD (ARTÍCULO 17 REGLAMENTO DE LEY N°19.886)

Yo, <nombre de representante legal o persona natural>, cédula de identidad N° <RUT> con domicilio en <Domicilio, Comuna, Ciudad> en representación de <Razón social empresa o nombre UTP>, RUT: <Rut empresa o de apoderado UTP>, del mismo domicilio, para la licitación pública ID: _____ denominada "_____", declaro bajo juramento que:

Mi representada _____ (SI/NO) posee un programa de integridad que es conocido por su personal, entendiendo programa de integridad cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir —y si resulta necesario, identificar y sancionar— las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento.

*Se recuerda a los proveedores que, además, de esta declaración, deben adjuntar el respectivo programa de integridad.

<Ciudad>, <día/mes/año>

_____
<Nombre y firma>
<Representante Legal o persona natural según corresponda >

NOTA:

- En el caso de las personas jurídicas, quien suscribe debe ser el representante legal o apoderado con poder suficiente para tal actuación, y en el caso de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el apoderado de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en este último caso, debe firmar su representante legal o apoderado con poder suficiente para tal actuación.

ANEXO N°5:
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PARA AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

En ***<Ciudad>***, a ***<día/mes/2025>***, *yo*, ***<nombre de representante legal o persona natural>***, cédula de identidad N° ***<RUT representante legal o de persona natural>***, con domicilio en ***<Domicilio, Comuna, Ciudad>*** en representación de ***<Razón social empresa o nombre UTP>***, RUT: ***<RUT empresa o de apoderado UTP>***, del mismo domicilio, para la licitación pública para la adquisición/contratación de ***<denominación de la licitación pública>***, declaro bajo juramento que:

Autorizo expresamente a la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas para que efectúe todas las notificaciones relacionadas con la ejecución contractual de este proceso de licitación a través del correo electrónico: ***<correo electrónico de contacto>***, dirigido al señor/a ***<nombre y apellidos de receptor del correo electrónico>***.

Asimismo, tomo conocimiento que las notificaciones referidas comprenden todo tipo de requerimientos con motivo de la presente licitación, incluyendo los procedimientos administrativos de multas, sanciones y/o término administrativo del contrato.

_____
<Firma>
<Nombre>
<Representante Legal o persona natural según corresponda >

NOTAS:

- Este anexo es voluntario, y en caso de adherirse a él, el oferente debe completarlo y acompañarlo como anexo al momento de postular.

- En caso de adherirse a este anexo, toda comunicación de la D.G.A., se entenderá notificada a contar del día hábil siguiente a la fecha de remisión del correo electrónico por parte de la Institución.

- En el caso de las personas jurídicas, quien suscribe debe ser el representante legal, y en el caso de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el apoderado de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en este último caso, debe firmar su representante legal.

ANEXO N° 6

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS SOBRE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

En cumplimiento de normas constitucionales, legales y reglamentarias, es Política del Ministerio de Obras Públicas (MOP) velar por la integridad física y psíquica de sus funcionarios y funcionarias y de las personas trabajadoras que presten servicios para la propia Institución y/o empresas contratistas y subcontratistas de esta Secretaría de Estado y de empresas de concesiones de responsabilidad del MOP y sus contratistas.

Para este Ministerio, es fundamental que la administración de toda empresa contratista, subcontratista, concesionaria y sus empresas contratistas con la que se relaciona legalmente, también considere dentro de sus políticas de gestión como una de las principales responsabilidades, la protección de la salud y la integridad física y psíquica de las personas trabajadoras que prestan servicios para ella.

Las empresas contratistas, subcontratistas, concesionarias y sus empresas contratistas que ejecuten trabajos para el Ministerio de Obras Públicas y sus Servicios dependientes, son responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales que puedan afectar a las personas trabajadoras de su dependencia, por lo que deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigente sobre la materia. Así, la contratista deberá cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materia de protección a los trabajadores, las cuales se encuentran contenidas en las Leyes N^{OS} 16.744 y 20.123; en el Código del Trabajo; en el Decreto N° 44, de 2023, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que entró en vigencia el 01 de febrero de 2025, y otros cuerpos legales o reglamentarios que regulen estas materias.

Por lo tanto, se encuentran obligadas a mantener en los lugares de trabajo las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean estos dependientes suyos o lo sean de terceros que realizan actividades para ellas. En consecuencia, al Contratista, Subcontratista, Concesionario y sus empresas contratistas, le caben las responsabilidades con el organismo de la Ley N° 16.744 al que está afiliado, además de la responsabilidad civil y penal en los accidentes que se puedan producir en los trabajos por el incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos.

Es deber del personal de inspección del contrato (Inspector Fiscal, Inspectora Fiscal, Encargado de Licitación, según corresponda) verificar su cumplimiento, y está facultado para aplicar multas al contratista por incumplimiento de órdenes, incluidas las observaciones formuladas por profesionales expertos en materias de prevención de riesgos del Servicio; exigir la separación de cualquier subcontratista y/o persona trabajadora que se desempeñe en faenas del contrato, que ponga en peligro la seguridad o salud propia, la de sus compañeros de trabajo y/o suspender las faenas, en forma parcial o total, cuando exista riesgo inminente de accidentes que puedan afectar a personas o bienes materiales.

Por otra parte, la Ley N° 20.123, que modifica los artículos 66 y 76 de la Ley N° 16.744, que Establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, genera responsabilidades al Ministerio de Obras Públicas, de vigilar el cumplimiento por parte de los contratistas y subcontratistas de las obligaciones relativas a higiene y seguridad.

Por lo anterior, se ha estimado necesario establecer el siguiente anexo que regirá toda la ejecución del contrato de prestación de servicios que celebre con esta Dirección General de Aguas (DGA), y formará parte integrante de las bases de licitación que rijan las condiciones del contrato. Las mismas responsabilidades del contratista lo serán para los subcontratistas, siendo el primero, responsable de su cumplimiento por parte del segundo.

Será obligación de quienes contraten con la Dirección General de Aguas, dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N° 76, de 14 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en el que se establecen normas

para aplicación del artículo 66 bis de la Ley N° 16.744, sobre materias relativas a la seguridad y salud en el trabajo para aquellas empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de los trabajos o servicios propios de su giro, así como para sus empresas contratistas y subcontratistas, con la finalidad de proteger la vida y salud de todas las personas que laboren en dichos lugares, cualquiera sea su dependencia.

Se deberá establecer la responsabilidad de las diferentes unidades involucradas en la administración de los contratos y determinar procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones en materias de prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, cumpliéndose por las empresas contratistas, subcontratistas, concesionarias y sus empresas contratistas, y las de servicios transitorios durante la ejecución de los trabajos y/o prestación de servicios contratados por la Dirección General de Aguas.

El contratista **deberá** señalar las principales obligaciones y responsabilidades, referidas a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales durante la ejecución de trabajos para este Servicio, de acuerdo a las normas legales vigentes que regulan la materia y a lo establecido en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas (si fuera el caso).

Las disposiciones establecidas en este anexo, en caso alguno eximen al MOP, así como tampoco a las empresas contratistas, subcontratistas, de servicios transitorios y/o concesionarias, de sus obligaciones individuales respecto de la protección de la seguridad y salud de sus trabajadores, para lo que deberán cumplir con todas las disposiciones legales, normativas y reglamentarias vigentes sobre prevención de accidentes y enfermedades profesionales.

Además de ser exigibles a todo el personal de las empresas contratistas y subcontratistas de los contratos que ejecuten trabajos para este Servicio, estas disposiciones también deben ser cumplidas por el personal del Ministerio y de las asesorías de la Inspección Fiscal (si fuera el caso) que participen en los trabajos.

El presente anexo incluye normativas generales, lo que no excluye que, en casos especiales, deban ser complementadas con otras normas y procedimientos que sean necesarios, de acuerdo con la legislación vigente.

Las infracciones reiteradas a las disposiciones contenidas en este anexo, constituirán incumplimiento grave de las infracciones contraídas por el contratista, las que además de ser sancionadas por la Inspección Fiscal, podrán incluso ser consideradas como causal de término administrativo del contrato.

En atención a lo expuesto, el contratista que se adjudique la licitación pública, privada o contratación directa, deberá dar cumplimiento ante el personal de la DGA encargado de la inspección, entregando los siguientes antecedentes al momento que se han requeridos por este:

1.- Antecedentes que debe proporcionar el Contratista

El personal de inspección por parte de la DGA, por el período que se extienda el trabajo, mantendrá un registro actualizado de antecedentes, en papel y/o soporte digital del contratista que realice el trabajo. Dicho registro deberá contener, a lo menos, lo siguiente:

- Cronograma de actividades a ejecutar, indicando nombre o razón social de la empresa que participa en la ejecución.
- Copia de la resolución de adjudicación de los trabajos y copia de los contratos que mantiene la empresa contratista con los subcontratistas, así como los que mantenga con empresas de servicios transitorios.
- De las empresas contratistas, subcontratistas o de servicios transitorios, debe tener los siguientes datos: Rol Único Tributario (RUT) y nombre o razón social de la empresa; organismo administrador Ley N° 16.744 a que está afiliada; nombre del encargado de los trabajos o tareas; número de trabajadores en faena; fechas estimadas de inicio y término de cada uno de los trabajos o tareas específicas que realizará la empresa; historial de los accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales, tasa de accidentabilidad, siniestralidad, frecuencia y gravedad de la empresa contratista y subcontratistas.

- Listado de las tareas críticas atingentes a la labor que se va a realizar. En tal caso, se deberá presentar un Procedimiento de Trabajo Seguro o un Análisis de Seguridad de Trabajo (AST).
- Copias de actas de comités paritarios, si los hubiere.
- Informe de visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley N° 16.744.
- Copias de informes o actas de inspecciones de entidades fiscalizadoras, en caso de haber sido objeto de una fiscalización.
- Informes de investigación de los accidentes que hayan ocurrido durante la ejecución de los trabajos.

2.- Informe de Accidentes Graves y Fatales

El empleador deberá informar inmediatamente a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud que corresponda, acerca de la ocurrencia de accidentes graves y fatales; en estos casos, además, la empresa deberá suspender de forma inmediata las faenas afectadas y de ser necesario permitir a los trabajadores la evacuación del lugar, pudiendo reanudar las faenas solo una vez que el organismo fiscalizador lo autorice, previa verificación de que las deficiencias constatadas hayan sido subsanadas. Las sanciones por la infracción a estas normas están indicadas en el artículo 76 de la Ley N° 16.744 y serán aplicadas por la Inspección del Trabajo o la Secretaría Regional Ministerial de Salud que corresponda.

3.- Reglamento Interno de Higiene y Seguridad

La empresa deberá entregar gratuitamente a todos los trabajadores, el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad que toda empresa debe establecer y mantener al día, y cuyo cumplimiento será obligatorio para los trabajadores.

4.- Entrega de Registros

El contratista, junto con el Programa o Plan de Trabajo, deberá entregar, **obligatoriamente**, al personal de inspección de la DGA, lo siguiente:

- Registro de entrega del reglamento interno a trabajadores.
- Registro de entrega de los elementos de protección personal.
- Registro de charla de seguridad sobre los riesgos que se exponen en su labor.
- Registro de entrega de información, formación y capacitación de las personas trabajadoras en materias de seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos presentes en el lugar de trabajo y su impacto en la salud (artículo 4°, inciso segundo, N° 5, del Decreto N° 44, de 2023, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).
- Registro de entrega de procedimiento de trabajo seguro para labores críticas.
- Registro de los exámenes preventivos ocupacionales, si fuera el caso.

Importante: El personal de inspección de la DGA será responsable de verificar el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones por parte de la contratista, con respecto a las disposiciones legales y reglamentarias sobre prevención de accidentes y enfermedades profesionales, especialmente, aquellas señaladas en el presente anexo.

Firma del Proponente: _____

Fecha de la Presentación: _____

<u>ANEXO N° 7</u> **FORMATO TIPO** ***CURRICULUM VITAE***
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGUAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA - MOP

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO A DESEMPEÑAR EN EL ESTUDIO

NOMBRE DE LA LICITACIÓN	CARGO A DESEMPEÑAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN
ID LICITACIÓN	

2. DATOS DEL ESPECIALISTA

NOMBRE COMPLETO	
TELÉFONO MÓVIL	
CORREO ELECTRÓNICO	
CIUDAD DE RESIDENCIA	

3. RESEÑA PROFESIONAL (MÁXIMO 150 PALABRAS)

4. TÍTULO (S) PROFESIONAL (ES) Y/O GRADO (S)

Completar solo si corresponde, indicando solo aquellos con certificados.
Insertar los cuadros necesarios, de acuerdo a los títulos obtenidos.

TÍTULO	INSTITUCIÓN EDUCACIONAL:	
	INGRESO: (mm,aa)	
	EGRESO: (mm,aa)	
	FECHA TITULACIÓN: (dd,mm,aa)	
	DURACIÓN DE LA CARRERA: (indicar en números de semestres o trimestres)	

5. ANTECEDENTES ACADÉMICOS DE ESPECIALIZACIÓN

Indicar solo aquellos con certificados, los demás no serán ponderados ni considerados.

Insertar la cantidad de filas necesarias, de acuerdo a los cursos realizados.

NOMBRE POST TÍTULOS/OTROS	INSTITUCIÓN EDUCACIONAL:	
	DESDE: (mm,aa)	
	HASTA: (mm,aa)	
NOMBRE POST TÍTULOS/OTROS	**INSTITUCIÓN EDUCACIONAL:**	
	DESDE: (mm,aa)	
	HASTA: (mm,aa)	

6. LISTADO DE PROYECTOS

Experiencia Profesional

Proyecto:

Oferente:

Cargo:

Nombre del profesional:

Fecha:

Nº	Duración				Nombre Proyecto o Estudio	Cargo que tenga relación a lo solicitado en las bases técnicas	Descripción de labores	Referencia (Nombre y Teléfono de contacto)	Observaciones	Duracion (Años)
	Inicio		Fin							
	Mes	Año	Mes	Año						
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

ANEXO N° 8
ESQUEMA FICHA DE RESUMEN DE ESTUDIOS

TIPO DE INFORMACIÓN	
TÍTULO	
AÑO	
ELABORADO POR (ES)	
AUTOR (S)	
LINK DESCARGA	

ALCANCE GEOGRÁFICO *(marcar con "X")*	**Nacional**	**Inter-Regional**	**Regional**	**Cuenca(s)**

AMBITO GEOGRÁFICO	**Región**	**Provincia**	**Cuenca(s)**

TIPO DE ANTECEDENTES *(puede marcar más de una opción)*	**Caracterización hidrológica**	**Caracterización hidrogeológica**	**Caracterización ambiental**	**Modelación**	**Descripción de la gestión hídrica**	**Balance Hídrico**	**Otro**

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN
METODOLOGÍA(S) RELEVANTE(S) DE INTERÉS PARA EL ESTUDIO
RESULTADOS (VARIABLES Y/O DATOS) DE INTERÉS PARA EL ESTUDIO

ANEXO N° 9
GUÍA DE CARTOGRAFÍA Y SIG

Se debe de entregar un SIG completo que debe contener como mínimo:

- Los productos cartográficos de apoyo para los informes generados (mapas).
- Resultados de los análisis realizados (tablas, capas).
- SIG completo con todas las mapotecas expresadas en Geodatabases de: Carta Base, DGA y las generadas para este estudio; con sus respectivas capas, proyectos, mapas JPG, entre otros.
- Capítulo de SIG completo dentro del Informe.
- Archivos anexos auto explicativos del SIG generado.

Para cumplir con lo solicitado esta guía aborda los siguientes aspectos:

1. Cartografías, Formato y Línea Editorial de mapas.
2. Estructuras del SIG.
3. Informe de SIG, Glosario de capas.
4. Varios.

1.- Cartografías, formato y línea editorial de mapas

Los tamaños de los mapas se pueden dividir en tres: Tamaño carta, Álbum de mapas y Mapa tamaño mayor. Puede ser uno o los tres. Solo el tamaño carta inserto en los informes es obligatorio, el resto se debe evaluar junto a la Inspección Fiscal.

1.1.- Mapas insertos en informes

Los mapas que se insertan en los informes de cada etapa se entregan "insertos dentro del archivo Word/PDF", en tamaño carta, a página completa, son parte del informe y es obligación su existencia. Estos deben considerar los siguientes criterios en su confección:

- Los mapas o figuras de apoyo al tema que se está tratando deben de tener coherencia con el texto que los explica. Si en el texto se hablan de elementos o variables el mapa, se deben mostrar y ser coincidentes en número y descripciones. El mapa debe ser un soporte visual que aporte a la temática, se debe mostrar de manera atractiva, ser eficiente, auto explicativo, y mostrar claramente el objetivo del mapa.
- Los mapas deben de Contener:
  Elementos de Carta Base:
  - Redes de drenajes y su toponimia jerarquizada, mostrando todos los cauces de importancia o que se mencionen en el informe.
  - Lagos, embalses, lagunas de importancia, con toponimia jerarquizada.
  - Capital regional, provincial y/o comunal siguiendo un orden jerárquico en términos de simbologías y topónimos.
  - Océano Pacífico, Países y Regiones vecinas, con sus correspondientes topónimos.
  - Límites administrativos jerarquizados, límite internacional, regional, provincial, comunal y línea de costa.
  - Si el estudio lo amerita y la visualización del mapa lo permite, redes viales jerarquizadas.
  - Esquicio que le dé contexto a la ubicación del área del mapa dentro de la región o país.
  - Fondo de mapa debe estar compuesto por el DEM mostrando relieve en tonos blancos a grises y altitudes en una paleta acorde a ello, con transparencias y solo podrán apagarse cuando se agreguen variables poligonales que ameriten ser mostradas con mayor prioridad que el fondo. Las paletas ocupadas deben de ser consensuadas con la Inspección Fiscal y experto en SIG DGA.
  - La composición del mapa, más los elementos marginales deben ser armónicos. Se debe aprovechar al máximo el tamaño de la hoja para representar a la cuenca. No deben de quedar grandes espacios en blanco y se debe asegurar que la leyenda quepa dentro de la composición del mapa. Para mapas complejos, se debe de entregar la leyenda en una hoja aparte, es decir una página para el mapa como tal y otra para la leyenda.
  - Los textos de todos los componentes del mapa deben ser legible al visualizar las figuras al 100% de zoom, (a página completa y/o impresa en tamaño carta, Álbum de mapas y Mapa tamaño mayor).
  - Los topónimos que forman parte de las capas mostradas deben ser puestos siguiendo normas cartográficas acordes a la temática mostrada, como:
    - Redes de drenaje: Fuente Arial azul oscuro apaisada con halo.

- Cuerpos de Agua: Fuente Arial azul oscura apaisada con halo, considerando tener diferencias en ancho de halo o tono de azul para distinguirla de la red de drenaje.
- Ciudades, Capitales Regionales, Provinciales, comunales: Fuente Arial, Color negro, con halo y en jerarquía, para lograrlo se deben ocupar diferentes tamaños (de mayor a menor), negrilla en las mayores, simple en las menores.
- Países, Regiones, Provincias, Comunas, Océano: Fuentes Arial o Times New Roman, ocupando Jerarquías, tonos Grises, y tamaños espaciados, con halo.
- Los textos de variables temáticas pueden ir con diferentes tipos de letras, con diferentes halos y colores de halos, pero siempre cuidando la armonía del mapa.
- Todos los textos y sus configuraciones deben ser validados y consensuados por la Inspección Fiscal y experto en SIG DGA.

o Este primer mapa, habitualmente del área de estudio, es el que muestra todos los elementos de carta base, más los marginales de apoyo. En los mapas temáticos sucesivos se pueden alternar, o eliminar elementos de carta base. La lógica es que mientras más variables temáticas se agreguen, se eliminan más elementos de apoyo o de carta base, así se mantiene un equilibrio evitando saturarlo.

o La composición del mapa base más todos sus elementos es un producto que debe entregarse en la primera etapa, es muy importante que este mapa sea validado por la Inspección Fiscal y el experto en SIG de la DGA, ya que servirá de guía y base para las siguientes cartografías temáticas.

Elementos Temáticos:

o Sobre el mapa base ya consensuado, se deben de agregar las variables que formaran las diversas cartografías temáticas. Se deben de hacer tantos mapas temáticos como temas contenga el informe, deben de ser un apoyo a lo expuesto en él.

o El listado de mapas temáticos a incorporar en el SIG, deben consensuarse con la Inspección Fiscal y experto en SIG DGA.

o El Inspector Fiscal podrá solicitar variables temáticas georreferenciadas (capas de SIG) adicionales a los mapas mostrados. Esto se hará en consenso con la Inspección Fiscal.

o Los mapas no deben de estar saturados de información. Cuando sea demasiada la cantidad y nivel de información, se debe dividir el mapa en varios temas o bien realizar varios mapas con zoom. Los mapas que sean un zoom de una zona en particular deben de tener un pequeño esquicio que ubique el área mostrada y así, contextualizar el territorio estudiado.

- Se deben incorporar técnicas de visualización que realcen el producto y permitan que este se muestre de manera ordenada, simplificada (no recargada) y auto explicativa de la información representada. En ese sentido, se consideran al menos las siguientes técnicas de visualización a incorporar en el mapa:

o Usar etiquetados manuales de textos, editando y moviéndolos para evitar superposiciones y cortes de texto por algún cuadro como leyenda u otro. Se deben etiquetar todos los elementos de importancia y aplicar halos.

o Las etiquetas de capas dentro del mapa, leyenda u otros elementos de texto relacionados deberán nombrarse evitando sintaxis de elementos SIG ("_", .shp, etc.) e incluyendo reglas gramaticales (acentos, espacios, mayúsculas, etc.) (i.e. la capa "RedPiezometrica_DGA.shp" en leyenda debe decir "Red piezométrica DGA").

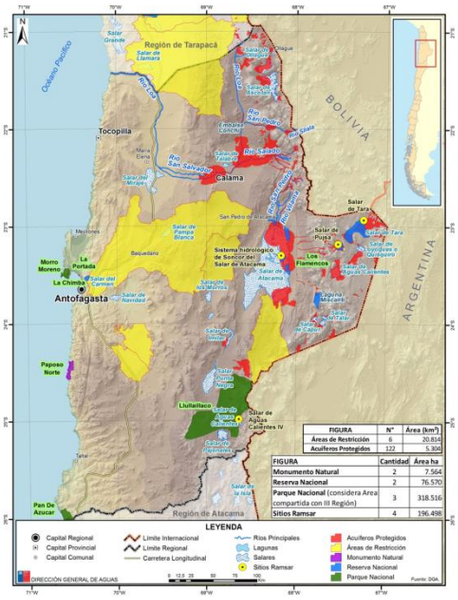
o Dependiendo de la variable, en las simbologías utilizar paletas cuantitativas o cualitativas cuando corresponda. Se debe evitar el uso de paletas de colores o colores de símbolos aleatorios. En casos de visualización de datos con paletas cuantitativas (puntos, mapas de coropletas, ráster, etc.) se deberá utilizar rampas de color de 2 o 3 colores como máximo. En el caso que los valores a representar abarquen rangos negativos a positivos, se debe utilizar rampa de color rojo (valores negativos) a verde o azul (valores positivos) con el cambio de la rampa de color centrado en el cero. Las paletas o símbolos a utilizar deben de ser consensuados con la Inspección Fiscal y experto SIG DGA.

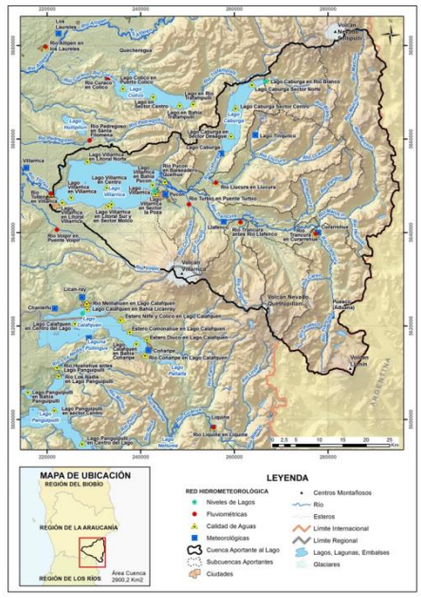
o En la composición del mapa ordenar jerárquicamente puntos, líneas y polígonos, para que los polígonos no tapen elementos puntuales o lineales. En el caso de representar mapas con símbolos proporcionales, los de mayor

tamaño deberán ubicarse bajo los de menor tamaño, procurando una visualización de todos los datos a representar. Utilizar más de un Data Frame si fuere necesario.

- En el caso de representar isolíneas (curvas de nivel) en el mapa, estas deberán ser espaciadas en un intervalo acorde a los datos y que permitan su visualización y la de los demás datos representados en el mapa. Se debe visualizar en el mapa los valores numéricos de las isolíneas, al menos una visualización cada 10 isolíneas (de preferencia cada 5) y se debe indicar en la leyenda el intervalo entre cada isolínea (i.e. Curvas de nivel freático cada 2m, y visualización de valores numéricos de isolíneas en el mapa cada 10m). Si la densidad de isolíneas no permite una correcta visualización se debe mostrar la variable utilizando un ráster, es decir se debe rasterizar la información y mostrarla con una paleta acorde a la variable mostrada.
- Aplicar máscaras poligonales para realzar la cuenca o territorio a representar. Estas máscaras pueden ser las Regiones o las mismas cuencas.
- Dependiendo del estilo del mapa, se permite el apoyo con elementos marginales tales como viñetas, escalas, esquicios y leyendas. Deben ser simples y eficientes en la utilización del espacio. Por ejemplo, puede ser una pequeña escala gráfica, una leyenda básica, un pequeño esquicio de contexto, e incluso las grillas de coordenadas pueden ser opcionales. Todo lo expuesto se debe coordinar y validar con la Inspección Fiscal y experto en SIG.

- Los mapas insertos en los informes (tamaño carta o inferior) no deben de tener escala numérica (i.e. 1:100.000, 1:50.000, etc.) y solo deben incorporar escala gráfica. Los Álbumes de mapas y mapas de tamaño mayor si podrán incluir escala numérica, siempre y cuando se indique el tamaño de impresión de dicho mapa.
- Los mapas dentro del informe deben construirse, de preferencia, en formato vertical, aprovechando de mejor manera el tamaño de la hoja y maximizando el área del mapa dentro del informe. Sin embargo, dependiendo de la distribución espacial de los datos, podrán construirse mapas en formato horizontal en acuerdo con la Inspección Fiscal. Los formatos de mapas no deben incluir logos, marcas de agua o figuras asociadas a la empresa contratista. El único admitido es el de la Dirección General de Aguas, que es opcional, y se debe evaluar si aporta en el diseño del mapa. Si se decide colocarlo, este debe ser legible y de tamaño pequeño en relación al mapa.
- El título del mapa, referencias o fuentes, deben indicarse en el texto de referencia del pie de página que lo acompaña en el documento Word/PDF. Ahí se indica el número de figura, título y fuentes.
- Los mapas para presentaciones pueden ser en formato de infografías, pero solo aquellos cuya temática permita dicho formato, y así mismo, debe contener elementos que ayuden a la interpretación y contexto como son leyendas, límites, ciudades, entre otros. Solo se admite su aplicabilidad a mapas de contenido simple. Este tipo de mapas no son válidos a utilizar en el informe principal, y deben ser validados por la Inspección Fiscal.
- Los mapas no deben ser imágenes o recortes de imágenes (screenshots) extraídos de otros estudios. Si se ocupan mapas de otros estudios, las variables de interés deben de ser digitalizadas y presentadas como capas temáticas, insertas como una variable más dentro del contexto de mapas temáticos.





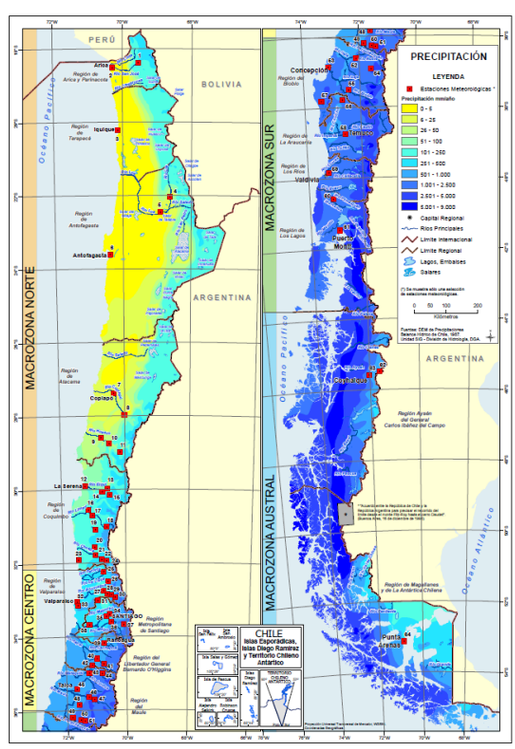
Ejemplos de Mapas en Formato tamaño carta

1.2.- Álbum de mapas

El álbum consiste en disponer en un solo documento toda la cartografía generada en el estudio, el tamaño puede ser doble carta (A3). Es una alternativa a consensuar con la Inspección Fiscal.

Con respecto a la composición del mapa en tamaños doble carta, puede ser una mezcla de diseños, pero básicamente se solicita que contenga todos los elementos de apoyo marginal como, leyendas, escalas gráficas, esquicios de contexto, grillas de coordenadas, etc.

El álbum de mapas no solo contiene cartografías, también debe explicar y colocar todos los textos asociados a la generación del SIG, como explicación de variables, estructuras de los archivos o mapotecas, tablas y cualquier contenido que enriquezca la presentación de los mapas.

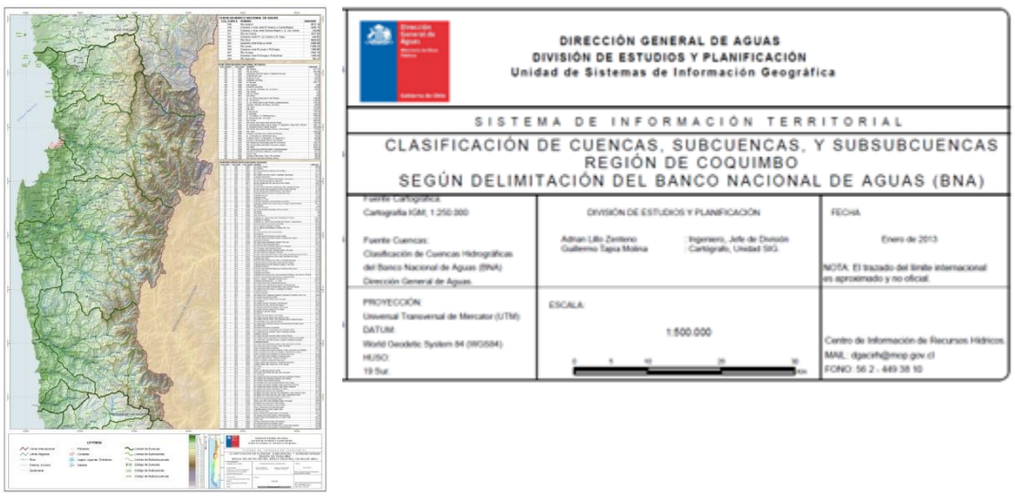


Ejemplo de Álbum de Mapas. Formato A3.

1.3.- Mapas en tamaño grande (A1, A0)

Es un formato de entrega a consensuar con la Inspección Fiscal, solo en estos tamaños se pueden colocar infinidad de elementos construyendo así mapas muy detallados y con mucha información, pero en la práctica muchas variables que se generan en los estudios o consultorías son perfectamente mostrables en tamaños menores como carta o doble carta, en estos casos se deben evitar estos tamaños. Solo se debe ocupar esos tamaños si las variables del estudio no quedan bien representadas en los formatos de tamaños menores. O bien si la Inspección Fiscal los solicita para pendones o talleres; En este formato se deben cumplir:

- Debe de tener el formato estándar de viñeta ocupado en el Ministerio de Obras Públicas y por ende por la DGA.
- Deben ser entregados doblados de tal forma que la viñeta con los créditos y título del mapa quede hacia la vista del lector, el doblar el mapa busca poder almacenarlo como anexo dentro del mismo informe, por lo tanto, sus dobleces deben construir un plegado del mismo tamaño que el informe.
- En formatos grandes como A1, se permite la incorporación del logo de la empresa consultora, y se coloca en el lado derecho de la viñeta, este no debe ser mayor al tamaño del logo del gobierno, el cual en estos tamaños es obligación colocarlo. Es parte de la viñeta.



Ejemplo de Mapa en tamaño ISO A1.

2.- Estructuras del SIG

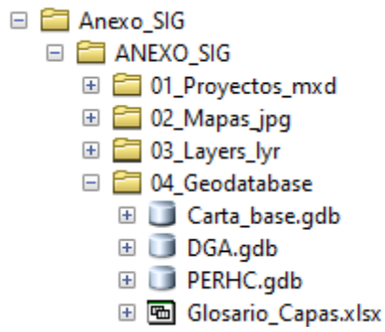
El Software de SIG a utilizar es ArcGis en versión 10.x, es decir desde versión 10.2 como mínimo a 10.8 como máximo. Y los datos deben ser entregados en formato de Geodatabases compatibles con estas versiones.

Se busca que el SIG y todos sus componentes como Geodatabases, Dataset, Feature Class, Archivos shapes (si los hubiera), Tablas, Relaciones, etc. estén desarrollados bajo un modelo de datos que encaje y sea 100% compatible con el modelo de datos ya existente en la DGA, el cual es aplicado a su Mapoteca, los siguientes lineamientos y criterios que se indican son acordes a dicho modelo.

2.1 Estructura de directorios contenedores

Los directorios contenedores son directorios de Windows que contienen los diversos elementos del SIG del estudio.

SIG_PERHC	01_Proyectos	Archivos mxd
	02_Mapas_JPG	Archivos JPG
	03_Layers	Archivos Lyr
	04_Geodatabases	Carta_Base
		DGA
		Nuevas_Capas
	Informe (Capitulo de SIG)	
	Archivo excel de glosario de capas	



Ejemplo de Estructura de Directorios.

2.1.1.-01 Proyectos MXD

Corresponde al directorio donde se almacenan todos los proyectos MXD de ArcGis que dan origen a los mapas, se debe considerar en su construcción:

- Deben ser construidos con ruta relativa, para que así no dependan de la unidad del disco duro. Esto con el objeto de recrear los planos generados, sin necesidad de estar armándolos capa por capa.
- Los proyectos deben tener nombres que los vinculen e identifiquen con la figura y/o plano al que corresponden en el informe, y además deben llamarse igual que su mapa generado en formato JPG. Si estos son utilizados para análisis de variables en el nombre de ellos se debe indicar. Además, este análisis debe ser descrito en el informe o anexo de SIG.

2.1.2.-02 Mapas JPG o PDF

Dentro de este directorio se deben de almacenar los mapas en Formato JPG que son insertos en el informe. eventualmente el inspector fiscal puede solicitarlos también en formato PDF. El nombre y numeración de ellos debe ser coherente con los mostrados en el informe del estudio.

2.1.3.-03 Layers Lyrs

Directorio donde se almacenan todas las leyendas utilizadas, esta carpeta debe contener los archivos (*.lyr) que construyen las leyendas. Estas deben estar funcionando ya que están vinculadas a las rutas de las respectivas Geodatabases. Puede ser incluida dentro o fuera de la carpeta de proyectos.

2.1.4.-04 Geodatabases

Directorio con las Geodatabases a entregar, como mínimo:

- **Carta Base:** Debe contener todas las Capas que son consideradas de Carta Base y cuyo objetivo es solamente servir de Apoyo Cartográfico, son capas que no sufren ninguna modificación en su geometría y base de datos, generalmente corresponden a capas del IGM, u otras capas temáticas que son usadas solo con objetivos cartográficos. En estos casos deben ser dispuestas ordenadamente y temáticamente en diversos Dataset o directorios. Cuando alguna capa, es alterada con el objeto de mejorarla para el estudio, ya sea alterando significativamente su geometría, o agregando nuevos campos en su base de datos, estas capas "modificadas" deben de guardarse y disponerse dentro de las Geodatabases Nuevas Generadas, en Dataset temáticos que indiquen que han sido modificadas. Y solo deben entregarse las capas ocupadas para el desarrollo del SIG, e idealmente recortadas al área de estudio.
- **DGA:** corresponde a las capas provistas por la DGA, son de origen institucional, y generalmente son ocupadas también para fines de apoyo cartográfico. Idealmente se deben mantener intactas, ordenadas temáticamente en Dataset, tal cual, como esta originalmente, y al igual que el caso de la carta base, si estas capas son modificadas en su geometría, o base de datos, ya sea porque se editó y mejoro algún aspecto, o simplemente se añadieron campos, esta capa debe de guardarse en la nueva información del estudio, idealmente en Dataset o directorios temáticos.
- **Nueva Información (capas PERHC):** En este contenedor se deben guardar todas las capas nuevas generadas dentro del estudio, si estas están basadas en alguna de Carta Base o DGA u otras, deben guardarse acá, y ordenadas también en

Dataset o subdirectorios temáticos, si contiene DEM, estos pueden ir en una Geodatabases o directorio aparte, pero siempre bajo este concepto de "Nueva Información".

- **Otras:** de ser necesario, debido al peso de las geodatabases o bien a la temática de ellas pueden adicionarse otras geodatabases, como por ejemplo de información de Modelos Digitales de diversas variables, como profundidades del acuífero, temperaturas, precipitaciones, conductividad, etc.

2.1.5.-05 Otras

Eventualmente puede ser necesario adicionar otros directorios con otros tipos de información o formatos como KML u otros no discutidos en este informe, se sugiere que si ello ocurre se adicionen los directorios que sean necesarios, siempre en acuerdo con la Inspección Fiscal.

2.2- Nombres de elementos del SIG

Se debe aplicar criterios homogéneos para los diversos elementos que conforman el SIG.

2.2.1.-Nombres de capas

Los nombres colocados a Dataset, Feature Class, Archivos shapes, tablas, nombres de campos, topologías, relaciones y cualquier elemento que reciba "nombres", deben respetar los siguientes lineamientos:

- Nombres intuitivos.
- Nombres sin abreviaciones.
- Evitar espacios, se deben remplazar por guion bajo _.
- Evitar la letra Ñ, utilizar N o GN.
- Sin tildes. Las tildes se pueden considerar en los alias.
- Los nombres deben ser escritos en MAYUSCULAS
- No utilizar caracteres especiales como: @, *, +, /, $, %, #, {}, (), [], ¿?, ¡!.
- Nombres sin el apellido de la cuenca, se entiende que todas las capas son de la cuenca en cuestión. A no ser que haya más de una cuenca.
- Establecer "Nombres y Apellidos" si fuese necesario, sobre todo cuando a una capa en particular se le ha dado un valor diferente a través de una edición o algún elemento a destacar, esto quiere decir que la capa debe de tener un "Nombre_Apellido" por ejemplo; "Cuenca_Modelo", "Cuenca_Corte", "Cuenca_Real", "Cuenca_BNA", "Cuenca_DARH", "Cuenca_Social" Acuíferos_Adaptados", "Acuíferos_Corregidos". Si estas son las Capas que se usan como Link o interface con los modelos ponerle ese "Apellido" "MODELO_MODFLOW", "MODELO_WEAP" según corresponda.
- Evitar poner apellidos de versiones "V1", "V2" todas las capas entregadas deben ser de versión Final a no ser que sea estrictamente necesario hacer esta distinción a modo de distinguir entre capas similares.

DIRECTORIO O GEODATABASE PRINCIPAL	SUBDIRECTORIO / DATASET SECUNDARIO	Feature Class / Shape Files
CARTA BASE	CARTA BASE	DEM
		DRENAJES
		OTRAS, ETC.
	DEMOGRAFIA	MANZANAS
		DISTRITOS
		OTRAS, ETC.
	INFRAESTRUCTURA	RED VIAL
		EMBALSES
		CENTRALES
		OTRAS, ETC.
	MEDIO BIOTICO	HUMEDALES
		RESERVAS
		OTRAS, ETC.
	DPA	DPA
		LIMITES DPA
	OTRAS	OTRAS, ETC.

DIRECTORIO O GEODATABASE PRINCIPAL	SUBDIRECTORIO / DATASET SECUNDARIO	Feature Class / Shape Files
DGA	CUENCAS	CUENCAS
		SUBCUENCAS
		OTRAS, ETC.
	ACUIFEROS	SHAC
	INVENTARIOS	GLACIARES
		EMBALSES
	DERECHOS	DERECHOS
		OTRAS, ETC.
	REDHIDROMETRICA	ESTACIONES
		ESTACIONES
		OTRAS, ETC.
	RESTRICCIONES	AREAS DE
		ZONAS DE
		OTRAS, ETC.
	OTRAS	OTRAS, ETC.
		OTRAS, ETC.

DIRECTORIO O GEODATABASE PRINCIPAL	SUBDIRECTORIO / DATASET SECUNDARIO	Feature Class / Shape Files
GDBPLAN	DGA MODIFICADAS	ACUIFEROS
		ESTACIONES
		OTRAS, ETC.
	CARTA BASE Modificadas	DRENAJES
		PAC
		ETC.
	MEDIO AMBIENTE	SNASPES
		SITIOS PRIORITARIOS
		USOS DELSUELO
		OTRAS, ETC.
	INFRAESTRUCTURA	DESCARGAS SANITARIAS
		PROYECTOS RELEVANTES
		AGUA POTABLE URBANA
		AGUA POTABLE RURAL
		OTRAS, ETC.
	MODELO	ACUIFEROS
		ACUIFEROS LINK
		CATCHMENTS
		CUENCA COMPLETA
		CUENCAS NODOS
		ETC.
	DEMDE VARIABLES	
	OTRAS	OTRAS, ETC.

Ejemplo de Nombres para Geodatabases, Dataset, Feature Class y Archivos shapes.

Se sugiere que los largos máximos de número de caracteres sean:

- Dataset: 20 caracteres
- Tablas y relaciones: 30 caracteres
- Campos: 15 caracteres

2.2.2.-Nombres de campos

La estandarización de los nombres y de tipos de campos es muy importante, y a la vez es muy difícil de establecer si aún no se conocen la totalidad de las capas que se generarán, o la información que contendrán, por lo tanto, se deben aplicar criterios a nombres de campos.

- **Criterios generales de aplicación de nombres de campo**

VARIABLE	NOMBRE SUGERIDO	TIPO
NOMBRE DE VARIABLE	NOM_VARIABLE	Texto
CODIGO DE VARIABLE	COD_VARIABLE	Texto
AREAS EN KM2	AREA_KM2	DOUBLE, FLOAT
AREAS EN HECTAREAS	AREA_HA	DOUBLE, FLOAT
AREAS EN OTRA UNIDAD	AREA_UNIDAD	DOUBLE, FLOAT
CAMPO EXCLUSIVO DE MODELO	XXXXX_MOD	Texto o Numérico

El modelo de datos DGA, ya tienen codificaciones preestablecidas, por lo tanto, si amerita que en las nuevas capas existan estos campos deben de ser de la siguiente manera, considerando nombres y codificación.

- **Codificaciones de División Político Administrativa**

CAMPOS	DESCRIPCIÓN	FORMATO
COD_REG	Código Único Territorial Para Regiones	Texto
COD_PROV	Código Único Territorial Para Provincias	Texto
COD_COM	Código Único Territorial Para Comunas	Texto
REGION	Nombre Oficial de Regiones	Texto
PROVINCIA	Nombre Oficial de Provincias	Texto
COMUNA	Nombre Oficial de Comunas	Texto

El Código Único Territorial de la División Política Administrativa de Chile es provisto por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (www.subdere.cl)

- **Codificaciones de división de cuencas del Banco Nacional de Aguas**

CAMPOS	DESCRIPCIÓN	FORMATO
COD_CUEN	Código BNA de Cuencas	Texto
COD_SUBC	Código BNA de SubCuencas	Texto
COD_SSUBC	Código BNA de SubSubCuencas	Texto
NOM_CUEN	Nombre BNA de Cuencas	Texto
NOM_SUBC	Nombre BNA de SubCuencas	Texto
NOM_SSUBC	Nombre BNA de SubSubCuencas	Texto

- **Otras codificaciones de importancia en la DGA**

CAPAS/ VARIABLES	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	FORMATO
Estaciones de la Red Hidrométrica	COD_BNA	Código BNA de las Estaciones	Texto
	NOMBRE	Nombre de las Estaciones	Texto
	VIGENCIA	Estado de Vigencia de las estaciones	Texto
Glaciares	COD_GLA	Código Asignado a cada Glaciar	Texto
Derechos	COD_EXP	Código de derechos de aprovechamiento (expedientes)	Texto
Áreas de Restricción, Zonas de Prohibición; Acuiferos_SHAC	TIPO_LIMIT	Tipo de Limitación a las Aguas Subterráneas	Texto

Dentro del modelo de datos existen muchas más capas codificadas, se sugiere mantener dichas estructuras cuando dichas capas sean utilizadas.

3.- Informe de SIG, glosario de capas

Se exige un Informe que explique de manera detallada el SIG, debe de tener como mínimo. Los siguientes componentes.

- Qué objetivo cumple el SIG entregado, como fue utilizado dentro del contexto general del estudio. Si se utilizó para generar cartografías de apoyo, cartografías de Link Shape para los modelos hidrológicos, o bien si se hicieron análisis y cuáles fueron sus resultados.
- Debe contener gráficos o figuras esquemáticas que muestren como se inserta el SIG dentro del contexto general del estudio, por ejemplo, para explicar la estructura de directorios.
- Debe contener un diccionario de capas y de estructuras de directorios, Geodatabases, Dataset y Feature Class, explicando cada uno de los archivos, directorios o capas entregadas. Esta explicación debe ser breve, pero entendible, esto se puede cumplir entregando un archivo en Excel con lo solicitado, idealmente inserto en el informe, además debe de entregarse y ser incorporado en la raíz del SIG como un archivo Excel aparte.

DIRECTORIO O GEODATABASE PRINCIPAL	SUBDIRECTORIO / DATASET SECUNDARIO	Feature Class / Shape Files	DESCRIPCION (Ejemplos de Descripción)	Fuente
CARTA BASE	CARTA BASE	DEM	Modelos Digitales de Elevación SRTM 90m	
		Drenajes	Red de Drenajes del IGM a escala 1:250.000.	
		Lagos	Lagos Version Mideplan. 1:250000	
		Otras, etc.		
DGA	Acuíferos, Restricciones, Red Hidrometrica, Inventarios, Etc. Etc.	Cuencas	Cuencas BNA	
		Subcuencas	Subcuencas BNA	
		Otras, etc.		
GDB PLAN	DGA MODIFICADAS	Acuíferos	Acuíferos SHAC de la DGA, pero con nuevos campos agregados para satisfacer modelo	
		Estaciones	Red de Estaciones de la DGA pero con nuevos campos Agregados	
		Otras, etc.		
	CARTA BASE Modificadas	Drenajes	Red de drenajes de Carta Base pero modificadas sustancialmente en Geometria y Campos.	
		PAC	Georefewrenciacion de Participaciones ciudadanas	
		Etc.		
	Medio Ambiente	SNASPES		
		Sitios Prioritarios		
		Usos del Suelo		
		Otras, etc.		
	Infraestructura	Descargas Sanitarias		
		Proyectos Relevantes		
		Agua Potable Urbana		
		Agua Potable Rural		
		Otras, etc.		
	MODELO	Acuíferos	Acuíferos nuevas digitalizados, autoría propia.	
		Acuíferos Link	Acuíferos DGA Modificados especialmente para el modelo	
		Catchments	Cuencas a utilizar en modelo xxxx	
		Cuenca Completa	Geometria completa de la Cuenca para xxxx	
		Cuencas Nodos	subdivision de cuencas, en virtud de los Nodos del modelo	
		Etc.		

Ejemplo de tabla con glosario y estructura de Capas.

Adicionalmente se debe entregar un diccionario de datos (puede estar inserto en el punto anterior, en una hoja del Excel aparte) que describa los campos de las capas generadas, explicar los nombres de campos, las variables utilizadas y las unidades de medida si las hubiera, por ejemplo, mm/año, °C, mm, Km², ha, etc. El diccionario solo debe aplicarse a nombres de campo que no sean intuitivos, si hay nombres intuitivos no es necesario describirlos.

El informe no solo debe describir el SIG, sino que debe guiar al usuario como si fuera un manual de usuario, describir claramente cuales Geodatabases o directorios son los nuevos generados y cuáles son los que se ocupan como material de apoyo pero que pueden ser prescindibles.

Si hubiera capas nuevas generadas que son resultado de análisis, se deben detallar estos análisis, en detalle, describiendo los procedimientos, si hubiera cálculos se deben de entregar las fórmulas ocupadas.

El capítulo de SIG debe ser robusto, conciso, además debe ser incorporado en la raíz de la carpeta contenedora del SIG. como un documento independiente del informe general del estudio.

4.- Varios.

4.1.- Correcciones de bases de datos originales.

Es probable que la cartografía base o temática, presenten errores tanto en geometrías, o bases de datos, las cartografías y bases de datos a entregar no deben de ser solo una copia de la fuente original, deben editarse para corregir posibles errores. Ejemplos de ellos son geometrías mal catalogadas, lo que implica que no se dibujen, o bien faltas de ortografías. Todos los elementos cartográficos que evidencien algún error deben de corregirse.

4.2.- Tamaño de archivos en términos de GB

Se deben entregar dentro de las Geodatabases o archivos shapes, solo las capas que se utilizan en la construcción de los distintos proyectos, la DGA dispone a los usuarios y consultoras toda su mapoteca, pero las consultoras deben de disponer en el SIG generado solo las capas que ocupan en sus proyectos y "recortar" los ítems más pesados, como son los Modelos Digitales de Elevación.

Deben buscarse todas las alternativas que bajen el peso en Mb al SIG completo y sus mapotecas con el objeto de facilitar sus descargas.

Los Mapas exportados en JPG o PDF, debe de tener valores que ronden los 360 dpi y la calidad de compresión en un 80 a 90%.

4.3.- Georreferencias

Las Georreferencias a utilizar en todos los estudios deben ser Coordenadas UTM Huso 19, Datum SIRGAS CHILE. Puede ser Huso 18 si la mayoría del territorio representado está en ese huso. Es un tema a discutir y acordar con la Inspección Fiscal.

4.4.- Consideraciones

- Las tablas en las bases de datos deben tener los campos necesarios para el buen desarrollo del proyecto, las estructuras de las tablas deben ser coherentes, valores numéricos en campos numéricos, si ellos ameritan decimales deben ser construidos así, los campos de fechas con formatos de fechas y por último los campos de texto como texto y no truncados.
- Con respecto a las tablas estas deben evitar tener valores vacíos, si así fuera se deben colocar valores que indiquen la ausencia de valor, se aconsejan los valores nulos para estos casos.
- Se deben aplicar herramientas de corrección de geometrías antes de realizar las entregas a la Inspección Fiscal.

4.5.- Causales de reprobación de etapa

Serán cáusales de reprobación del SIG las siguientes situaciones:

- El no cumplimiento de los requisitos mostrados en esta guía de SIG. Por lo tanto, es muy importante que el avance del SIG sea en completo acuerdo y consenso con la Inspección fiscal y experto en SIG DGA.
- La no entrega del SIG en las diversas etapas, si bien se entiende que en la medida que avance el estudio se ira avanzando en el desarrollo del SIG, este puede partir desde los inicios, avanzando en el desarrollo de los proyectos MXD, en la consolidación de ellos como mapa base, en la estructura de Geodatabases de carta base o DGA, y en definitiva en diferentes aspectos.
- Si no hay avances concretos entre etapas, cada etapa debe evidenciar mejoras y avances entre una etapa y otra.
- Si el proyecto MXD no funciona y si hay una excesiva pérdida de rutas. Es habitual que existan perdidas de rutas de los proyectos hacia sus datos, para evitarlo y prevenirlo, todos los proyectos de SIG que se entreguen en las distintas etapas deben de ser comprobados en otros equipos antes de ser entregados.

ANEXO N°10
OFERTA ECONÓMICA (Ejemplo tipo)

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE	
R.U.T.	
CORREO ELECTRÓNICO	

2. DETALLE DE LA OFERTA VALOR DEL SERVICIO

ITEM	VALOR NETO	VALOR IMPUESTOS INCLUIDOS
	$	$
TOTAL SERVICIO		$

El oferente deberá considerar todos aquellos costos y actividades que, sin estar expresamente indicados en los documentos contractuales, fueran necesarios para el completo y total cumplimiento del Contrato, incluyéndose en esto los gastos incurridos para la presentación de la oferta.

Dejo constancia, además, que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la propuesta.

Oferente o Representante Legal

Firma _____
Nombre _____
R.U.T. _____

ANEXO N° 11 – HORAS COMPROMETIDAS

a)**Por Actividad:**

Horas Comprometidas por Actividad

Proyecto:

Oferente:

Fecha:

Nº	Actividad/Sub-actividad	Profesionales																				Total hh por Actividad /Subactividad	Observaciones
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20		
1	**1. Actividad 1**	0																				0	
2	1.1 Subactividad 1.1	1																				1	
3	1.2 Subactividad 1.2	2																				2	
4	1.3 Subactividad 1.3	3																				3	
5	**2. Actividad 2**																					0	
6	2.1 Subactividad 2.1	1																				1	
7	2.2 Subactividad 2.2	2																				2	
8		3																					
9	**4. Actividad 3**	6																				6	
10	3.1 Subactividad 3.1	1																				1	
11	3.2 Subactividad 3.2	2																				2	
12	3.3 Subactividad 3.3	3																				3	
13	**3. Informe Final**	4																				4	
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							

b)**Por Profesional:**

Horas Comprometidas por Profesional

Proyecto: 0

Oferente:

Fecha:

Profesional	Cargo	Nombre	Total hh Comprometidas		Total hh	Observaciones
			Este estudio	Otros Proyectos		
P1						
P2						
P3						
P4						
P5						
P6						
P7						
P8						
P9						
P10						
P11						
P12						
P13						

ANEXO N° 12
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE POR INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO

Yo _____(nombre completo)_____, RUN:_____

Declaro estar de acuerdo con mi participación en la Licitación ID**:_XXXX-XX-XXXX, en el cargo de:_____** y la información indicada en el **ANEXO N° 7 FORMATO TIPO CURRICULUM VITAE** es verdadera.

Mi participación considera el siguiente desglose de horas y corresponde a lo señalado en el ANEXO N° 11 – "HORAS COMPROMETIDAS" (ingresar las filas necesarias):

Mes	**Etapa**	**Horas Comprometidas**
1	1	4
2		4
3		4
Horas total Etapa 1		12
4	2	X
5		X
6		X
Horas total Etapa 2		XX
7	X	X
Horas total etapa X		X
Horas Total Estudio		XXXXXXXX

*Una vez que inicie este contrato, entregaré al Inspector Fiscal este desglose actualizado, cuya suma total no podrá ser inferior a la declarada en este documento.

Ciudad, Fecha

_____
Firma

2. **DESÍGNANSE,** como integrantes de la Comisión de Evaluación de la licitación pública de prestación de servicios denominada "**ANÁLISIS DE RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA**", a los siguientes funcionarios de la Dirección General de Aguas:

TITULARES:

NOMBRE	RUT	CARGO
Baudilio Madrid Sánchez	13.572.530-7	Jefatura Unidad de Fiscalización y Medio Ambiente DGA Magallanes
Rodrigo Guerrero Casapía	12.609.059-5	Analista de Fiscalización DGA Magallanes
Gabriel Gutiérrez Parra	18.109.771-k	Analista Regional de Hidrología

En caso de ausencia de alguno de los integrantes titulares de la Comisión de Evaluación, será reemplazado por cualquiera de los siguientes funcionarios:

SUPLENTE:

NOMBRE	RUT	CARGO
Paula Sanhueza Legazzi	18.323.563-K	Analista de Fiscalización DGA Magallanes
Nicolás Raggi Ramírez	17.600.934-9	Analista Regional de Medio Ambiente
David Mellado Vásquez	16.009.535-0	Analista de Expedientes

3. **INCORPÓRESE,** a los miembros de la Comisión Evaluadora, en el Sistema Gubernamental de Lobby, por los responsables internos del sistema de transparencia.
4. **DÉJASE ESTABLECIDO,** que los funcionarios designados para integrar la Comisión Evaluadora, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
   - **a)** Mantener total confidencialidad de las deliberaciones durante el periodo de evaluación.
   - **b)** Mantener un correcto almacenamiento de los documentos que deberá revisar en el ejercicio de sus funciones.
   - **c)** No podrá tener contacto alguno con los oferentes, salvo mediante el mecanismo de las aclaraciones, las visitas a terreno (si fuera el caso), y otro contacto especificado, expresamente, en las bases de licitación.
   - **d)** Mantener los antecedentes para revisión y control posterior por parte de la correspondiente entidad fiscalizadora.
   - **e)** Elaborar la propuesta de adjudicación a la autoridad correspondiente, con su informe de evaluación, completo y fundado, el que de acuerdo con la normativa vigente deberá contener:
     - (1) Las ofertas que fueron rechazadas al momento de la apertura y las razones para dicho rechazo.
     - (2) Los criterios y ponderaciones de evaluación utilizados en la revisión de las ofertas. Dichos criterios y ponderaciones <u>deberán ser los mismos establecidos en las bases de licitación</u>.
     - (3) Las ofertas que, luego de evaluadas, deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases, <u>debiéndose especificar los requisitos incumplidos</u>.
     - (4) La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas o bien, cuando la encargada de la licitación estime que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Dirección General de Aguas.
     - (5) <u>La asignación de puntajes en cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de dichos puntajes, así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios evaluativos</u>.
     - (6) La propuesta de adjudicación, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decisión, esto es, la designación expresa del proveedor o de los

proveedores adjudicados, indicándose los puntajes finales tanto del adjudicatario como del resto de los oferentes.

f) De acuerdo con la Ley N° 20.730, los encargados de licitaciones, son sujetos pasivos temporales o transitorios, mientras la integren, por lo que en la plataforma determinada para el Lobby, tiene el:

(1) Deber de registro de las audiencias y reuniones realizadas;

(2) De los viajes realizados por los sujetos pasivos en el ejercicio de sus funciones; y,

(3) De los donativos oficiales y protocolares recibidos por los sujetos pasivos en el ejercicio de sus funciones.

g) Suscribir la respectiva declaración jurada en que se señale la ausencia de conflicto de intereses y confidencialidad del proceso de evaluación, conforme con lo dispuesto en el artículo 35° *nonies* de la Ley N° 19.886, y que se encuentra disponible en el portal electrónico www.mercadopublico.cl, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

5. **DÉJASE CONSTANCIA,** el gasto que demande la licitación pública de prestación de servicios denominada "**ANÁLISIS DE RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA**", por un monto máximo de **$372.048.000.-** (trescientos setenta y dos millones cuarenta y ocho mil pesos chilenos), impuestos incluidos, se imputará de acuerdo con el siguiente desglose:

a) Por el monto máximo de **$26.956.439.-** (veintiséis millones novecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos chilenos), impuestos incluidos, para la ejecución durante el año 2025, con cargo al Subtítulo **22**, Ítem **11**, Asignación **001**, Código BIP: **40045449-0,** de acuerdo al Convenio Mandato de fecha 8 de septiembre de 2023, aprobado mediante Resolución Exenta (DPIR) N° 470 / 2023 del Gobierno Regional de Magallanes, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

b) El saldo, de **$255.143.140.-** (doscientos cincuenta y cinco millones ciento cuarenta y tres mil ciento cuarenta pesos chilenos), impuestos incluidos, para la ejecución durante el año 2026, se cargará al Código BIP: **40045449-0,** Subtítulo **22**, Ítem **11**, Asignación **001,** de acuerdo al Convenio Mandato de fecha 8 de septiembre de 2023, aprobado mediante Resolución Exenta (DPIR) N° 470 / 2023 del Gobierno Regional de Magallanes, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

c) El saldo de, **$89.948.421.-** (ochenta y nueve millones novecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintiún pesos chilenos), impuestos incluidos, para la ejecución durante el año 2027, se cargará al Código BIP**: 40045449-0,** Subtítulo **22**, Ítem **11**, Asignación **001,** de acuerdo al Convenio Mandato de fecha 8 de septiembre de 2023, aprobado mediante Resolución Exenta (DPIR) N° 470 / 2023 del Gobierno Regional de Magallanes, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

6. **COMUNÍQUESE,** la presente Resolución Exenta, al Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena; a la Dirección General de Aguas de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena; a la División de Estudios y Planificación de la D.G.A.; al Departamento de Información de Recursos Hídricos de la D.G.A.; al Departamento de Desarrollo y Gestión de Personas de la D.G.A.; al Subdepartamento de Abastecimiento de la D.G.A.; al Subdepartamento de Presupuesto y Contabilidad de la D.G.A.; al Encargado de Transparencia de la D.G.A.; a las Unidades de Hidrología y Administración de la región de Magallanes y de la Antártica; a los funcionarios designados en calidad de miembros de la Comisión Evaluadora; y a las demás oficinas de la Dirección General de Aguas que corresponda.

7. **PUBLÍQUESE,** el presente Acto Administrativo, en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, www.mercadopublico.cl.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

FIRMA ELECTRÓNICA MINISTERIO
RODRIGO ALEJANDRO SANHUEZA BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS
Dirección General de Aguas
18/07/2025

RS/RR/GM/LO/FC/DP/GR/gr

N° Proceso: 19122428

GRS
DPT
FCC
LOB
GME
CRI

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799